

סיכומי הרצאות - משוואות של פיזיקה מתמטית (77313)

כותב: ערן ריחני

סמסטר א' תשפ"ו, האוניברסיטה העברית



האוניברסיטה העברית בירושלים
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

תוכן העניינים

9	1 הרצאה 1: אנליזה וקטורית וקואורדינטות עקומות
14	2 שבוע 2 - פונקציות מוכללות
14	2.1 בניית פונקציית דלתא
16	2.2 סדרת הפונקציות $\phi_m(x)$
16	2.3 הגדרת פונקציית דלתא
17	2.4 תכונות ושימושים של פונקציית דלתא
18	2.5 זהויות חשובות של פונקציית דלתא
22	2.6 פונקציית מדרגה (Heaviside) וקשר לפונקציית דלתא
27	3 הרצאה 4: נגזרות של פונקציות מוכללות וחשבון וריאציות
35	4 הרצאה 5: מקרים מיוחדים במשוואת אוילר-לגראנז' ובעיית הברכיסטוכרון
42	5 הרצאה 6: וריאציה חופשית, כופלי לגראנז' ובעיית השטח המקסימלי
51	6 הרצאה 13: משפט שטורם-ליוביל
56	7 משפט שטורם-ליוביל, פונקציית גרין ומשוואות דיפרנציאליות אי-הומוגניות — 18 בנובמבר 2025
62	8 פונקציית גרין - סיכום והשוואת הצגות
62	8.1 תזכורת: שתי ההצגות של פונקציית גרין
62	8.2 שקילות ההצגות
62	9 דוגמה 1: אוסילטור הרמוני מאולץ
63	9.1 פתרון בשיטה הראשונה (פונקציות עצמיות)
63	9.2 פתרון בשיטה השנייה (ורונסקיאן)
63	10 דוגמה 2: מיתר סטטי
64	11 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות (PDE)
64	11.1 שרירותיות הפתרון: ODE מול PDE
65	12 שיעור 08 — משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר ראשון ושיטת הקרקטריסטיקות
65	12.1 מבוא: מד"ח מסדר ראשון לעומת מד"ר
65	12.2 שיטת הקרקטריסטיקות (Method of Characteristics)
65	12.2.1 מציאת הקרקטריסטיקות
66	12.2.2 דוגמאות לפתרון כללי
66	12.3 בעיית קושי (Cauchy Problem)
67	12.4 הרחבה לממדים גבוהים (3D)
68	12.5 הוכחת נכונות הפתרון הכללי (באמצעות החלפת משתנים)
68	12.6 סיכום שלבים לפתרון
69	13 שיעור 08 — משוואות דיפרנציאליות חלקיות: סדר ראשון וסיווג סדר שני
69	13.1 מד"ח מסדר ראשון ושיטת הקרקטריסטיקות
69	13.1.1 בעיית קושי (Cauchy Problem)
70	13.2 משוואות קוואזי-ליניאריות (Quasi-Linear PDEs)
70	13.2.1 שיטת הפתרון הסתום (Implicit Method)

71	13.3	מבוא למשוואות מסדר שני: משוואת הגלים
72	13.3.1	תנאי שפה והתחלה למשוואת הגלים
72	13.4	סיווג משוואות ליניאריות מסדר שני
72	13.4.1	סוגי תנאי שפה
74		14 משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר שני: סיווג וצורות קנוניות
74	14.1	המשוואה הכללית ובעיית קושי
74	14.1.1	סוגי תנאי שפה
74	14.2	האופייניים (Characteristics)
75	14.3	סיווג משוואות
75	14.4	מעבר לצורה קנונית (Canonical Form)
76	14.4.1	תהליך המעבר (עבור המקרה ההיפרבולי)
77	14.5	דוגמה פתורה: מעבר לצורה קנונית
78		15 סיווג משוואות וצורה קנונית - חזרה והרחבה
79		16 משוואת הגלים (The Wave Equation)
79	16.1	מאפיינים וצורה קנונית
80	16.2	ויזואליזציה של קווים אופייניים
80		17 פתרון דאלמבר (D'Alembert's Solution)
80	17.1	פיתוח הנוסחה
80		18 בעיית המיתר הסופי והפרדת משתנים
81	18.1	הפרדת משתנים (Separation of Variables)
81	18.2	הקשר לתורת שטורם-ליוביל
82		19 הרצאה: משוואת הגלים במימד אחד ובשני מימדים
82	19.1	משוואת הגלים במימד אחד: מיתר סופי
82	19.1.1	פתרון באמצעות הפרדת משתנים
82	19.1.2	הפתרון הכללי ומציאת המקדמים
83	19.2	המשמעות הפיזיקלית: אופני תנודה (Modes)
83	19.3	שקילות בין גלים עומדים לגלים נעים
84	19.4	יחידות הפתרון (Uniqueness)
84		20 מבוא לגלים בשני מימדים: ממברנה מלבנית
84	20.0.1	הפרדת משתנים בקרטזיות
85		21 משוואת הגלים בדו-מימד: הממברנה ומערכות כלליות
85	21.1	הממברנה המלבנית: ניסוח ופתרון
85	21.1.1	תנאי שפה והתחלה
85	21.1.2	הפרדת משתנים
86	21.2	ניוון (Degeneracy)
87	21.3	הפתרון הכללי ומציאת המקדמים
87	21.4	גאומטריה כללית והלפלסיאן
87	21.4.1	הרמיטיות של הלפלסיאן

89	22 הרצאה: פיתוח משוואת הדיפוזיה ומשוואת הרצף
89	22.1 משוואת הרצף וחוק שימור האנרגיה
89	22.1.1 פיתוח משוואת הרצף
90	22.2 חוק פורייה וקבלת משוואת הדיפוזיה
90	22.2.1 1. קשר בין אנרגיה לטמפרטורה
90	22.2.2 2. חוק פורייה (Fourier's Law)
90	22.2.3 קבלת משוואת הדיפוזיה
91	22.3 פיתוח מיקרוסקופית: הלוך אקראי (Random Walk)
91	22.4 תכונות בסיסיות של משוואת הדיפוזיה
92	22.4.1 חוקי שימור תחת דיפוזיה
93	23 פתרון משוואת הדיפוזיה במרחב אינסופי
93	23.1 חזרה: חוקי שימור ודעיכה באינסוף
93	23.2 ניסוח הבעיה האינסופית וסיווגה
93	23.3 פתרון באמצעות טרנספורם פורייה
94	23.3.1 ניתוח המודים (Modes)
94	23.4 פונקציית גרין והפתרון במרחב הממשי
95	23.5 ניתוח פיזיקלי של פונקציית גרין
96	23.5.1 פרדוקס מהירות התפשטות אינסופית וגבולות המודל
96	23.6 מבוא לבעיות בתחום סופי
96	23.6.1 מצב עמיד ($t \rightarrow \infty$)
97	24 שיעור: דיפוזיה בתווך סופי ומשוואת ריאקציה-דיפוזיה (30.12.2025)
97	25 דיפוזיה במוט סופי (1D)
97	25.1 שימור מסה והמצב הסטציונרי
97	26 פתרון באמצעות הפרדת משתנים (Separation of Variables)
97	26.1 הבעיה המרחבית (שטרם-ליוביל)
98	26.2 הבעיה הזמנית
98	27 דיפוזיה בדו-ממד (לוח מלבני)
98	28 משוואת ריאקציה-דיפוזיה (Reaction-Diffusion)
99	29 דיפוזיה שלילית (Negative Diffusion)
99	30 משוואת הדיפוזיה והקשר הפיזיקלי
100	31 מוט סופי: תנאי שפה ושימור מסה
100	31.1 שימור המסה ותנאים כלליים
100	32 תחזית לזמן ארוך במוט מבודד
101	33 פתרון מלא במוט מבודד באמצעות הפרדת משתנים
101	33.1 הפרדת משתנים ובעיית Sturm--Liouville
101	33.2 הפתרון הכללי וקביעת המקדמים
102	33.3 התנהגות לזמנים ארוכים וזמן אופייני

102	34 דיפוזיה דו-ממדית במלבן עם תנאי שפה מצומדים
102	34.1 הפרדת משתנים
103	34.2 פתרון כללי ומקדמים
103	34.3 הערה על גאומטריות כלליות
103	35 משוואת ריאקציה-דיפוזיה: תחרות בין דיפוזיה לגידול
103	35.1 פתרון בהפרדת משתנים וקצב גידול של מודים
104	35.2 אורך קריטי לגידול
104	35.3 בדיקת מודים ואינטואיציה
104	36 דיפוזיה "הפוכה": מקדם דיפוזיה שלילי ואי-ציבות
104	36.1 ניתוח במרחב פורייה: התפוצצות של תדירויות גבוהות
105	37 מבט קדימה: משוואת לפלס כמצב סטציונרי
106	38 משוואת לפלס - הקדמה ומשפטי יחידות
106	38.1 רקע פיזיקלי ומשוואת לפלס
106	38.2 הלפלסיאן בקואורדינטות שונות
106	39 פתרונות חד-ממדיים וסימטריה
107	39.1 קואורדינטות קרטזיות - קבל לוחות
107	39.2 קואורדינטות גליליות - קבל גלילי
108	39.3 קואורדינטות כדוריות - קבל כדורי
108	40 משפטי קיום ויחידות
108	40.1 סוגי תנאי שפה
108	40.2 משפט היחידות הראשון (דיריכלה)
109	40.3 משפט היחידות השני (נוימן)
109	41 משוואת לפלס במישור חצי-אינסופי (2D)
109	41.1 פתרון באמצעות התמרת פורייה
110	41.2 פונקציית גרין והחזרה למרחב המקום
111	41.3 דוגמה: פוטנציאל קבוע על השפה
112	42 תזכורת: משוואת לפלס וחצי-מישור
112	42.1 הבעיה
112	42.2 למה לא במישור כולו?
112	42.3 פתרון באמצעות טרנספורם פורייה (הרעיון)
112	42.4 פונקציית גרין וקונבולוציה
113	42.5 השוואה לדיפוזיה: דעיכה
113	42.6 "מוד אחד" על השפה
113	42.7 יישום אינטואיטיבי: כלוב פראדיי
113	42.8 הערה: הפרדת משתנים מול פורייה בתחום אינסופי
113	43 פרוסה: $0 < y < L$ (Strip)
113	43.1 הבעיה
113	43.2 פורייה ב- x
114	43.3 חזרה ל- u והגדרת פונקציית גרין
114	43.4 החלפת תנאי שפה
114	43.5 שני תנאי שפה יחד: סופרפוזיציה

115	44 תחום סופי מלבני: הפרדת משתנים
115	44.1 הבעיה (מלבן)
115	44.2 הפרדת משתנים
115	44.3 קביעת המקדמים באמצעות תנאי השפה ב- $y = 0$
116	44.4 החלפת תפקידים (תנאי שפה על צלע אנכית)
116	44.5 סופרפוזיציה במלבן
116	45 מעגל: מעבר לקואורדינטות פולריות
116	45.1 בעיה פנימית מול חיצונית
116	45.2 למה לא לעבוד בקרטזיות?
116	45.3 לפליסיאן בפולריות (ללא תלות ב- z)
116	45.4 הפרדת משתנים $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$
118	45.5 משוואת לפלס בגיאומטריות שונות
118	45.6 מבוא פיזיקלי ומתמטי
118	45.7 משוואת לפלס בקואורדינטות פולריות
118	45.8 המשוואה הזוויתית והערכים העצמיים
118	45.9 המשוואה הרדיאלית
119	45.10 בעיה פנימית במעגל
119	45.11 קביעת המקדמים: טור פורייה
119	45.12 דוגמה
120	45.13 בעיה חיצונית למעגל
120	45.14 בעיית הטבעת (Annulus)
120	45.15 בעיית גזרה זוויתית (Wedge)
121	45.16 תובנה פיזיקלית: אפקט החוד
122	46 משוואות דיפרנציאליות חלקיות אי־הומוגניות – סיכום
122	46.1 הבעיה הכללית – הגדרות ומוטיבציה
122	46.2 שיטה א': פירוק לטורי פונקציות עצמיות (השיטה הכללית)
122	46.2.1 הרעיון המרכזי
122	46.2.2 שלב 1: פריסת הכוח המאלץ
123	46.2.3 שלב 2: חישוב המקדמים $F_n(t)$
123	46.2.4 שלב 3: הנחת צורת הפתרון
123	46.2.5 שלב 4: הצבה במשוואת הגלים – גזירה מלאה
124	46.2.6 שלב 5: פתרון המד"ר עבור כל מוד
124	46.3 שיטה ב': הפרדת פתרון פרטי/סטציונרי (השיטה היעילה)
124	46.3.1 גזירת המשוואה עבור u_h – הוכחה מלאה
125	46.4 טיפול בתנאי שפה אי־הומוגניים
125	46.4.1 הפתרון – שיטת ההזזה
125	46.5 משוואת הדיפוזיה – ניתוח מקיף
125	46.5.1 התנהגות אסימפטוטית
126	46.5.2 מקרה א': קיים מצב סטציונרי
126	46.5.3 הפתרון הכללי לדיפוזיה
126	46.5.4 מקרה ב': אין מצב סטציונרי (הצטברות אנרגיה)
126	46.6 משוואת גלים – הבדלים מהותיים מדיפוזיה

128	47 משוואת פואסון ונושאים נוספים
128	47.1 דוגמאות נוספות למשוואת הדיפוזיה
129	47.2 משוואת פואסון במעגל
130	47.3 טבלת סיכום – בחירת שיטת הפתרון
131	48 הרצאה 13: משוואת פואסון בעיגול ומשוואות אינטגרליות
131	48.1 משוואת פואסון בעיגול: השיטה הכללית
132	49 מבוא למשוואות אינטגרליות
132	49.1 מוטיבציה והגדרות
132	49.2 פתרון עבור גרעין פריק (Separable Kernel)
134	50 משוואות עם גרעין הפרש ותחום אינסופי
134	50.1 שיטת הפתרון: טרנספורם פורייה
135	51 משוואת פואסון בעיגול - שיטה כללית
137	52 משוואות אינטגרליות
137	52.1 גרעין פריק (Separable Kernel)
138	52.2 משוואה הומוגנית וערכים עצמיים
138	53 משוואות עם גרעין הפרש (Difference Kernel) בתחום אינסופי
140	54 משוואות אינטגרליות מסוג וולטרה ותורת ההפרעות
140	54.1 משוואות אינטגרליות מסוג וולטרה (Volterra Equations)
140	54.1.1 שיטת הפתרון: גזירה והמרה למד"ר
142	54.1.2 יישום עבור משוואות וולטרה
143	55 תורת ההפרעות (Perturbation Theory)
143	55.1 דוגמה: פתרון משוואה אלגברית
144	55.1.1 מקרה 1: הפרעה רגולרית (סביב $x \approx 1$)
145	55.1.2 מקרה 2: הפרעה סינגולרית (איזון דומיננטי עבור $x \gg 1$)

פרטי הקורס

מידע כללי

- שם הקורס: משוואות של פיזיקה מתמטית
- מספר קורס: 77313
- נקודות זכות: 6
- סמסטר: א' תשפ"ו (2025-2026)
- מוסד: האוניברסיטה העברית בירושלים

תיאור הקורס

1 הרצאה 1: אנליזה וקטורית וקואורדינטות עקומות

מידע כללי

תאריך: 20/10/2025

נושא: אנליזה וקטורית וקואורדינטות עקומות

שאלות מנחות

1. כיצד מחשבים את אופרטורי הדיפרנציאל $(\nabla^2, \nabla \times, \nabla \cdot, \nabla)$ במערכות קואורדינטות עקומות אורתוגונליות?
2. מהם גורמי הסקאלה h_i ומדוע הם חיוניים לעבודה בקואורדינטות עקומות?
3. כיצד מנצלים סימטריה פיזיקלית (כדורית, גלילית, פרבולית) לבחירת מערכת קואורדינטות מתאימה?
4. מה התנאי לאורתוגונליות במערכת קואורדינטות ואיך בודקים אותו?
5. כיצד משחזרים את הנוסחאות הקרטזיות כמקרה פרטי?

רעיונות מרכזיים והגדרות

הגדרה: מערכת קואורדינטות עקומות אורתוגונלית

מערכת קואורדינטות (q_1, q_2, q_3) נקראת **אורתוגונלית** אם משטחי הקואורדינטות הקבועות נחתכים בזוויות ישרות. במערכת כזו, אלמנט האורך מקיים:

$$ds^2 = h_1^2 dq_1^2 + h_2^2 dq_2^2 + h_3^2 dq_3^2$$

ללא איברי מכפלה מעורבים עבור $i \neq j$.

הגדרה: גורמי הסקאלה (Scale Factors)

גורמי הסקאלה h_i מקשרים בין אלמנט הקואורדינטה dq_i לבין אלמנט האורך הפיזי ds_i :

$$ds_i = h_i dq_i$$

הם מחושבים מהיחס:

$$h_i = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} \right| = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i} \right)^2}$$

הערה: משמעות פיזיקלית

גורמי הסקאלה מתארים כיצד "נמתח" או "נכווץ" המרחב המקומי במעבר מקואורדינטות קרטזיות לעקומות. לדוגמה, בקואורדינטות כדוריות $h_\theta = r$, כלומר תזוזה זוויתית קטנה $d\theta$ מייצרת תזוזה פיזיקלית גדולה יותר ככל ש- r גדל.

נוסחה: אופרטורים דיפרנציאליים בקואורדינטות עקומות

בהינתן מערכת אורתוגונלית (q_1, q_2, q_3) עם גורמי סקאלה (h_1, h_2, h_3) :

1. **גראדיאנט (Gradient):**

$$\vec{\nabla} \varphi = \frac{1}{h_1} \frac{\partial \varphi}{\partial q_1} \hat{e}_1 + \frac{1}{h_2} \frac{\partial \varphi}{\partial q_2} \hat{e}_2 + \frac{1}{h_3} \frac{\partial \varphi}{\partial q_3} \hat{e}_3$$

2. דיברגנס (Divergence):

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial(V_1 h_2 h_3)}{\partial q_1} + \frac{\partial(V_2 h_1 h_3)}{\partial q_2} + \frac{\partial(V_3 h_1 h_2)}{\partial q_3} \right]$$

3. רוטור (Curl):

$$\vec{\nabla} \times \vec{V} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \hat{e}_1 & h_2 \hat{e}_2 & h_3 \hat{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial q_1} & \frac{\partial}{\partial q_2} & \frac{\partial}{\partial q_3} \\ V_1 h_1 & V_2 h_2 & V_3 h_3 \end{vmatrix}$$

4. לפלסיאן (Laplacian):

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial \varphi}{\partial q_1} \right) + \frac{\partial}{\partial q_2} \left(\frac{h_1 h_3}{h_2} \frac{\partial \varphi}{\partial q_2} \right) + \frac{\partial}{\partial q_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial \varphi}{\partial q_3} \right) \right]$$

שיטת עבודה (צעד אחר צעד)

שלב 1: זיהוי הסימטריה הפיזיקלית: בחן את הבעיה וקבע אילו קואורדינטות מתאימות (כדורית לסימטריה רדיאלית, גלילית לסימטריה צילינדרית, וכו').

שלב 2: כתיבת יחסי הטרנספורמציה: הגדר את הקשר בין (x, y, z) לבין (q_1, q_2, q_3) .

שלב 3: חישוב גורמי הסקאלה:

• חשב את הנגזרות החלקיות $\frac{\partial x}{\partial q_i}, \frac{\partial y}{\partial q_i}, \frac{\partial z}{\partial q_i}$

• חשב $h_i = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i}\right)^2}$

שלב 4: בדיקת אורתוגונליות: חשב $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ והראה שאין איברי מכפלה מעורבים.

שלב 5: הצבה באופרטורים: השתמש בגורמי הסקאלה שמצאת בנוסחאות הכלליות עבור $\nabla, \nabla \cdot, \nabla \times, \nabla^2$.

שלב 6: בדיקת תקינות: במקרים מיוחדים (למשל $h_1 = h_2 = h_3 = 1$), ודא שאתה משחזר את הנוסחאות הקרטזיות.

דוגמה מעובדת: קואורדינטות פרבוליות

דוגמה: מערכת קואורדינטות פרבולית

בעיה: ניתנת מערכת קואורדינטות פרבולית המוגדרת על ידי:

$$\begin{cases} x = \sigma\tau \\ y = \frac{1}{2}(\sigma^2 - \tau^2) \\ z = z \end{cases}$$

נדרש: (1) הוכח שהמערכת אורתוגונלית, (2) מצא את גורמי הסקאלה, (3) כתוב את הלפלסיאן.

פתרון

שלב 1: חישוב דיפרנציאלים

נחשב את הדיפרנציאלים:

$$dx = \frac{\partial x}{\partial \sigma} d\sigma + \frac{\partial x}{\partial \tau} d\tau = \tau d\sigma + \sigma d\tau$$

$$dy = \frac{\partial y}{\partial \sigma} d\sigma + \frac{\partial y}{\partial \tau} d\tau = \sigma d\sigma - \tau d\tau$$

$$dz = dz$$

שלב 2: חישוב אלמנט האורך

$$\begin{aligned} ds^2 &= dx^2 + dy^2 + dz^2 \\ &= (\tau d\sigma + \sigma d\tau)^2 + (\sigma d\sigma - \tau d\tau)^2 + dz^2 \\ &= \tau^2 d\sigma^2 + 2\sigma\tau d\sigma d\tau + \sigma^2 d\tau^2 + \sigma^2 d\sigma^2 - 2\sigma\tau d\sigma d\tau + \tau^2 d\tau^2 + dz^2 \\ &= (\sigma^2 + \tau^2) d\sigma^2 + (\sigma^2 + \tau^2) d\tau^2 + dz^2 \end{aligned}$$

מסקנה: אין איברי מכפלה מעורבים $\Leftarrow$ המערכת אורתוגונלית. ✓

שלב 3: גורמי הסקאלה

מהשוואה:

$$h_\sigma = h_\tau = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2}, \quad h_z = 1$$

שלב 4: הלפלסיאן

נשתמש בנוסחה הכללית:

$$\begin{aligned} \nabla^2 \varphi &= \frac{1}{h_\sigma h_\tau h_z} \left[\frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{h_\tau h_z}{h_\sigma} \frac{\partial \varphi}{\partial \sigma} \right) + \frac{\partial}{\partial \tau} \left(\frac{h_\sigma h_z}{h_\tau} \frac{\partial \varphi}{\partial \tau} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{h_\sigma h_\tau}{h_z} \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) \right] \\ &= \frac{1}{\sigma^2 + \tau^2} \left[\frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial \sigma} \right) + \frac{\partial}{\partial \tau} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial \tau} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left((\sigma^2 + \tau^2) \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) \right] \end{aligned}$$

תוצאה סופית:

$$\nabla^2 \varphi = \frac{1}{\sigma^2 + \tau^2} \left(\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \sigma^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial \tau^2} \right) + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}$$

הערה: בדיקה

בהצבת $\varphi = \sigma^2 \tau^3$:

$$\nabla^2 (\sigma^2 \tau^3) = \frac{1}{\sigma^2 + \tau^2} (2\tau^3 + 6\sigma^2 \tau) = \frac{2\tau(\tau^2 + 3\sigma^2)}{\sigma^2 + \tau^2}$$

ניתן לאמת על ידי הצבה ישירה בנוסחה.

מקרים נפוצים ופתרונות טיפוסיים

קואורדינטות כדוריות (Spherical)

טרנספורמציה: $x = r \sin \theta \cos \varphi, \quad y = r \sin \theta \sin \varphi, \quad z = r \cos \theta$

גורמי סקאלה: $h_r = 1, \quad h_\theta = r, \quad h_\varphi = r \sin \theta$

לפלסיאן:

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2}$$

שימוש: בעיות עם סימטריה כדורית (אטום מימן, פוטנציאל כבידה כדורי).

קואורדינטות גליליות (Cylindrical)

טרנספורמציה: $x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad z = z$

גורמי סקאלה: $h_\rho = 1, \quad h_\varphi = \rho, \quad h_z = 1$

לפלסיאן:

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \psi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}$$

שימוש: בעיות עם סימטריה צילינדרית (תיל אינסופי, גליל טעון).

מלכודות נפוצות ובדיקות מהירות

אזהרה: שגיאות שכיחות

- **שכחת משקל:** בעבודה עם אופרטורים, חובה לכלול את כל גורמי h_i במקומות הנכונים (במיוחד בדיברגנס ובפלסיאן).
- **וקטורי בסיס משתנים:** בקואורדינטות עקומות, $\hat{e}_i$ עצמם תלויים במיקום! לכן $\frac{\partial \hat{e}_i}{\partial q_j} \neq 0$ בדרך כלל.
- **יחידות:** גורמי הסקאלה לא חסרי ממד. ודא התאמת יחידות באופרטורים (h_i בעל יחידות אורך).
- **תחום הגדרה:** קואורדינטות כדוריות/גליליות מוגדרות רק בתחומים מסוימים (למשל $\theta \in [0, \pi]$).

חשוב: בדיקות מהירות

1. **בדיקת אורתוגונליות:** ודא ש- ds^2 אין בו איברי $dq_i dq_j$ עבור $i \neq j$.
2. **הצבת קרטזיות:** אם $q_i = x_i$ ו- $h_i = 1$, חייבים לקבל את הנוסחאות הקרטזיות הסטנדרטיות.
3. **סימטריה:** אם הבעיה אינווריאנטית תחת סיבוב סביב ציר, חייבת להיות תלות רק ב- ρ ו- z (בגלילות).
4. **יחידות:** כל איבר במשוואה חייב לשאת אותן יחידות פיזיקליות.

קשרים והמשך

סיכום: קשרים לנושאים קודמים ועתידיים

- קשר לחשמל ומגנטיות:**
- משוואות מקסוול בצורה דיפרנציאלית משתמשות ב- $\nabla \cdot, \nabla \times$
 - פתרון בעיות גבול עם סימטריה דורש בחירה נכונה של קואורדינטות
- קשר לנושאים עתידיים בקורס:**
- **הפרדת משתנים (Separation of Variables):** תלויה באופן קריטי בבחירת קואורדינטות מתאימות
 - **פונקציות מיוחדות:** פולינומי לז'נדר (כדוריות), פונקציות בסל (גלילות) עולות מהפרדת משתנים
 - **בעיות Sturm-Liouville:** מופיעות כאשר מפרידים את הלפלסיאן בקואורדינטות עקומות
 - **פונקציות גרין:** דורשות הבנה של הלפלסיאן במערכות שונות
- קריאה מומלצת:**
- 2 Ch., Physicists for Methods Mathematical Weber, & Arfken
 - 10 Ch., Physics for Methods Mathematical Bence, & Hobson Riley,
 - 10 Ch., Sciences Physical the in Methods Mathematical Boas,

כרטיסי חזרה מהירה (Flash Cards)

שאלות חזרה

ש1: מהו התנאי לאורתוגונליות במערכת קואורדינטות?

ת1: $ds^2 = h_1^2 dq_1^2 + h_2^2 dq_2^2 + h_3^2 dq_3^2$ ללא איברי מכפלה מעורבים $dq_i dq_j$.

ש2: איך מחשבים את הלפסיאן בקואורדינטות כדוריות עם סימטריה רדיאלית ($\psi = \psi(r)$)?

ת2: $\nabla^2 \psi = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\psi}{dr} \right) = \frac{d^2 \psi}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{d\psi}{dr}$

ש3: מדוע בקואורדינטות גליליות $h_\varphi = \rho$ ולא 1?

ת3: כי אלמנט אורך פיזיקלי בכיוון הזוויתי הוא $ds_\varphi = \rho d\varphi$ (קשת מעגל ברדיוס ρ).

2 שבוע 2 - פונקציות מוכללות

מידע כללי

תאריך: 28/10/2025

נושא: פונקציות מוכללות ופונקציית דלתא של דיראק

שאלות מנחות

1. מהי פונקציית דלתא (δ) ומדוע היא נקראת "פונקציה מוכללת"?
2. כיצד מגדירים פונקציית דלתא באמצעות גבול של סדרת פונקציות?
3. מהן התכונות המרכזיות של פונקציית דלתא וכיצד משתמשים בהן?
4. איך מייצגים גדלים פיזיקליים נקודתיים (מטען, מסה) באמצעות פונקציית דלתא?
5. מהן הזהויות החשובות של פונקציית דלתא ואיך מוכיחים אותן?

רעיונות מרכזיים והגדרות

מוטיבציה: מדוע אנו זקוקים לפונקציות מוכללות?

בפיזיקה, אנו נתקלים לעתים קרובות במצבים שבהם גדל פיזיקלי מרוכז בנקודה אחת במרחב:

- **מטען נקודתי:** אלקטרון שניתן להתייחס אליו כנקודה
 - **מסה נקודתית:** חלקיק במכניקה קלאסית
 - **כוח אימפולסיבי:** מכה המופעלת בזמן קצר מאוד
 - **מקור נקודתי:** מקור חום או מקור קרינה במודלים מופשטים
- הפונקציות הרגילות אינן מספקות תיאור מתמטי מדויק למצבים אלו. פונקציית דלתא של דיראק מספקת את הכלי המתמטי המתאים.

2.1 בניית פונקציית דלתא

הגדרה: פונקציה יוצרת (Nascent Delta Function)

פונקציה $\phi_1(x)$ נקראת **פונקציה יוצרת** לפונקציית דלתא אם היא מקיימת:

1. יש לה מקסימום ב-0: $\phi_1(0) = 1$
2. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \phi_1(x) = 0$ (היא זוגית)
3. $\int_{-\infty}^{\infty} \phi_1(x) dx = 1$ (מנורמלת)

דוגמה: דוגמאות לפונקציות יוצרות

1. פונקציית לורנציאן (Lorentzian):

$$\phi_1^{(a)}(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}$$

2. פונקציית גאוסיאן (Gaussian):

$$\phi_1^{(b)}(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$$

שתי הפונקציות האלו מקיימות את כל התנאים הנדרשים.

פתרון

אימות עבור לורנציאן:

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \phi_1^{(a)}(x) dx &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \\ &= \frac{1}{\pi} \arctan(x) \Big|_{-\infty}^{\infty} \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{1}{\pi} \cdot \pi = 1 \quad \checkmark\end{aligned}$$

אימות עבור גאוסיאן:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi} \text{ עלינו להוכיח ש-}$$

טריק: העלאה בריבוע ומעבר לקואורדינטות פולריות

$$\begin{aligned}I^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \cdot \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2} dy \\ &= \iint_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy\end{aligned}$$

מעבר לקואורדינטות פולריות: $x^2 + y^2 = r^2$, $dx dy = r dr d\varphi$

$$\begin{aligned}I^2 &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r dr d\varphi \\ &= 2\pi \int_0^{\infty} r e^{-r^2} dr\end{aligned}$$

הצבה: $z = r^2 \Rightarrow dz = 2r dr$

$$\begin{aligned}I^2 &= 2\pi \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\infty} e^{-z} dz \\ &= \pi [-e^{-z}]_0^{\infty} = \pi(0 - (-1)) = \pi\end{aligned}$$

לכן $I = \sqrt{\pi}$, ומכאן:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \sqrt{\pi} = 1 \quad \checkmark$$

חשוב: נוסחה כללית לאינטגרל גאוסיאן

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\beta}}$$

נוסחה זו חיונית בחישובים רבים בפיזיקה סטטיסטית ותורת השדות.

2.2 סדרת הפונקציות $\phi_m(x)$

הגדרה: סדרת פונקציות יוצרות

נגדיר סדרת פונקציות באמצעות פרמטר $m \in \mathbb{N}$:

$$\phi_m(x) = m\phi_1(mx)$$

כאשר $m = 1, 2, 3, \dots$ כל ש- m גדל, הפונקציה:

- מתכווצת (הופכת צרה יותר סביב $x = 0$)
- מתגברת (הערך ב- $x = 0$ עולה)
- שומרת על נורמליזציה (האינטגרל נשאר 1)

פתרון

הוכחה שהאינטגרל נשמר:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \phi_m(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} m\phi_1(mx) dx$$

הצבה: $y = mx \Rightarrow dy = m dx$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \phi_1(y) dy = 1 \quad \checkmark$$

דוגמה: סדרות ספציפיות

לורנציאן:

$$\phi_m^{(a)}(x) = \frac{m}{\pi} \frac{1}{1 + (mx)^2}$$

גאוסיאן:

$$\phi_m^{(b)}(x) = \frac{m}{\sqrt{\pi}} \exp(-m^2 x^2)$$

2.3 הגדרת פונקציית דלתא

התנהגות בגבול $m \rightarrow \infty$ משפט 2.1 עבור $x \neq 0$:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \phi_m(x) = 0$$

2005/06/28v

נניח ש- $\phi_1(y)$ דועכת מהר מספיק, כלומר קיים $\alpha > 1$ כך ש- $\frac{C}{|y|^\alpha} \leq \phi_1(y)$ עבור $|y|$ גדול.

אז:

$$\begin{aligned}
 \lim_{m \rightarrow \infty} \phi_m(x) &= \lim_{m \rightarrow \infty} m \phi_1(mx) \\
 &\leq \lim_{m \rightarrow \infty} m \cdot \frac{C}{(mx)^\alpha} \\
 &= \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{C}{x^\alpha} m^{1-\alpha} \\
 &= 0 \quad (\alpha > 1 \text{ כי})
 \end{aligned}$$

הגדרה: פונקציית דלתא של דיראק

פונקציית דלתא מוגדרת כגבול:

$$\delta(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} \phi_m(x)$$

התכונות שלה:

$$\delta(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ \infty & x = 0 \end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1$$

הערה: הערה מתמטית חשובה

פונקציית דלתא אינה פונקציה במובן הקלאסי. היא נקראת פונקציה מוכללת (generalized function) או דיסטריבוציה (distribution). היא מוגדרת באופן מדויק יותר בתורת הדיסטריבוציות כפונקציונל לינארי הפועל על מרחב של פונקציות בדיקה (test functions).

2.4 תכונות ושימושים של פונקציית דלתא

יישומים פיזיקליים

דוגמה: גדלים נקודתיים**1. מטען נקודתי:**מטען q הממוקם ב- $x = a$ ניתן לתיאור על ידי צפיפות מטען:

$$\rho(x) = q\delta(x - a)$$

אימות:

$$Q_{\text{total}} = \int_{-\infty}^{\infty} \rho(x) dx = q \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - a) dx = q$$

2. מסה נקודתית:מסה m הממוקמת ב- $x = a$:

$$\lambda(x) = m\delta(x - a)$$

אימות:

$$M_{\text{total}} = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda(x) dx = m \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a) dx = m$$

משפט 2.2 (תכונת ה"סינון" Sifting) (Property) עבור כל פונקציה רציפה $f(x)$ ונקודה a :

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a) f(x) dx = f(a)$$

כאשר m גדול, $\phi_m(x-a)$ מרוכזת מאוד סביב $x=a$, ולכן $f(x) \approx f(a)$ באזור התרומה:

$$\begin{aligned} &\approx \lim_{m \rightarrow \infty} f(a) \int_{-\infty}^{\infty} \phi_m(x-a) dx \\ &= f(a) \cdot 1 = f(a) \end{aligned}$$

חשוב: משפט חשוב

עבור כל $\varepsilon > 0$ קטן כרצוננו:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = \int_{-\varepsilon}^{\varepsilon} \delta(x) dx = 1$$

כלומר, כל התרומה לאינטגרל מגיעה מסביבה אינפיניטסימלית של $x=0$.

2.5 זהויות חשובות של פונקציית דלתא

זהות 1: קנה מידה

משפט 2.3 (קנה מידה)

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$$

מצד שני:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{a} \delta(x) f(x) dx = \frac{1}{a} f(0)$$

לכן $\delta(ax) = \frac{1}{a} \delta(x)$ עבור $a > 0$.עבור $a < 0$ הניתוח דומה, ומקבלים $\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$.דוגמה: דוגמה: $\delta(2x)$

$$\delta(2x) = \frac{1}{2} \delta(x)$$

אימות:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(2x)f(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2}\delta(x)f(x)dx = \frac{1}{2}f(0) \quad \checkmark$$

זהות 2: פונקציה כללית

משפט 2.4 (דלתא של פונקציה) אם $g(x)$ היא פונקציה עם שורשים פשוטים x_i כך ש- $g(x_i) = 0$ ו- $g'(x_i) \neq 0$, אז:

$$\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|g'(x_i)|}$$

נניח ש- x_i הוא שורש פשוט, כלומר $g(x_i) = 0$ ו- $g'(x_i) \neq 0$. בסביבת השורש x_i , ניתן לקרב את $g(x)$ באמצעות פיתוח טיילור מסדר ראשון:

$$g(x) \approx g(x_i) + g'(x_i)(x - x_i) = g'(x_i)(x - x_i)$$

הקירוב הזה תקף מכיוון ש- $g(x_i) = 0$. כעת, נציב את הקירוב בתוך פונקציית הדלתא:

$$\delta(g(x)) \approx \delta(g'(x_i)(x - x_i))$$

נשתמש בתכונת שינוי קנה המידה של פונקציית דלתא, $\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x)$. במקרה שלנו, הקבוע הוא $a = g'(x_i)$ והמשתנה הוא $(x - x_i)$. לכן:

$$\delta(g'(x_i)(x - x_i)) = \frac{1}{|g'(x_i)|}\delta(x - x_i)$$

זהו הביטוי של $\delta(g(x))$ בסביבת שורש יחיד x_i .

כדי לקבל את התוצאה המלאה, אנו סוכמים את התרומות מכל השורשים הפשוטים של $g(x)$:

$$\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|g'(x_i)|}$$

כאשר הסכום רץ על כל השורשים x_i המקיימים $g(x_i) = 0$ ו- $g'(x_i) \neq 0$.

הערה: אינטואיציה

הזהות הזו אומרת: פונקציית דלתא מתמקדת בכל השורשים של $g(x)$, כאשר המשקל של כל שורש נקבע לפי כמה "מהר" $g(x)$ עוברת דרך אפס באותה נקודה (הנגזרת). **אינטואיציה גיאומטרית:** אם $g'(x_i)$ גדולה, הפונקציה "עוברת" במהירות דרך אפס, אז המשקל קטן. אם $g'(x_i)$ קטנה, הפונקציה "מתעכבת" ליד אפס, אז המשקל גדול.

אזהרה: מה קורה כאשר $g'(x_i) = 0$?

הזהות אינה תקפה! כאשר הנגזרת מתאפסת בשורש, מדובר ב**שורש מרובה** (multiple root) והנוסחה הסטנדרטית קורסת. במקרים כאלה נדרש טיפול מתקדם יותר, שלרוב כולל נגזרות של פונקציית דלתא (למשל $\delta'(x)$) או ניתוח דיסטריביוני מתקדם.

למידע נוסף, ראו למשל: "Introduction Lighthill, Ch. Functions", Generalised and Analysis Fourier to "1, או Gelfand
 1. Vol. Functions", "Generalized Shilov,
דוגמה: עבור $g(x) = x^2$, השורש הוא $x = 0$ והנגזרת היא $g'(0) = 0$. במקרה זה, $\delta(x^2)$ אינו אפס, אך הטיפול בו
 חורג ממסגרת זו. כלל האצבע הוא שהנוסחה הפשוטה אינה ישימה.

הערה: תוצאה זו היא פורמלית בלבד; ההצדקה המתמטית המלאה דורשת שימוש בתורת הדיסטריוציות (פונקציות מוכללות), ולא ניתן להוכיח אותה באופן אלמנטרי. עבור תלמידים מתחילים, יש להיזהר מיישום הזהות במקרים בהם הנגזרת מתאפסת בשורש.

$$\delta(x^3) = \frac{1}{3}\delta(x)$$

אך ההוכחה המלאה חורגת ממסגרת זו.

דוגמה: דוגמה: $\delta(x^{1/3})$ - התנהגות סינגולרית

כאן $g(x) = x^{1/3}$ עם $g(0) = 0$.
 הנגזרת: $g'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3} \Rightarrow g'(0) = \infty$
בעיה: הנגזרת מתבדרת! הפונקציה "עוברת" דרך אפס, אבל בצורה איטית מאוד.
 נסה להשתמש בנוסחה:

$$\delta(x^{1/3}) = \frac{\delta(x)}{|g'(0)|} = \frac{\delta(x)}{\infty} = ?$$

פתרון נכון: באמצעות החלפת משתנה $y = x^{1/3}$:

הערה: הסבר קצר

הסיבה לכך היא שהנגזרת (היעקוביאן) $g'(x) = \frac{1}{3}x^{-2/3}$ מתבדרת ב- $x = 0$, ולכן התרומה לאינטגרל נעלמת. במקרים כאלה, יש לפרש את הביטוי בהירות במסגרת תורת הדיסטריוציות, ולעיתים מתקבל אפס או יש צורך בניחוח מתקדם יותר.

חשוב: כלל אצבע

- אם $g'(x_i) \neq 0$ ו- $g(x_i) = 0$: **שורש פשוט** $\Rightarrow$ הנוסחה הסטנדרטית תקפה
 - אם $g'(x_i) = 0$ ו- $g''(x_i) \neq 0$: **שורש כפול** $\Rightarrow$ יש להיעזר בטכניקות דיסטריוציוניות מתקדמות (למשל נגזרות של דלתא)
 - אם $g'(x_i) = \infty$: **סינגולריות** $\Rightarrow$ נדרש טיפול דיסטריוציוני מיוחד
- המלצה:** השתמש בנוסחה רק כאשר $g'(x_i)$ סופי ושונה מאפס; עבור שורשים מרובים או סינגולריים, יש להיעזר בגישות דיסטריוציוניות מתקדמות.

המלצה: השתמש בנוסחה רק כאשר $g'(x_i)$ סופית ושונה מאפס!

דוגמה: דוגמה: $\delta(x^2 - a^2)$

השורשים של $g(x) = x^2 - a^2$ הם $x_1 = a$ ו- $x_2 = -a$.

הנגזרת: $g'(x) = 2x$, לכן:

$$\bullet g'(a) = 2a$$

$$\bullet g'(-a) = -2a$$

לפי הנוסחה:

$$\delta(x^2 - a^2) = \frac{\delta(x - a)}{|2a|} + \frac{\delta(x + a)}{|-2a|} = \frac{1}{2|a|} [\delta(x - a) + \delta(x + a)]$$

אימות:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x^2 - a^2) f(x) dx = \frac{1}{2|a|} [f(a) + f(-a)]$$

זהות 3: סימטריה

משפט 2.5 (זוגיות)

$$\delta(-x) = \delta(x)$$

$$a = 1: \delta(-x) = \frac{1}{|-1|} \delta(x) = \delta(x)$$

$$a = 1: \delta(-x)$$

מלכודות נפוצות ואזהרות

אזהרה: שגיאות שכיחות

- התייחסות לדלתא כפונקציה רגילה: אי אפשר לשאול "מה הערך של $\delta(0)$?" בלי הקשר של אינטגרל.
- שכחת הערך המוחלט: בזהות קנה המידה חובה $|a|$ ולא a .
- יישום שגוי של זהות הפונקציה: הזהות $\delta(g(x))$ תקפה רק לשורשים פשוטים. אם $g(x)$ נוגעת באפס (שורש כפול), הזהות אינה תקפה.
- חישוב שגוי של נגזרת: בזהות הפונקציה, שימו לב לחשב את $g'(x_i)$ בנקודת השורש x_i .

חשוב: בדיקות מהירות

- נורמליזציה: תמיד ודא ש- $\int \delta(x - a) dx = 1$.
- יחידות: $\delta(x)$ נושאת יחידות של $[\text{אורך}]^{-1}$ כדי שהאינטגרל יהיה חסר ממד.
- סימטריה: אם הבעיה סימטרית, גם הדלתא צריכה לשקף את זה.
- תחום אינטגרציה: כל תרומה מגיעה רק מסביבה של הנקודה הסינגולרית.

2.6 פונקציית מדרגה (Heaviside) וקשר לפונקציית דלתא

הגדרה: פונקציית מדרגה של Heaviside

פונקציית המדרגה (או פונקציית Heaviside) מוגדרת כ:

$$\theta(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

לעיתים קרובות מגדירים $\theta(0) = \frac{1}{2}$ על מנת לקבל סימטריה, אך ניתן גם להגדיר $\theta(0) = 0$ או $\theta(0) = 1$ בהתאם להקשר.

בניית פונקציית Heaviside מסדרת פונקציות

בדומה לפונקציית דלתא, ניתן לבנות את פונקציית Heaviside כגבול של סדרת פונקציות חלקות.

דוגמה: בנייה באמצעות arctan

סדרת הפונקציות:

$$\theta_m(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(mx)$$

כאשר $m = 1, 2, 3, \dots$

תכונות:

- $\theta_m(-\infty) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0$
- $\theta_m(0) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot 0 = \frac{1}{2}$
- $\theta_m(+\infty) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1$
- הפונקציה חלקה לכל m סופי
- ככל ש- m גדל, המעבר מ-0 ל-1 הופך חד יותר

פתרון

הוכחה שזו בנייה נכונה:

שלב 1: חישוב הגבול עבור $x < 0$

עבור $x < 0$ קבוע:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \theta_m(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \lim_{m \rightarrow \infty} \arctan(mx)$$

כאשר $x < 0$ ו- $m \rightarrow \infty$: $mx \rightarrow -\infty$, לכן:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \arctan(mx) = -\frac{\pi}{2}$$

מכאן:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \theta_m(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 0 \quad \checkmark$$

שלב 2: חישוב הגבול עבור $x = 0$

$$\theta_m(0) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(0) = \frac{1}{2} \quad (\text{לכל } m)$$

שלב 3: חישוב הגבול עבור $x > 0$

עבור $x > 0$ קבוע ו- $m \rightarrow \infty$: $mx \rightarrow +\infty$, לכן:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \arctan(mx) = \frac{\pi}{2}$$

מכאן:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \theta_m(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = 1 \quad \checkmark$$

מסקנה:

$$\theta(x) = \lim_{m \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(mx) \right]$$

הקשר בין $\theta(x)$ ל- $\delta(x)$

משפט 2.6 (נגזרת של פונקציית Heaviside)

$$\frac{d\theta(x)}{dx} = \delta(x)$$

$$\frac{d\theta_m(x)}{dx} = \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan(mx) \right]$$

נגזרת של $\arctan(mx)$:

$$\frac{d}{dx} \arctan(mx) = \frac{m}{1 + (mx)^2}$$

לכן:

$$\frac{d\theta_m(x)}{dx} = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{m}{1 + (mx)^2} = \frac{m}{\pi} \cdot \frac{1}{1 + (mx)^2}$$

זיהוי: זוהי בדיוק הפונקציה היוצרת של דלתא (לורנציאן)!

$$\frac{d\theta_m(x)}{dx} = \phi_m^{(a)}(x)$$

בגבול $m \rightarrow \infty$:

$$\frac{d\theta(x)}{dx} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{d\theta_m(x)}{dx} = \lim_{m \rightarrow \infty} \phi_m(x) = \delta(x) \quad \checkmark$$

הערה: משמעות פיזיקלית

- $\theta(x)$ מייצגת "קפיצה" במערכת - למשל פוטנציאל שמשנתנה פתאום
- $\delta(x) = \theta'(x)$ מייצגת את ה"כוח" הנדרש כדי ליצור את הקפיצה הזו
- בפיזיקה: אם $\theta(t)$ הוא מיקום של חלקיק שקופץ פתאום, אז $\delta(t)$ הוא המהירות (אינסופית לרגע!)

דוגמה: שימושים של פונקציית Heaviside

1. פונקציה "מופעלת" ב- $t=0$:

$$f(t) = \theta(t)e^{-\alpha t}$$

פונקציה זו מייצגת ריקבון אקספוננציאלי שמתחיל ב- $t=0$.

2. פונקציה בתחום מוגבל:

$$f(x) = \theta(x-a) - \theta(x-b) = \begin{cases} 0 & x < a \\ 1 & a \leq x < b \\ 0 & x \geq b \end{cases}$$

3. אינטגרל של פונקציית דלתא:

$$\theta(x-a) = \int_{-\infty}^x \delta(t-a) dt$$

זה אומר: "כמה פעמים עברנו דרך הנקודה a ?"

חשוב: זהויות חשובות

$$1. \theta(x) + \theta(-x) = 1$$

$$2. \theta(ax) = \theta(x) \text{ עבור } a > 0$$

$$3. \theta(-ax) = \theta(-x) = 1 - \theta(x) \text{ עבור } a > 0$$

$$4. x\theta(x) = \int_{-\infty}^x t\delta(t) dt = 0 \text{ (כי } t\delta(t) = 0 \text{)}$$

$$5. \theta(x)\delta(x-a) = \theta(a)\delta(x-a) = \begin{cases} \delta(x-a) & a > 0 \\ 0 & a < 0 \end{cases}$$

קשרים והמשך

סיכום: קשרים לנושאים עתידיים

פונקציית מדרגה: (Heaviside)

$$\theta(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}$$

מקיימת: $\frac{d\theta}{dx} = \delta(x)$

פונקציות גרין (Green's Functions): פתרון המשוואה הבלתי הומוגנית:

$$\nabla^2 G(\vec{r}, \vec{r}') = -\delta(\vec{r} - \vec{r}')$$

טרנספורם פורייה:

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk$$

מכניקת קוונטים: מצבים עצמיים של אופרטור המיקום מקיימים:

$$\langle x|x' \rangle = \delta(x - x')$$

תרגילים מומלצים

בעיה: תרגיל 1

חשב את האינטגרל:

$$\int_{-2}^3 \delta(x-1)(x^2 + 3x - 1) dx$$

פתרון

הנקודה $x = 1$ נמצאת בתחום האינטגרציה $[-2, 3]$, לכן:

$$\int_{-2}^3 \delta(x-1)(x^2 + 3x - 1) dx = (1^2 + 3 \cdot 1 - 1) = 3$$

בעיה: תרגיל 2

הוכח ש:

$$x\delta(x) = 0$$

פתרון

נבדוק על ידי אינטגרל עם פונקציית בדיקה $f(x)$:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x\delta(x)f(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)[xf(x)] dx \\ &= [xf(x)]_{x=0} = 0 \cdot f(0) = 0 \end{aligned}$$

מכיוון שזה מתקיים לכל $f(x)$, מסקנה: $x\delta(x) = 0$.

בעיה: תרגיל 3

מצא את הייצוג של $\delta(\sin x)$ ב- $[0, 2\pi]$.

פתרון

השורשים של $\sin x$ ב- $[0, 2\pi]$ הם $x_1 = 0, x_2 = \pi, x_3 = 2\pi$

הנגזרת: $(\sin x)' = \cos x$

$$\bullet \cos(0) = 1$$

$$\bullet \cos(\pi) = -1$$

$$\bullet \cos(2\pi) = 1$$

לפי הנוסחה:

$$\delta(\sin x) = \frac{\delta(x)}{|1|} + \frac{\delta(x - \pi)}{|-1|} + \frac{\delta(x - 2\pi)}{|1|} = \delta(x) + \delta(x - \pi) + \delta(x - 2\pi)$$

כרטיסי חזרה מהירה

שאלות חזרה

ש1: מהי תכונת הסינון של פונקציית דלתא?

$$\text{ת1: } \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - a) f(x) dx = f(a)$$

ש2: מה הקשר בין $\delta(3x)$ ו- $\delta(x)$?

$$\text{ת2: } \delta(3x) = \frac{1}{3} \delta(x)$$

ש3: איך מייצגים מטען q בנקודה $\vec{r}_0$ בתלת-ממד?

$$\text{ת3: } \rho(\vec{r}) = q \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_0) = q \delta(x - x_0) \delta(y - y_0) \delta(z - z_0)$$

ש4: מהי הנגזרת של פונקציית מדרגה $\theta(x)$?

$$\text{ת4: } \frac{d\theta}{dx} = \delta(x)$$

3 הרצאה 4: נגזרות של פונקציות מוכללות וחשבון ווריאציות

30.10.2025

מידע כללי

תאריך: 30 אוקטובר 2025

נושא: נגזרות של δ , פונקציות מוכללות בתלת-ממד, ומבוא לחשבון ווריאציות

שאלות מנחות

1. כיצד מגדירים את הנגזרת של פונקציית דלתא $\delta'(x)$ ומה המשמעות הפיזיקלית שלה?
2. מהן הזהויות החשובות של $\delta'(x)$ וכיצד משתמשים בהן בפתרון בעיות?
3. איך מרחיבים את פונקציית דלתא לתלת-ממד $\delta^3(\vec{r})$ ומהן התכונות שלה?
4. מהו חשבון ווריאציות ומדוע הוא חשוב בפיזיקה?
5. מהי משוואת אוילר-לגראנז' וכיצד משתמשים בה למציאת אקסטרמום של פונקציונל?

רעיונות מרכזיים והגדרות

נגזרות של פונקציית דלתא

הגדרה: נגזרת של פונקציית דלתא

הנגזרת $\delta'(x)$ של פונקציית דלתא מוגדרת דיסטריבוטיונית באמצעות:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x) f(x) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) f'(x) dx = -f'(0)$$

באופן כללי, הנגזרת ה- n -ית:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta^{(n)}(x) f(x) dx = (-1)^n f^{(n)}(0)$$

הערה: הגדרה דיסטריבוטיונית

ההגדרה מבוססת על אינטגרציה בחלקים:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x) f(x) dx &= [\delta(x) f(x)]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) f'(x) dx \\ &= 0 - f'(0) = -f'(0) \end{aligned}$$

האיבר הגבולי מתאפס כי $\delta(x) = 0$ עבור $x \rightarrow \pm\infty$.

חשוב: זהויות חשובות של $\delta'(x)$

1. אי-זוגיות: $\delta'(-x) = -\delta'(x)$ (פונקציה אי-זוגית)
2. מכפלה במשתנה: $x\delta'(x) = -\delta(x)$
3. נגזרת של מכפלה: $(xf(x))\delta'(x) = f(0)\delta'(x) - f'(0)\delta(x)$
4. קנה מידה: $\delta'(ax) = \frac{1}{|a|^2} (\text{sgn}(a)) \delta'(x) = \frac{1}{|a|} \delta'(x)$

הוכחת זהויות מרכזיות

פתרון

הוכחה: $\delta'(-x) = -\delta'(x)$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(-x) f(x) dx &\stackrel{u=-x}{=} - \int_{\infty}^{-\infty} \delta'(u) f(-u) du \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(u) f(-u) du = -f'(-u) \Big|_{u=0} = -[f'(0) \cdot (-1)] = f'(0) \end{aligned}$$

זה שווה ל:

$$\int_{-\infty}^{\infty} [-\delta'(x)] f(x) dx = -(f'(0)) = f'(0) \quad \checkmark$$

פתרון

הוכחה: $x\delta'(x) = -\delta(x)$
נבדוק עם פונקציית בדיקה:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} x\delta'(x) f(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x) [xf(x)] dx \\ &= -[xf(x)]' \Big|_{x=0} \\ &= -[f(x) + xf'(x)]_{x=0} \\ &= -f(0) \end{aligned}$$

מצד שני:

$$\int_{-\infty}^{\infty} [-\delta(x)] f(x) dx = -f(0)$$

לכן: $\boxed{x\delta'(x) = -\delta(x)}$ $\checkmark$

דוגמה: דוגמה: חישוב עם $\delta'(x)$

חשב:

$$\int_{-2}^3 \delta'(x-1) \sin(x^2) dx$$

פתרון:

הנקודה $x=1$ נמצאת בתחום $[-2, 3]$, לכן:

$$\begin{aligned} \int_{-2}^3 \delta'(x-1) \sin(x^2) dx &= -\frac{d}{dx} \sin(x^2) \Big|_{x=1} \\ &= -2x \cos(x^2) \Big|_{x=1} \\ &= -2 \cos(1) \end{aligned}$$

פונקציות מוכללות בתלת-ממד

הגדרה: פונקציית דלתא תלת-ממדית

בקואורדינטות קרטזיות:

$$\delta^3(\vec{r} - \vec{r}_0) = \delta(x - x_0)\delta(y - y_0)\delta(z - z_0)$$

תכונת הסינון:

$$\int_{\mathbb{R}^3} \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_0) f(\vec{r}) d^3r = f(\vec{r}_0)$$

נורמליזציה:

$$\int_{\mathbb{R}^3} \delta^3(\vec{r}) d^3r = 1$$

חשוב: דלתא תלת-ממדית בקואורדינטות כדוריות

בקואורדינטות כדוריות (r, θ, φ) :

$$\delta^3(\vec{r}) = \frac{\delta(r)}{r^2} \delta(\cos \theta) \delta(\varphi) = \frac{\delta(r)}{2\pi r^2} \delta(\cos \theta)$$

או בצורה שימושית יותר:

$$\delta^3(\vec{r}) = \frac{1}{r^2} \delta(r) \delta(\theta) \delta(\varphi) \frac{1}{\sin \theta}$$

הערה: הגורמים $r^2 \sin \theta$ הם היעקוביאן של הטרנספורמציה!

דוגמה: יישום: צפיפות מטען נקודתי

מטען q בנקודה $\vec{r}_0$ מיוצג על ידי:

$$\rho(\vec{r}) = q \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_0)$$

אימות:

$$Q = \int_{\mathbb{R}^3} \rho(\vec{r}) d^3r = q \int_{\mathbb{R}^3} \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_0) d^3r = q \quad \checkmark$$

משוואת פואסון:

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0} = -\frac{q}{\epsilon_0} \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_0)$$

מבוא לחשבון ווריאציות

מוטיבציה: למה חשבון ווריאציות?

הערה: בעיות אופטימיזציה בפיזיקה

בפיזיקה, אנו רוצים למצוא פונקציות (לא רק מספרים) שממזערות או ממקסמות גדל פיזיקלי:

- **עקרון המילטון:** תנועת חלקיק ממזער את האינטגרל של הלגרנג'יאן
- **אופטיקה:** אור עובר בנתיב שממזער את זמן המעבר (עקרון פרמה)
- **ממברנה מתוחה:** צורת שיווי המשקל ממזער את האנרגיה הפוטנציאלית
- **מיתר רוטט:** התנועה נקבעת מעקרון וריאציוני

הגדרה: פונקציונל (Functional)

פונקציונל הוא "פונקציה של פונקציות" - העתקה המקבלת פונקציה ומחזירה מספר:

$$J[y] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y(x), y'(x)) dx$$

דוגמאות:

- אורך עקומה: $L[y] = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + (y')^2} dx$
- אנרגיה פוטנציאלית: $U[y] = \int_0^L \frac{1}{2} k (y')^2 dx$
- אינטגרל הפעולה: $S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$

שיטת עבודה: גזירה וריאציונית

שלב 1: **הגדרת הפונקציונל:** זהה את הגדל הפיזיקלי שרוצים לבצע אופטימיזציה עליו וכתוב אותו כ- $J[y] = \int F(x, y, y') dx$

שלב 2: **הצגת וריאציה:** הנח פונקציה קרובה $y(x) + \varepsilon \eta(x)$ כאשר η היא וריאציה שרירותית ו- ε פרמטר קטן

שלב 3: **חישוב הנגזרת:** חשב $\left. \frac{d}{d\varepsilon} J[y + \varepsilon \eta] \right|_{\varepsilon=0} = 0$

שלב 4: **אינטגרציה בחלקים:** השתמש באינטגרציה בחלקים כדי לבדוד את $\eta(x)$

שלב 5: **למה יסודית:** מכיוון ש- η שרירותית, המקדם שלה חייב להתאפס - זו משוואת אוילר-לגראנז'

שלב 6: **תנאי שפה:** בדוק את תנאי השפה הטבעיים שמתקבלים מהאיבר הגבולי

משפט 3.1 (משוואת אוילר-לגראנז') אם $J[y] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y') dx$ מקבל אקסטרמוס עבור $y(x)$, אז:

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$$

זוהי **משוואת אוילר-לגראנז'** - משוואה דיפרנציאלית עבור $y(x)$.

נניח ש- $y(x)$ היא הפונקציה שממזערת את J . נבחן פונקציה קרובה:

$$\tilde{y}(x) = y(x) + \varepsilon \eta(x)$$

כאשר ε קטן ו- $\eta(x)$ שרירותית עם $\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$ (תנאי שפה קבועים).

שלב 2: פיתוח הפונקציונל

$$J[y + \varepsilon \eta] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y + \varepsilon \eta, y' + \varepsilon \eta') dx$$

שלב 3: תנאי אקסטרמום

עבור מינימום, הנגזרת לפי ε חייבת להתאפס ב- $\varepsilon = 0$:

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} J[y + \varepsilon\eta] \right|_{\varepsilon=0} = 0$$

שלב 4: חישוב הנגזרת

$$\begin{aligned} 0 &= \left. \frac{d}{d\varepsilon} \int_{x_1}^{x_2} F(x, y + \varepsilon\eta, y' + \varepsilon\eta') dx \right|_{\varepsilon=0} \\ &= \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial F}{\partial y} \eta + \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' \right] dx \end{aligned}$$

שלב 5: אינטגרציה בחלקים

את האיבר השני נבצע אינטגרציה בחלקים:

$$\int_{x_1}^{x_2} \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' dx = \left[\frac{\partial F}{\partial y'} \eta \right]_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \eta dx$$

האיבר הגבולי מתאפס כי $\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$.

שלב 6: התוצאה

$$0 = \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \right] \eta(x) dx$$

שלב 7: הלמה היסודית של חשבון ווריאציות

מכיון ש- $\eta(x)$ שרירותית לחלוטין (מלבד תנאי השפה), התנאי היחיד שמבטיח שהאינטגרל מתאפס הוא:

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0}$$

דוגמה מעובדת: נתיב הזמן המינימלי

דוגמה: בעיית ברכיסטוכרון (Brachistochrone)

בעיה: מצא את העקומה $y(x)$ המחברת שתי נקודות $(0, 0)$ ו- (x_1, y_1) כך שחלקיק גולש עליה (בהשפעת כבידה) בזמן המינימלי.

פתרון מקוצר (המסקנה העיקרית):

הזמן הוא:

$$T[y] = \int_0^{x_1} \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{2gy}} dx$$

הפונקציה:

$$F = \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{2gy}}$$

משוואת אוילר-לגראנז' מביאה לציקלואיד.

דוגמה: דוגמה פשוטה: הקו הישר הוא הקצר ביותר

בעיה: הוכח שהקו הישר בין שתי נקודות הוא הקצר ביותר.

פתרון:

אורך עקומה:

$$L[y] = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

הפונקציה:

$$F(x, y, y') = \sqrt{1 + (y')^2}$$

שלב 1: חישוב הנגזרות החלקיות

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial F}{\partial y'} = \frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}}$$

שלב 2: משוואת אוילר-לגראנז'

$$0 - \frac{d}{dx} \left(\frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} \right) = 0$$

שלב 3: אינטגרציה

$$\frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} = C = \text{const}$$

פתרון:

$$y' = \frac{C}{\sqrt{1 - C^2}} = \text{const} \Rightarrow y = ax + b$$

מסקנה: קו ישר! ✓

תנאי שפה טבעיים

חשוב: תנאי שפה טבעיים (Natural Boundary Conditions)

כאשר לא נותנים תנאי שפה על $y(x_1)$ או $y(x_2)$, מתקבלים תנאי שפה טבעיים מהאיבר הגבולי:

$$\left[\frac{\partial F}{\partial y'} \eta \right]_{x_1}^{x_2} = 0$$

אם η אינה מתאפסת בקצוות, אז:

$$\left. \frac{\partial F}{\partial y'} \right|_{x=x_1} = 0 \quad \text{או} \quad \left. \frac{\partial F}{\partial y'} \right|_{x=x_2} = 0$$

דוגמה: עמוד תחת כיפוף - הקצה החופשי מקיים $y'' = 0$ (תנאי טבעי).

הכללות

פונקציונל עם מספר פונקציות

אם:

$$J[y_1, y_2, \dots, y_n] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y_1, \dots, y_n, y'_1, \dots, y'_n) dx$$

אז מתקבלות n משוואות אוילר-לגראנז':

$$\frac{\partial F}{\partial y_i} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'_i} \right) = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

אילווצים עם כופלי לגראנז'

אם יש אילוץ $G(x, y, y') = 0$, נשתמש בכופל לגראנז' λ :

$$\tilde{F} = F + \lambda G$$

ונפתור את משוואת אוילר-לגראנז' עבור $\tilde{F}$ יחד עם האילוץ.

מלכודות נפוצות ובדיקות מהירות

אזהרה: שגיאות שכיחות

- שכחת תנאי שפה: לא כל בעיה וריאציונית דורשת $y(x_1), y(x_2)$ קבועים - לפעמים יש תנאי טבעיים
- טעות באינטגרציה בחלקים: שימו לב לסימנים! $\int u dv = uv - \int v du$
- פישוט מוקדם מדי: אל תפשטו את F לפני שמפעילים $\frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial y'}$
- בלבול בין $\frac{d}{dx}$ ל- $\frac{\partial}{\partial x}$: פועלת על הכל (כולל y, y') - $\frac{\partial}{\partial x}$ רק על התלות המפורשת ב- x

חשוב: בדיקות מהירות

- יחידות: ודא ש- F נושאת יחידות של "צפיפות" מתאימה (אנרגיה/אורך, וכו')
- סימטריה: אם F אינווריאנטית תחת טרנספורמציה, הפתרון $y(x)$ גם צריך להיות
- מקרי גבול: בדוק מקרים פשוטים (למשל $y' = 0$) - האם הם מתקבלים מהמשוואה?
- אינטגרל ראשון: אם $\frac{\partial F}{\partial x} = 0$, קיים אינטגרל ראשון (חוק שימור)

קשרים והמשך

סיכום: קשרים לפיזיקה ולנושאים עתידיים

קשר למכניקה:

• עקרון המילטון: $\delta S = \delta \int L dt = 0 \Rightarrow$ משוואות לגראנז'

• משוואות אוילר-לגראנז' במכניקה: $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$

קשר לאלקטרומגנטיות:

• צפיפות מטען נקודתי: $\rho = q \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_0)$

• משוואת פואסון: $\nabla^2 \phi = -\delta^3(\vec{r})/\epsilon_0$

נושאים עתידיים:

• משוואות אוילר-לגראנז' בשדות: הכללה לפונקציונלים של שדות $\phi(\vec{r}, t)$

• סימטריות וחוקי שימור: משפט נתר (Noether's theorem)

• פונקציות גרין: פתרון של $\nabla^2 G = -\delta^3$ מוביל לפונקציית גרין

• משוואות Sturm-Liouville: מתקבלות מעקרונות וריאציוניים

קריאה מומלצת:

• Variations) of (Calculus 17 Ch. Weber, & Arfken

• Variations) of (Calculus 9 Ch. Boas,

• Variations of Calculus Fomin, & Gelfand (מתקדם)

כרטיסי חזרה מהירה

שאלות חזרה

ש1: מהי התכונה המגדירה של $\delta'(x)$?

ת1: $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(x) f(x) dx = -f'(0)$

ש2: מהי משוואת אוילר-לגראנז' עבור $J[y] = \int F(x, y, y') dx$?

ת2: $\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$

ש3: איך מייצגים $\delta^3(\vec{r})$ בקואורדינטות כדוריות?

ת3: $\delta^3(\vec{r}) = \frac{\delta(r)}{r^2} \delta(\cos \theta) \delta(\varphi)$ (עם גורמי היעקוביאן)

ש4: מה הקשר בין $x \delta'(x)$ ל- $\delta(x)$?

ת4: $x \delta'(x) = -\delta(x)$

04.11.2025

מידע כללי

תאריך: 4 נובמבר 2025

נושא: Problem Brachistochrone the and Equation Euler-Lagrange of Simplifications

שאלות מנחות

1. מהם המקרים המיוחדים של משוואת אוילר-לגראנז' שבהם ניתן להפחית את סדר המשוואה?
2. כיצד מטפלים במקרה שבו F אינו תלוי ב- x מפורשות, ומה המשמעות הפיזיקלית?
3. מהי בעיית הברכיסטוכרון (Brachistochrone) ומהפתרון שלה?
4. מהי ציקלואידה (Cycloid) ומדוע היא הפתרון לבעיית זמן המעבר המינימלי?
5. איך קושרים בין הפרמטר הזוויתי θ לזמן במסלול הציקלואידה?

רעיונות מרכזיים והגדרות

מקרים מיוחדים במשוואת אוילר-לגראנז'

חשוב: זיכרון: משוואת אוילר-לגראנז'

עבור פונקציונל $I[y] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y') dx$

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$$

זוהי משוואה דיפרנציאלית רגילה ממעלה שנייה, לא לינארית, וקשה לפתרון באופן כללי.

הגדרה: שלושה מקרים פשוטים יותר

מקרה 1: F אינו תלוי ב- y'

$\Rightarrow F = F(x, y)$ משוואה אלגברית. בעיה לא מנוסחת היטב (קשה להתאים תנאי שפה).

מקרה 2: F אינו תלוי ב- x

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \Rightarrow F = F(x, y')$$

לכן: $\frac{\partial F}{\partial y'} = \text{const}$ - משוואה דיפרנציאלית ממעלה ראשונה.

מקרה 3: F אינו תלוי ב- x מפורשות (החשוב ביותר!)

$\Rightarrow F = F(y, y')$ קיים אינטגרל ראשון (חוק שימור).

גזירה מפורטת: מקרה $F = F(y, y')$

פתרון

כאשר F אינו תלוי ב- x מפורשות, ניתן להוריד סדר למשוואה.

שלב 1: נתחיל ממשוואת אוילר-לגראנז':

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$$

שלב 2: נכפיל ב- y' :

$$y' \frac{\partial F}{\partial y} - y' \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$$

שלב 3: נוסיף ונפחית $y'' \frac{\partial F}{\partial y'}$:

$$y' \frac{\partial F}{\partial y} + y'' \frac{\partial F}{\partial y'} - y' \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) - y'' \frac{\partial F}{\partial y'} = 0$$

שלב 4: נחשב את הנגזרת השלמה של F לפי x :

$$\frac{dF}{dx} = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y'} \frac{dy'}{dx} = y' \frac{\partial F}{\partial y} + y'' \frac{\partial F}{\partial y'}$$

שלב 5: האיבר השלישי הוא:

$$y' \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) + y'' \frac{\partial F}{\partial y'} = \frac{d}{dx} \left(y' \frac{\partial F}{\partial y'} \right)$$

שלב 6: נציב חזרה:

$$\frac{dF}{dx} - \frac{d}{dx} \left(y' \frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$$

מסקנה - אינטגרל ראשון:

$$F - y' \frac{\partial F}{\partial y'} = C = \text{const}$$

זוהי משוואה ממעלה ראשונה!

הערה: משמעות פיזיקלית במכניקה

במכניקה אנליטית, כאשר x מייצג זמן והלגרנז'יאן L אינו תלוי בזמן מפורשות, האינטגרל הראשון הזה מייצג **חוק שימור**

האנרגיה:

$$H = \dot{q} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - L = \text{const}$$

כאשר H הוא ההמילטוניאן (האנרגיה הכוללת במערכות שמרניות).

שיטת עבודה: פתרון בעיות וריאציה

שלב 1: זהה את הפונקציונל: כתוב $I[y] = \int F(x, y, y') dx$ מהתיאור הפיזיקלי

שלב 2: בדוק מקרים מיוחדים: האם F אינו תלוי ב- x , y , או y' ?

שלב 3: כתוב את המשוואה המתאימה:

• אם $F = F(x, y')$: $\frac{\partial F}{\partial y'} = C$

• אם $F = F(y, y')$: $F - y' \frac{\partial F}{\partial y'} = C$

• אחרת: משוואת אוילר-לגראנז' המלאה

שלב 4: פתור את המשוואה: במקרים מיוחדים, המשוואה היא ממעלה ראשונה (קלה יותר)

שלב 5: **התאם תנאי שפה:** השתמש ב- $y(x_1), y(x_2)$ לקביעת קבועי אינטגרציה
 שלב 6: **אמת את הפתרון:** בדוק שהפתרון מקיים את המשוואה המקורית

דוגמה מעובדת: בעיית הברכיסטוכרון (Brachistochrone)

דוגמה: הבעיה: מהו המסלול המהיר ביותר?

תיאור הבעיה:

חרוז מחליק ללא חיכוך על מסילה בשדה כבידה מנקודה $A = (0, 0)$ לנקודה $B = (x_0, y_0)$.

שאלה: מהו $y(x)$ שממזער את זמן התנועה?

שם הבעיה: Brachistochrone (ביוונית: $\beta\rho\alpha\chi\iota\sigma\tau\omicron\varsigma$ = קצר ביותר, $\chi\rho\omicron\nu\omicron\varsigma$ = זמן)

פתרון

שלב 1: הגדרת הפונקציונל

אלמנט אורך: $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{1 + (y')^2} dx$

מהירות מחוק שימור אנרגיה: $\frac{1}{2}mv^2 = mgy \Rightarrow v = \sqrt{2gy}$

זמן: $dt = \frac{ds}{v}$

הפונקציונל:

$$T[y] = \int_0^{x_0} \frac{ds}{v} = \int_0^{x_0} \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{2gy}} dx$$

שלב 2: זיהוי המקרה

$$F(y, y') = \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{y}}$$

F אינו תלוי ב- x מפורשות! $\Rightarrow$ נשתמש באינטגרל הראשון.

שלב 3: חישוב האינטגרל הראשון

$$\frac{\partial F}{\partial y'} = \frac{y'}{\sqrt{y}\sqrt{1 + (y')^2}}$$

האינטגרל הראשון:

$$\begin{aligned} F - y' \frac{\partial F}{\partial y'} &= \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{y}} - y' \cdot \frac{y'}{\sqrt{y}\sqrt{1 + (y')^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{y}\sqrt{1 + (y')^2}} = \tilde{C} \end{aligned}$$

שלב 4: פישוט

העלאה בריבוע:

$$\frac{1}{y(1 + (y')^2)} = C$$

לכן:

$$\boxed{y(1 + (y')^2) = C}$$

הערה: אינטואיציה פיזיקלית

המשוואה $y(1 + (y')^2) = C$ מספרת לנו:

- המהירות $v \propto \sqrt{y}$
- השיפוע מיוצג על ידי $\sqrt{1 + (y')^2}$
- המכפלה $\sqrt{y} \cdot \sqrt{1 + (y')^2} \approx$ קבוע

Trade-off: כאשר y קטן (קרוב להתחלה), השיפוע גדול מאוד כדי לצבור מהירות. כאשר y גדול, השיפוע קטן כדי לנצל את המהירות שנצברה.

הפתרון: ציקלואידה (Cycloid)

הגדרה: פרמטריזציה של הפתרון

הפתרון של בעיית הברכיסטוכרון הוא **ציקלואידה**, המוגדרת על ידי:

$$\begin{cases} y(\theta) = A(1 - \cos \theta) \\ x(\theta) = A(\theta - \sin \theta) \end{cases}$$

כאשר $A = \frac{C}{2}$ ו- θ הוא פרמטר זוויתי.

דוגמה: מה זו ציקלואידה?

הגדרה גיאומטרית:

ציקלואידה היא המסלול שמתארת נקודה על היקף גלגל כאשר הגלגל מתגלגל ללא החלקה על קו ישר.

[המסלול: גלגל ברדיוס A מתגלגל, נקודה על ההיקף מתארת עקומה תקופתית]

תכונות:

- y מוגבל: $0 \leq y \leq 2A$
- תקופה במרחב: x גדל ב- $2\pi A$ בכל מחזור
- שיפוע אינסופי ב- $x = 0$ (נפילה חופשית בהתחלה!)

פתרון

אימות שהפתרון מקיים את המשוואה

נתון: $x(\theta) = A(\theta - \sin \theta)$, $y(\theta) = A(1 - \cos \theta)$

צריך להוכיח: $y(1 + (y')^2) = C = 2A$

חישוב y' :

$$dy = A \sin \theta d\theta, \quad dx = A(1 - \cos \theta) d\theta$$

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{A \sin \theta}{A(1 - \cos \theta)} = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$$

באמצעות זהות: $\sin \theta = 2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)$, $1 - \cos \theta = 2 \sin^2(\theta/2)$

$$y' = \frac{2 \sin(\theta/2) \cos(\theta/2)}{2 \sin^2(\theta/2)} = \cot(\theta/2)$$

חישוב $1 + (y')^2$:

$$1 + (y')^2 = 1 + \cot^2(\theta/2) = \csc^2(\theta/2) = \frac{1}{\sin^2(\theta/2)}$$

אימות:

$$\begin{aligned} y(1 + (y')^2) &= A(1 - \cos \theta) \cdot \frac{1}{\sin^2(\theta/2)} \\ &= A \cdot 2 \sin^2(\theta/2) \cdot \frac{1}{\sin^2(\theta/2)} \\ &= 2A = C \quad \checkmark \end{aligned}$$

קשר בין θ לזמן

פתרון

בהתחלה (זוויות קטנות): יש נפילה חופשית

פיתוח טיילור עבור $\theta \ll 1$:

$$x \approx A\theta^3/6, \quad y \approx A\theta^2/2$$

לכן:

$$y \propto x^{2/3} \Rightarrow y' \propto x^{-1/3} \rightarrow \infty \text{ כאשר } x \rightarrow 0$$

השיפוע אינסופי בהתחלה! זו נפילה חופשית.

קשר t - θ :

בנפילה חופשית: $y = \frac{1}{2}gt^2$

מהפרמטריזציה: $y = A\theta^2/2$ (עבור θ קטן)

השוואה: $\dot{y} = A\theta\dot{\theta} = gt$

אינטגרציה: $A\theta^2/2 = gt^2/2$

תוצאה:

$$\theta = \sqrt{\frac{g}{A}} \cdot t$$

זהו קשר דומה לזה של מטוטלת!

התאמת פרמטרים לתנאי שפה

חשוב: קביעת A ו- θ_0

בהינתן (x_0, y_0) הסופית, יש לפתור:

$$\begin{cases} y_0 = A(1 - \cos \theta_0) \\ x_0 = A(\theta_0 - \sin \theta_0) \end{cases}$$

שתי משוואות, שני נעלמים: A ו- θ_0 .

שיטת פתרון:

1. חלק את המשוואות: $\tan \phi = \frac{y_0}{x_0}$ (זווית המסלול)
2. פתור מספרית או גרפית עבור θ_0
3. חשב A מאחת המשוואות

מלכודות נפוצות ובדיקות מהירות

אזהרה: שגיאות שכיחות

1. בלבול בין אינטגרל ראשון למשוואה מלאה: רק כאשר $\frac{\partial F}{\partial x} = 0$ ניתן להשתמש ב- $F - y'F_{y'} = C$
2. שכחת תנאי גבול: במעבר לפרמטריזציה, יש להתאים את θ_0 לנקודה הסופית
3. סימנים בציקלואאידה: וודא שהכיוון של y (כלפי מטה = חיובי) תואם את הפיזיקה
4. התבדרות בהתחלה: $y' \rightarrow \infty$ ב- $x = 0$ היא תכונה פיזיקלית, לא שגיאה!

חשוב: בדיקות מהירות

1. גבולות: y חייב להיות בין 0 ל- $2A$ בציקלואאידה
2. סימטריה: הציקלואאידה תקופתית במרחב (מחזור של $2\pi A$)
3. יחידות: A נושא יחידות של אורך; θ חסר ממד
4. התחלה: פיתוח $y \propto x^{2/3}$ חייב להתקיים עבור x קטן
5. זמן-זווית: הקשר $\theta \propto \sqrt{g/A} \cdot t$ דומה למטוטלת

קשרים והמשך

סיכום: קשרים לפיזיקה ולנושאים עתידיים

קשר למכניקה קלאסית:

- בעיית הברכיסטוכרון היא דוגמה קלאסית למזעור פונקציונל
- האנלוגיה למטוטלת: $\theta(t) = \sqrt{g/A} \cdot t$ מזכירה $\omega = \sqrt{g/L}$
- חוק שימור אנרגיה: $v = \sqrt{2gy}$ עקבי עם הפתרון

קשר לנושאים אחרים:

- **בעיית Tautochrone:** כל החרוזים מגיעים באותו זמן (גם ציקלואידה!)
- **עקומות אופטיות:** עקרון פרמה במהירות משתנה
- **גיאודזיות:** מסלולים קצרים ביותר במשטחים עקומים

נושאים עתידיים:

- **תנאי שפה חופשיים:** כאשר קצה אחד אינו קבוע - תנאי טבעיים
- **אילווצים:** בעיות וריאציה עם כופלי לגראנז'
- **פונקציונלים עם נגזרות גבוהות:** הכללת אוילר-לגראנז'
- **חשבון וריאציות לשדות:** PDEs מעקרונות וריאציוניים

קריאה מומלצת:

- 1-2 Ch. ,Variations of Calculus Fomin, & Gelfand
- Principles) (Variational 2 Ch. ,Mechanics Classical Goldstein,
- Problem) (Brachistochrone 17.8 Ch. Weber, & Arfken

כרטיסי חזרה מהירה

שאלות חזרה

ש1: מהו האינטגרל הראשון כאשר $F = F(y, y')$?

ת1: $F - y' \frac{\partial F}{\partial y'} = C$ (חוק שימור; משוואה ממעלה ראשונה)

ש2: מהי הפרמטריזציה של ציקלואידה?

ת2: $x = A(\theta - \sin \theta)$, $y = A(1 - \cos \theta)$

ש3: מדוע המסלול הברכיסטוכרוני מתחיל בשיפוע אינסופי?

ת3: כדי לצבור מהירות מקסימלית במהירות (נפילה חופשית); $y' \propto x^{-1/3} \rightarrow \infty$ כאשר $x \rightarrow 0$

ש4: מה הקשר בין θ לזמן t בזוויות קטנות?

ת4: $\theta = \sqrt{g/A} \cdot t$ (אנלוגי למטוטלת)

06.11.2025

5 הרצאה 6: וריאציה חופשית, כופלי לגראנז' ובעיית השטח המקסימלי

מידע כללי

תאריך: 6 נובמבר 2025

נושא: Problems Variational Constrained and Multipliers Lagrange Variation, Free

שאלות מנחות

1. מה זו בעיית וריאציה חופשית וכיצד היא משפיעה על תנאי השפה?
2. איך מוצאים מקסימום/מינימום של פונקציה תחת אילוץ בשיטת כופלי לגראנז'?
3. איך מיישמים את שיטת כופלי לגראנז' בחשבון וריאציות?
4. מהו העקום בעל השטח המקסימלי בהינתן אורך נתון והאם ניתן למצוא פתרון אנליטי?
5. מה ההבדל בין גישה קרטזית לפוליטרית בבעיות וריאציה גיאומטריות?

רעיונות מרכזיים והגדרות

תזכורת: דוגמה פשוטה - דוגמה ממבחן

דוגמה: פתרון בעיית וריאציה עם משוואת אוילר-לגראנז'

נתון: $I[y] = \int_0^1 (3y - \frac{3}{2}xy'^2) dx$ עם $y(0) = 1, y(1) = 0$
פתרון:

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0 \text{ משוואת אוילר-לגראנז':}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 3, \quad \frac{\partial F}{\partial y'} = -\frac{3}{2}xy'^2$$

$$\frac{d}{dx} \left(-\frac{3}{2}xy'^2 \right) = -\frac{3}{2}y'^2 - 3xyy''$$

$$3 + \frac{3}{2}y'^2 + 3xyy'' = 0 \text{ משוואת אוילר-לגראנז':}$$

$$3y'(xy' - y) = 0 \text{ ניתן לפרק:}$$

שני פתרונות אפשריים:

$$1. y' = 0 \Rightarrow y = \text{const.} \text{ (נפסל: רק קבוע אחד, צריך שני קבועים)}$$

$$2. xy' - y = 0 \text{ (משוואת אוילר הומוגנית)} \Rightarrow y = Ax$$

$$\text{התאמת תנאי שפה: } y = 1 - x$$

הערה: משוואת אוילר ההומוגנית

המשוואה $xy' - y = 0$ היא משוואה חשובה מאוד. הפתרון הכללי: $y = Ax^\alpha$
במקרה שלנו המקדם הוא 1, לכן $\alpha = 1$ ו- $y = Ax$.

וריאציה חופשית (Free Boundary Conditions)

חשוב: בעיה חופשית - מה?

בבעיות רגילות יש לנו שני תנאי שפה: $y(A) = y_A, y(B) = y_B$
בעיה חופשית: רק תנאי שפה אחד נתון. נקודה אחת חופשית.
דוגמה: בעיית הברכיסטוכרון כאשר x_0 נתון אבל y_0 חופשי - לאן החרוז מגיע?

פתרון

גזירת תנאי השפה החופשי

שלב 1: בפיתוח משוואת אוילר-לגראנז', מתחילים עם:

$$\delta I = \varepsilon \int_{x_1}^{x_2} \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \right] \eta dx + \varepsilon \left[\frac{\partial F}{\partial y'} \eta \right]_{x_1}^{x_2}$$

שלב 2: בבעיה רגילה, $\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0$ לכן האיבר השני מתאפס.

שלב 3: בבעיה חופשית (נניח ב- x_2): $\eta(x_2) \neq 0$ בהכרח

שלב 4: כדי לאפס את δI בסדר ε , צריך **שני תנאים בלתי תלויים**:

1. משוואת אוילר-לגראנז' (בתוך האינטגרל)

2. תנאי שפה חופשי: $\left. \frac{\partial F}{\partial y'} \right|_{x=x_2} = 0$

הגדרה: תנאי שפה כללי (Natural Boundary Condition)

במקום לדרוש $y(B) = y_B$, מקבלים תנאי:

$$\frac{\partial F}{\partial y'}(x_B, y(x_B), y'(x_B)) = 0$$

זהו **קשר** בין $y(B)$ ל- $y'(B)$, שעדיין מספיק לפתור את המד"ר.

דוגמה: בעיית ברכיסטוכרון עם קצה חופשי

דוגמה: מסלול עם נתון, x_0 נתון, y_0 חופשי

נתון: המסלול הוא ציקלואידה:

$$x(\theta) = A(\theta - \sin \theta), \quad y(\theta) = A(1 - \cos \theta)$$

תנאי שפה חופשי:

$$F = \frac{\sqrt{1 + (y')^2}}{\sqrt{y}} \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial y'} = \frac{y'}{\sqrt{y}\sqrt{1 + (y')^2}}$$

$$\left. \frac{\partial F}{\partial y'} \right|_{x=x_0} = 0 \Rightarrow y'(x_0) = 0$$

משימה פיזיקלית: המסלול מגיע למינימום של הציקלואידה! ($\theta = \pi$)
חישוב הרדיוס:

$$x_0 = A\pi \Rightarrow A = \frac{x_0}{\pi}$$

$$y_0 = A(1 - \cos \pi) = 2A = \frac{2x_0}{\pi}$$

הערה: אינטואיציה

יש בזה היגיון: אם עברנו את המינימום ומתחילים לעלות - מבזבזים זמן. אם לא הגענו למינימום - בזבזנו שיפוע לשווא.

הכללות: נגזרות גבוהות יותר

משוואת אוילר-לגראנז' מוכללת

אם $F = F(x, y, y', y'')$ (תלוי גם בנגזרת שנייה):

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) + \frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{\partial F}{\partial y''} \right) = 0$$

סדר המשוואה: רביעי! (כי $\frac{d^2}{dx^2}$ פועלת על ביטוי שכולל y'')
תנאי שפה: צריך **ארבעה** תנאי שפה:

$$y(A) = y_A, \quad y(B) = y_B, \quad y'(A) = v_A, \quad y'(B) = v_B$$

כופלי לגראנז' (Lagrange Multipliers)

תזכורת: מקסימום/מינימום תחת אילוץ לפונקציות

הגדרה: הבעיה: מקסימום תחת אילוץ

נתון: $z = f(x, y)$ ואילוץ $g(x, y) = c$

שאלה: מהי הנקודה (x_0, y_0) שממקסמת את f **על הקו** $g = c$?

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \quad (\text{ללא אילוץ})$$

מקסימום על הקו: קווי הגובה של f חייבים להיות **מקבילים** ל- $g = c$

פתרון

גזירת תנאי המקסימום תחת אילוף

$$\text{על קו גובה: } df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = 0$$

$$\text{על קו האילוף: } dg = \frac{\partial g}{\partial x} dx + \frac{\partial g}{\partial y} dy = 0$$

מקבילות: נכפיל את המשוואה השנייה ב- λ ונפחית:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} - \lambda \frac{\partial g}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} - \lambda \frac{\partial g}{\partial y} \right) dy = 0$$

תנאי:

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial x} - \lambda \frac{\partial g}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} - \lambda \frac{\partial g}{\partial y} = 0}$$

זה שקול למציאת מקסימום של הפונקציה החדשה:

$$\tilde{f} = f - \lambda g$$

דוגמה: דוגמה קונקרטית

$$\text{נתון: } f(x, y) = x^2 + y^2, \text{ אילוף: } g(x, y) = y - x = 1$$

פתרון:

$$\tilde{f} = x^2 + y^2 - \lambda(y - x)$$

$$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial x} = 2x + \lambda = 0 \Rightarrow x = -\frac{\lambda}{2}$$

$$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial y} = 2y - \lambda = 0 \Rightarrow y = \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{הצבה באילוף: } \frac{\lambda}{2} - \left(-\frac{\lambda}{2}\right) = 1 \Rightarrow \lambda = 1$$

$$\text{פתרון: } (x^*, y^*) = (-1/2, 1/2)$$

שיטת עבודה: חשבון וריאציה עם אילוצים

שלב 1: ניסוח הבעיה: מצא אקסטרימל של $y(x)$

$$I[y] = \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y') dx$$

תחת האילוף:

$$J[y] = \int_{x_1}^{x_2} G(x, y, y') dx = J_0$$

שלב 2: הגדר פונקציונל חדש:

$$\tilde{I}[y, \lambda] = I[y] - \lambda J[y] = \int_{x_1}^{x_2} (F - \lambda G) dx$$

$$\text{הגדר: } \tilde{F} = F - \lambda G$$

שלב 3: פתור משוואות אוילר-לגראנז': מצא את משוואת א"ל עבור $\tilde{F}$:

$$\frac{\partial \tilde{F}}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial \tilde{F}}{\partial y'} \right) = 0$$

הפתרון: $y_\lambda(x)$ - משפחה של פתרונות תלויים ב- λ

שלב 4: הצב באילוץ:

$$J[y_\lambda] = \int_{x_1}^{x_2} G(x, y_\lambda, y'_\lambda) dx = J_0$$

מכאן מצא את λ

שלב 5: הצב חזרה: קבל את $y(x) = y_{\lambda^*}(x)$ - הפתרון הסופי

דוגמה מעובדת: בעיית השטח המקסימלי

דוגמה: הבעיה: מהו העקום בעל השטח המקסימלי?

תיאור: נתון עקום $y(x)$ בין $A = (-b, 0)$ ל- $B = (b, 0)$ באורך L נתון.

שאלה: מהו $y(x)$ שממקסם את השטח מתחתיו?

הניסוח:

השטח (למקסם):

$$I[y] = \int_{-b}^b y dx$$

האילוץ (אורך נתון):

$$J[y] = \int_{-b}^b \sqrt{1 + (y')^2} dx = L$$

תנאי שפה: $y(-b) = y(b) = 0$

פתרון

שלב 1: פונקציונל חדש

$$\tilde{F} = y - \lambda \sqrt{1 + (y')^2}$$

שלב 2: זיהוי מקרה מיוחד

$\tilde{F}$ אינו תלוי ב- x מפורשות! $\Rightarrow$ יש חוק שימור:

$$\tilde{F} - y' \frac{\partial \tilde{F}}{\partial y'} = C$$

שלב 3: חישוב הנגזרת

$$\frac{\partial \tilde{F}}{\partial y'} = -\lambda \frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}}$$

שלב 4: חוק השימור

$$y - \lambda \sqrt{1 + (y')^2} - y' \left(-\lambda \frac{y'}{\sqrt{1 + (y')^2}} \right) = C$$

$$y - \frac{\lambda}{\sqrt{1 + (y')^2}} = C$$

שלב 5: פישוט

$$\frac{\lambda^2}{(y - C)^2} = 1 + (y')^2$$

$$(y')^2 = \frac{\lambda^2 - (y - C)^2}{(y - C)^2}$$

שלב 6: הפרדת משתנים

$$dx = \frac{(y - C)}{\sqrt{\lambda^2 - (y - C)^2}} dy$$

שלב 7: אינטגרציה

$$x + C_2 = \sqrt{\lambda^2 - (y - C_1)^2}$$

העלאה בריבוע:

$$(x + C_2)^2 + (y - C_1)^2 = \lambda^2$$

זהו מעגל!

הערה: אינטואיציה

כמו שכדור הוא הגוף בעל הנפח המקסימלי עם שטח פנים נתון, **מעגל** הוא הצורה עם השטח המקסימלי באורך היקף נתון.

קביעת פרמטרים: C_1, C_2, λ

פתרון

תנאי שפה במקרה סימטרי

עוברים למערכת סימטרית: $y(-b) = y(b) = 0, x \in [-b, b]$

הצבה:

$$(-b + C_2)^2 + (0 - C_1)^2 = \lambda^2$$

$$(b + C_2)^2 + (0 - C_1)^2 = \lambda^2$$

פתרון:

$$C_2 = 0, \quad C_1 = \sqrt{\lambda^2 - b^2}$$

המשוואה:

$$x^2 + (y - \sqrt{\lambda^2 - b^2})^2 = \lambda^2$$

עדיין צריך למצוא λ מהאילוץ על האורך!

מציאת λ : פתרון נומרי

הגדרה: הגדרת פרמטרים חסרי ממד

יחס אורכים: $\xi = \frac{L}{2b}$ (יחס האורך למרחק בין הנקודות)

רדיוס מנורמל: $\beta = \frac{\lambda}{b}$ (רדיוס המעגל ביחידות של b)

גבולות:

• $\xi = 1$: קו ישר $\Rightarrow \beta = \infty$ (רדיוס אינסופי)

• $\xi = \pi/2 \approx 1.57$: חצי מעגל $\Rightarrow \beta = 1$

פתרון

אינטגרל האורך

$$y' = \frac{x}{\sqrt{\lambda^2 - x^2 - (\lambda^2 - b^2)}} = \frac{x}{\sqrt{b^2 - x^2 + \lambda^2 - \lambda^2}} = \frac{x}{\sqrt{b^2 - x^2}}$$

(לאחר הצבת C_1)

$$\sqrt{1 + (y')^2} = \frac{\lambda}{\sqrt{b^2 - x^2}}$$

$$L = 2 \int_0^b \frac{\lambda}{\sqrt{b^2 - x^2}} dx = 2\lambda \arctan\left(\frac{b}{\sqrt{\lambda^2 - b^2}}\right)$$

במונחי β :

$$\xi = \beta \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{\beta^2 - 1}}\right)$$

זוהי **משוואה טרנסצנדנטלית** ב- β !

חשוב: פתרון נומרי

אין פתרון אנליטי! צריך לפתור נומרית:

תנאי גבול:

- $\xi \rightarrow 1$: $\beta \rightarrow \infty$ (קו ישר)
- $\xi = \pi/2$: $\beta = 1$: $\arctan(\infty) = \pi/2 \Rightarrow \beta = 1$ (חצי מעגל)
- גרף: $\xi(\beta)$ עולה מ-1 (ב- $\beta = \infty$) ל- $\pi/2$ (ב- $\beta = 1$)
- שימוש: בהינתן ξ (מחושב מ- L ו- $2b$), מוצאים β בטבלה או מספרית.

בעיה פולרית (מתחילים, ממשיכים בשיעור הבא)

ניסוח בקואורדינטות פולריות

מדוע? אם $L > \pi b$, אז בקרטזי $y(x)$ לא חד-ערכי (מעגל עובר מעבר לחצי).

קואורדינטות פולריות: $\rho(\varphi)$

תנאי שפה: $\rho(0) = \rho(\pi) = \frac{B-A}{2}$

אורך קשת:

$$L = \int_0^\pi \sqrt{\rho^2 + \left(\frac{d\rho}{d\varphi}\right)^2} d\varphi$$

שטח:

$$S = \frac{1}{2} \int_0^\pi \rho^2 d\varphi$$

(ממשיכים בשיעור הבא!)

מלכודות נפוצות ובדיקות מהירות

אזהרה: שגיאות שכיחות

1. בלבול בין תנאי שפה רגיל לחופשי: תנאי חופשי מייצר משוואה **נוספת**, לא מחליף את משוואת א"ל!
2. שכחת האילוץ בסוף: אחרי מציאת $y_\lambda(x)$, חובה להציב ב- $J[y] = J_0$ למצוא λ
3. טעות בנגזרת שלמה: $\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y'} \neq \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right)$ - צריך לגזור **גם** את y וגם את y' !
4. פתרונות לא קבילים: בקואורדינטות קרטזיות, אם מקבלים y לא חד-ערכי, צריך לעבור לקואורדינטות אחרות
5. הנחה שהפתרון אנליטי: לא כל בעיה יש לה פתרון סגור - פתרון נומרי הוא לגיטימי לחלוטין!

חשוב: בדיקות מהירות

1. יחידות: בפונקציונל אילוץ, וודא ש- J_0 נושא יחידות תואמות (אורך, שטח וכו')
2. גבולות: במשפחת פתרונות y_λ , בדוק התנהגות עבור $\lambda \rightarrow 0$ ו- $\lambda \rightarrow \infty$
3. סימטריה: אם הבעיה סימטרית, הפתרון גם צריך להיות (או אנטי-סימטרי)
4. קירובים: בגבולות $\xi \rightarrow 1$ (בעיית השטח), קרוב למעגל שטוח - רדיוס אינסופי
5. מקרי גבול: בעיית הברכיסטוכרון חופשית: $\theta = \pi$ במינימום (בדוק!)

קשרים והמשך

סיכום: קשרים לפיזיקה ולנושאים עתידיים

קשר למכניקה ופיזיקה:

- כופלי לגראנז' במכניקה: כוחות אילוץ בדינמיקה = כופלי לגראנז'
- תנאי שפה טבעיים: מתכתבים לכוחות בקצוות חופשיים (קורות, מתח פנים)
- בעיות איזופרימטריות: שטח נתון, נפח מקסימלי (כדור); היקף נתון, שטח מקסימלי (מעגל)

קשר לנושאים אחרים:

- בעיית Sturm-Liouville: הנושא המרכזי הבא - בסיסים אורתוגונליים מווריאציה
- תנאי שפה טבעיים: בפיזיקה = תנאי Neumann (נגזרת מתאפסת)
- קואורדינטות מותאמות: בעיות בגיאומטריה מורכבת דורשות קואורדינטות מתאימות

נושאים עתידיים:

- בעיה פולרית: המשך פתרון בעיית השטח בקואורדינטות (ρ, φ)
- משוואות Sturm-Liouville: מבעיות וריאציה לבסיסים אורתוגונליים
- משוואות דיפרנציאליות חלקיות: וריאציה של פונקציונלים $u(x, y, z)$
- שיטות נומריות: אלמנטים סופיים = דיסקרטיזציה של בעיות וריאציה

קריאה מומלצת:

- 3-4 Ch. ,Variations of Calculus Fomin, & Gelfand
- 1 Vol. ,Physics Mathematical of Methods Hilbert, & Courant
- multipliers) Lagrange Variations, of (Calculus 17 Ch. Weber, & Arfken

כרטיסי חזרה מהירה

שאלות חזרה

ש1: מהו התנאי שפה הנוסף בבעיית וריאציה חופשית?

ש1: $\left. \frac{\partial F}{\partial y'} \right|_{x=B} = 0$ (נוסף על משוואת אוילר-לגראנז')

ש2: איך מוצאים מקסימום של $I[y]$ תחת אילוץ $J[y] = J_0$?

ת2: פותרים את משוואת א"ל עבור $\tilde{I} = I - \lambda J$, מקבלים $y_\lambda(x)$, מציבים ב- J למצוא λ

ש3: מהי הצורה בעלת השטח המקסימלי בהינתן אורך נתון?

ת3: מעגל (או קשת מעגל עם תנאי שפה מתאימים)

ש4: מה קורה בבעיית השטח המקסימלי כאשר $\xi = L/(2b) \rightarrow 1$?

ת4: המעגל הופך לקו ישר (רדיוס $\rightarrow \infty$); כאשר $\xi = \pi/2$ מקבלים חצי מעגל ($\beta = 1$)

6 הרצאה 13: משפט שטורם-ליוביל

13.11.2025

מידע כללי

תאריך: 13 בנובמבר 2025

נושא: אופרטורים דיפרנציאליים, צמודים לעצמם, משפט שטורם-ליוביל והכללת טורי פורייה.

שאלות מנחות

1. כיצד מגדירים אופרטור צמוד (Adjoint) לאופרטור דיפרנציאלי?
2. מהו התנאי לכך שאופרטור יהיה צמוד לעצמו (Self-Adjoint)?
3. מהי צורת שטורם-ליוביל ומדוע היא חשובה?
4. מהם שלושת החלקים העיקריים של משפט שטורם-ליוביל?
5. כיצד מוכיחים שהערכים העצמיים ממשיים ושפונקציות עצמיות אורתוגונליות?
6. כיצד פורסים פונקציה כללית באמצעות הפונקציות העצמיות (טור פורייה מוכלל)?

רעיונות מרכזיים והגדרות

אופרטורים דיפרנציאליים לינאריים

נתייחס לאופרטור דיפרנציאלי לינארי מסדר שני L הפועל על פונקציה $u(x)$ בקטע $[a, b]$:

$$L[u] = P_0(x)u'' + P_1(x)u' + P_2(x)u$$

ניתן לחשוב על האופרטור L כ אנלוגיה אינסוף-ממדית למטריצה הפועלת על וקטור.

הגדרה: האופרטור הצמוד (Adjoint Operator)

נגדיר את האופרטור הצמוד $\bar{L}$ (או $L^\dagger$) באופן הבא:

$$\bar{L}[u] = \frac{d^2}{dx^2}(P_0 u) - \frac{d}{dx}(P_1 u) + P_2 u$$

שימו לב לשינוי בסימנים ולסדר הגזירה (הנגזרות פועלות על המכפלה של המקדם והפונקציה).

אופרטור צמוד לעצמו (Self-Adjoint)

מחפשים את התנאים בהם האופרטור שווה לצמוד של עצמו, כלומר $L[u] = \bar{L}[u]$. נפתח את הביטוי של האופרטור הצמוד:

$$\begin{aligned}\bar{L}[u] &= (P_0 u)'' - (P_1 u)' + P_2 u \\ &= (P_0' u + P_0 u')' - (P_1' u + P_1 u') + P_2 u \\ &= P_0'' u + 2P_0' u' + P_0 u'' - P_1' u - P_1 u' + P_2 u \\ &= P_0 u'' + (2P_0' - P_1)u' + (P_0'' - P_1' + P_2)u\end{aligned}$$

נשווה מקדמים עם $L[u] = P_0 u'' + P_1 u' + P_2 u$:

- מקדם u'' : $P_0 = P_0$ (מתקיים תמיד).
 - מקדם u' : $P_1 = P_0' \Rightarrow 2P_1 = 2P_0' \Rightarrow P_1 = P_0'$
- אם התנאי $P_1 = P_0'$ מתקיים, המקדם של u במשוואת הצמוד הופך ל- $P_0'' - P_0'' + P_2 = P_2$, וזה תואם ל- L המקורי.

תוצאה: צורת שטורם-ליוביל

כאשר האופרטור צמוד לעצמו ($P_1 = P_0'$), ניתן לכתוב אותו בצורה קומפקטית:

$$L[u] = \frac{d}{dx} \left(P(x) \frac{du}{dx} \right) + Q(x)u$$

כאשר סימנו $P(x) \equiv P_0(x)$ ו- $Q(x) \equiv P_2(x)$.

בעיית שטורם-ליוביל

משוואת שטורם-ליוביל מוגדרת כך:

$$L[u] + \lambda w(x)u = 0$$

או בצורה מפורשת:

$$\frac{d}{dx} \left(P(x) \frac{du}{dx} \right) + Q(x)u + \lambda w(x)u = 0$$

כאשר:

- λ הוא פרמטר ספקטרלי (ערך עצמי).
 - $w(x)$ היא פונקציית משקל (Weight Function), $w(x) > 0$.
- זוהי בעיית ערכים עצמיים מוכללת: $L[u] = -\lambda w u$. באנלוגיה למטריצות: $Av = \lambda v$.

דוגמה מעובדת: מיתר קשור בקצותיו

דוגמה: פתרון בעיית שטורם-ליוביל פשוטה

נפתור את המשוואה בקטע $[0, L]$:

$$u'' + \lambda u = 0$$

עם תנאי שפה הומוגניים: $u(0) = 0, u(L) = 0$. כאן: $P(x) = 1, Q(x) = 0, w(x) = 1$. **מקרה 1:** $\lambda > 0$ נסמן $\lambda = k^2$. הפתרון הכללי:

$$u(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx)$$

תנאי שפה:

$$u(0) = A \cdot 1 + 0 = 0 \implies A = 0$$

$$u(L) = B \sin(kL) = 0$$

עבור פתרון לא טריוויאלי ($B \neq 0$), נדרש $\sin(kL) = 0$, כלומר $kL = n\pi$ עבור $n = 1, 2, \dots$. קיבלנו ערכים עצמיים ופונקציות עצמיות:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad u_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

מקרה 2: $\lambda < 0$ נסמן $\lambda = -\mu^2$. הפתרון:

$$u(x) = Ae^{\mu x} + Be^{-\mu x} \quad \text{או} \quad C \sinh(\mu x) + D \cosh(\mu x)$$

בדיקת תנאי שפה מראה שרק הפתרון הטריוויאלי $u(x) \equiv 0$ מתקיים (סינוס היפרבולי מתאפס רק ב-0). **מקרה 3:** $\lambda = 0$ המשוואה $u'' = 0 \implies u(x) = Ax + B$. תנאי השפה מחייבים $A = B = 0$. **מסקנה:** קיימים אינסוף ערכים עצמיים בדידים $\lambda_n > 0$, והפונקציות העצמיות הן סינוסים.

משפט שטורם-ליוביל

בהינתן אופרטור L צמוד לעצמו ותנאי שפה מתאימים (כגון u או u' מתאפסים בקצוות, או תנאים מחזוריים), מתקיימות התכונות הבאות:

משפט: משפט שטורם-ליוביל

- ערכים עצמיים ממשיים:** כל הערכים העצמיים λ הם מספרים ממשיים (גם אם הפונקציות העצמיות מרוכבות).
- אורתוגונליות:** פונקציות עצמיות המתאימות לערכים עצמיים שונים הן אורתוגונליות ביחס לפונקציית המשקל $w(x)$:

$$\lambda_n \neq \lambda_m \implies \langle u_n, u_m \rangle_w \equiv \int_a^b u_n^*(x) u_m(x) w(x) dx = 0$$

- שלמות (Completeness):** אוסף הפונקציות העצמיות $\{u_n\}_{n=1}^\infty$ מהווה בסיס שלם במרחב הפונקציות. כלומר, כל פונקציה "סבירה" $f(x)$ ניתנת לפריסה כטור:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n(x)$$

הוכחות

זהות לגראנז' והרמיטיות

נגדיר מכפלה פנימית:

$$\langle u, v \rangle = \int_a^b u^*(x) v(x) dx$$

(כעת בלי משקל). נבדוק מתי האופרטור הוא הרמיטי (Hermitian), כלומר מתי $\langle u, Lv \rangle = \langle Lu, v \rangle$. עבור אופרטור צמוד לעצמו מהצורה $L[u] = (Pu')' + Qu$ נחשב את ההפרש האינטגרלי:

$$\begin{aligned} \int_a^b (u^* Lv - (Lu)^* v) dx &= \int_a^b [u^* ((Pv')' + Qv) - ((Pu')' + Qu)^* v] dx \\ &= \int_a^b [u^* (Pv')' - ((Pu')')^* v] dx \quad (Q^* = Q \text{ ממשיים } P, Q \text{ so } Q^* = Q) \\ &= \int_a^b \frac{d}{dx} [P(x)(u^* v' - u'^* v)] dx \\ &= [P(x)(u^* v' - u'^* v)]_{x=a}^{x=b}. \end{aligned}$$

הביטוי בגבולות הוא איבר השפה הכללי (הוורונסקיאן המוכלל). אם תנאי השפה מבטלים את הביטוי הזה (למשל $u(a) = u(b) = 0$), או תנאים המחייבים את הביטוי בגבולות להתאפס, או תנאים מחזירים), אזי ההפרש מתאפס ולפיכך האופרטור הרמיטי:

$$\langle u, Lv \rangle = \langle Lu, v \rangle.$$

הוכחת ערכים עצמיים ממשיים

נניח $Lu_n = -\lambda_n w u_n$. נשתמש בהרמיטיות עם $v = u_n$:

$$\langle u_n, Lu_n \rangle = \langle Lu_n, u_n \rangle$$

נציב את המשוואה:

$$\langle u_n, -\lambda_n w u_n \rangle = \langle -\lambda_n w u_n, u_n \rangle$$

נוציא את הקבועים מהאינטגרל:

$$-\lambda_n \int_a^b u_n^* u_n w dx = -\lambda_n^* \int_a^b u_n^* u_n w dx$$

מכיוון שהאינטגרל $\int_a^b |u_n|^2 w dx$ חיובי ואינו אפס, נקבל:

$$\lambda_n = \lambda_n^*$$

לכן λ_n ממשי.

הוכחת אורתוגונליות

נניח שני פתרונות עם ערכים עצמיים שונים:

$$1. Lu_n + \lambda_n w u_n = 0$$

$$2. Lu_m + \lambda_m w u_m = 0$$

נכפיל את (1) ב- u_m^* ואת הצמוד של (2) ב- u_n , ונחסר ביניהם. לאחר אינטגרציה ושימוש בהרמיטיות האופרטור (אגף שמאל מתאפס), נקבל:

$$(\lambda_n - \lambda_m) \int_a^b u_m^* u_n w dx = 0$$

מכיוון ש- $\lambda_n \neq \lambda_m$, האינטגרל חייב להתאפס:

$$\langle u_m, u_n \rangle_w = 0$$

טור פורייה מוכלל

מכיוון שהפונקציות העצמיות מהוות בסיס שלם, ניתן לפרוס כל פונקציה $f(x)$:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n(x)$$

כדי למצוא את המקדמים a_n , נכפיל את שני האגפים ב- $u_m^*(x)w(x)$ ונבצע אינטגרציה בקטע $[a, b]$:

$$\int_a^b f(x) u_m^*(x) w(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_a^b u_n(x) u_m^*(x) w(x) dx$$

בגלל האורתוגונליות, כל האיברים בסכום מתאפסים למעט $n = m$. נקבל:

$$\langle u_m, f \rangle_w = a_m \langle u_m, u_m \rangle_w$$

ולכן הנוסחה למקדם היא:

$$a_n = \frac{\int_a^b f(x) u_n^*(x) w(x) dx}{\int_a^b |u_n(x)|^2 w(x) dx}$$

אם הפונקציות מנורמלות ($\int_a^b |u_n|^2 w dx = 1$), המכנה הוא 1.

סיכום: סיכום

- אופרטור L הוא צמוד לעצמו אם $P_1 = P_0'$.
- משוואת שטורם-ליוביל: $(Pu')' + Qu + \lambda wu = 0$.
- תחת תנאי שפה מתאימים, האופרטור הרמיטי.
- הערכים העצמיים ממשיים, והפונקציות העצמיות אורתוגונליות ביחס למשקל w .
- ניתן לפרוס פונקציות כטור של הפונקציות העצמיות (הכללה של טורי פורייה).
- בדוגמה הקלאסית ($u'' + \lambda u = 0$), קיבלנו את הבסיס של סינוסים (טורי פורייה סינוס).

7 משפט שטורם-ליוביל, פונקציית גרין ומשוואות דיפרנציאליות אי-הומוגניות — 18 בנובמבר 2025

סקירה: משפט שטורם-ליוביל

בשיעור הקודם נחשפנו למשפט שטורם-ליוביל, אחד מאבני היסוד החשובות ביותר בתורת המשוואות הדיפרנציאליות הרגילות. משפט זה עוסק במשוואות דיפרנציאליות ממעלה שנייה מהצורה

$$Lu(x) = \lambda u(x),$$

כאשר L הוא אופרטור דיפרנציאלי לינארי ממעלה שנייה המוגדר על ידי

$$Lu = \frac{d}{dx} \left[p_0(x) \frac{du}{dx} \right] + p_1(x) \frac{du}{dx} + p_2(x) u(x).$$

האופרטור L נדרש להיות **צמוד לעצמו** (self-adjoint), כלומר מקיים את התנאי $p'_0(x) = p_1(x)$. כאשר מתלווים לבעיה זו תנאי שפה הומוגניים בקצות הקטע $[a, b]$ (תנאי דיריכלה, נוימן או מעורבים), משפט שטורם-ליוביל מבטיח לנו שלוש תוצאות יסודיות:

תכונה 1: ערכים עצמיים ממשיים. כל הערכים העצמיים λ_i הם מספרים ממשיים. מבחינה פיזיקלית, זוהי תכונה חיונית: ערכים עצמיים מייצגים תדרי תנודה, רמות אנרגיה, או קבועי התפשטות, וכולם חייבים להיות ממשיים במערכות פיזיקליות ריאליות.

תכונה 2: אורתוגונליות של הפונקציות העצמיות. הפונקציות העצמיות $u_i(x)$ ו- $u_j(x)$ אורתוגונליות זו לזו במכפלה הפנימית המשוקללת:

$$\langle u_i, u_j \rangle = \int_a^b u_i(x) u_j(x) w(x) dx = 0 \quad \text{אם } i \neq j,$$

כאשר $w(x)$ היא פונקציית המשקל. במקרה שבו $i = j$, האינטגרל נותן את הנורמה (או 1 במקרה מנורמל). תכונה זו מאפשרת לנו לבנות בסיס אורתונורמלי במרחב הפונקציות.

תכונה 3: פריסה של כל פונקציה בטור פונקציות עצמיות. כל פונקציה $f(x)$ בקטע $[a, b]$ ניתנת לפריסה יחידה בטור של הפונקציות העצמיות:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n(x).$$

המקדמים c_n נקבעים באופן יחיד על ידי:

$$c_n = \frac{\langle f, u_n \rangle}{\langle u_n, u_n \rangle} = \frac{\int_a^b f(x) u_n(x) w(x) dx}{\int_a^b u_n^2(x) w(x) dx}.$$

משפט זה חזק במיוחד משום שהוא מבטיח שכאשר נפתור משוואות דיפרנציאליות חלקיות (כמו משוואת החום, משוואת הגלים, או משוואת לפלס), תמיד נגיע לתת-בעיה מסוג שטורם-ליוביל. הפריסה היחידה מבטיחה שהפתרון שנמצא הוא הפתרון היחיד, מה שמקנה כוח עצום לשיטה זו.

הבאת אופרטור להיות צמוד לעצמו

לא כל אופרטור דיפרנציאלי צמוד לעצמו באופן טבעי. נניח שניתנה לנו משוואה:

$$Lu + \lambda w_1(x) u = 0,$$

כאשר

$$Lu = p_0(x) u''(x) + p_1(x) u'(x) + p_2(x) u(x),$$

ו- L אינו צמוד לעצמו, כלומר $p_0'(x) \neq p_1(x)$. המטרה שלנו היא להביא את האופרטור למצב שבו הוא כן צמוד לעצמו, כך שנוכל להשתמש במשפט שטורם-ליוביל.

הרעיון הוא להכפיל את כל המשוואה בפונקציה $F(x)$ מתאימה:

$$F(x) [p_0(x)u''(x) + p_1(x)u'(x) + p_2(x)u(x)] + \lambda F(x)w_1(x)u(x) = 0.$$

כעת נדרוש שהמשוואה החדשה תהיה צמודה לעצמה, כלומר:

$$(Fp_0)' = Fp_1.$$

פיתוח של הדרישה הזו נותן:

$$F'p_0 + Fp_0' = Fp_1,$$

ולכן

$$F'p_0 = F(p_1 - p_0').$$

זו משוואה דיפרנציאלית עבור F :

$$\frac{F'}{F} = \frac{p_1 - p_0'}{p_0}.$$

פתרון משוואה זו (אינטגרציה של שני האגפים) נותן:

$$\ln F = \int_a^x \frac{p_1(x') - p_0'(x')}{p_0(x')} dx',$$

ולכן

$$F(x) = \exp \left(\int_a^x \frac{p_1(x') - p_0'(x')}{p_0(x')} dx' \right).$$

שימו לב: גבול האינטגרציה התחתון (a) הוא שרירותי, משום שקבוע כפל ב- F לא משפיע על המשוואה ההומוגנית. פונקציית המשקל החדשה היא $w(x) = F(x)w_1(x)$, והיא חיובית בכל הקטע (כי F מעריכית חיובית, ו- w_1 חיובית לפי ההנחה המקורית).

בדיקה: אם האופרטור היה כבר צמוד לעצמו (כלומר $p_0' = p_1$), אז $F(x) = 1$, ולא השתנה דבר.

דוגמה: משוואת לגר

משוואת לגר (Laguerre) מופיעה במכניקה קוונטית כאשר פותרים את פונקציות הגל של אטום המימן. בצורתה הפשוטה היא נראית כך:

$$xu''(x) + (1-x)u'(x) + \lambda u(x) = 0, \quad x \in [0, \infty).$$

כאן $p_0(x) = x$, $p_1(x) = 1 - x$, ו- $p_2(x) = 0$. בדיקה מהירה מראה ש- $p_1(x) \neq p_0'(x) = 1$, ולכן המשוואה אינה צמודה לעצמה. כדי לתקן זאת, נחשב:

$$\frac{p_1 - p_0'}{p_0} = \frac{(1-x) - 1}{x} = \frac{-x}{x} = -1.$$

לכן

$$F(x) = \exp \left(\int_0^x (-1) dx' \right) = e^{-x}.$$

נכפיל את המשוואה כולה ב- e^{-x} :

$$e^{-x}xu''(x) + e^{-x}(1-x)u'(x) + \lambda e^{-x}u(x) = 0.$$

ניתן לרשום זאת בצורה:

$$\frac{d}{dx} [e^{-x}xu'(x)] + \lambda e^{-x}u(x) = 0.$$

כעת האופרטור צמוד לעצמו, ופונקציית המשקל החדשה היא $w(x) = e^{-x}$. תחת פונקציית משקל זו, הפולינומים של לגר אורתוגונליים.

מעבר למשוואות אי-הומוגניות: פונקציית גרין

לאחר שהבנו כיצד לפתור בעיות הומוגניות, נרצה כעת לטפל במשוואות אי-הומוגניות מהצורה:

$$Lu(x) - \Lambda u(x) = f(x), \quad x \in [a, b],$$

עם תנאי שפה הומוגניים. כאן L הוא אופרטור צמוד לעצמו, Λ פרמטר ממשי נתון (שונה מהערכים העצמיים λ_n של הבעיה ההומוגנית), ו- $f(x)$ כוח מאלץ נתון.

זיכרון: הבעיה ההומוגנית המקבילה היא

$$Lu_n(x) = \lambda_n u_n(x),$$

ופתרנו אותה ומצאנו פונקציות עצמיות $u_n(x)$ וערכים עצמיים λ_n .

רעיון הפתרון: מכיוון שהפונקציות העצמיות $u_n(x)$ יוצרות בסיס שלם, נוכל לפרוס גם את $u(x)$ וגם את $f(x)$ בטור:

$$u(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n(x), \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} d_n u_n(x).$$

המקדמים d_n ידועים (נתונים על ידי f), והמקדמים c_n לא ידועים. נציב את הפריסות במשוואה המקורית:

$$L \left(\sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n \right) - \Lambda \left(\sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} d_n u_n.$$

מכיוון ש- $Lu_n = \lambda_n u_n$, מקבלים:

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n \lambda_n u_n - \Lambda \sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n = \sum_{n=1}^{\infty} d_n u_n,$$

או

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n (\lambda_n - \Lambda) u_n = \sum_{n=1}^{\infty} d_n u_n.$$

מכיוון שהפונקציות העצמיות בלתי תלויות לינארית, כל מקדם חייב להתאפס בנפרד:

$$c_n (\lambda_n - \Lambda) = d_n,$$

ולכן

$$c_n = \frac{d_n}{\lambda_n - \Lambda}.$$

תנאי הכרחי: הפתרון קיים ויחיד רק אם $\Lambda \neq \lambda_n$ לכל n . אם $\Lambda = \lambda_k$ עבור k כלשהו, ו- $d_k \neq 0$, אין פתרון (תנאי רזוננס). אם $d_k = 0$, יש אינסוף פתרונות (המקדם c_k שרירותי).

הגדרת פונקציית גרין – הצגה ראשונה

לאחר שמצאנו את c_n , הפתרון הוא:

$$u(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{\lambda_n - \Lambda} u_n(x).$$

נזכור ש- d_n ניתן על ידי:

$$d_n = \int_a^b u_n^*(x') f(x') dx'.$$

(בהנחה שהפונקציות מנורמלות; אחרת צריך לחלק בנורמה). נציב:

$$u(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n(x)}{\lambda_n - \Lambda} \int_a^b u_n^*(x') f(x') dx'.$$

קעת נגדיר את **פונקציית גרין** (Green's function):

$$G(x, x'; \Lambda) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n(x) u_n^*(x')}{\lambda_n - \Lambda}.$$

בעזרת הגדרה זו, הפתרון מתבטא באופן אלגנטי:

$$u(x) = \int_a^b G(x, x'; \Lambda) f(x') dx'.$$

הכוח של הפורמליזם: פונקציית גרין $G(x, x'; \Lambda)$ תלויה רק בבעיה ההומוגנית (בפונקציות העצמיות ובערכים העצמיים). ברגע שמצאנו אותה פעם אחת, כל כוח מאלץ $f(x)$ חדש מוביל לפתרון מיידי על ידי חישוב האינטגרל הנ"ל. אין צורך לפתור מחדש את המשוואה הדיפרנציאלית.

תכונה: סימטריה. אם הפונקציות העצמיות ממשיות $(u_n^* = u_n)$, אז

$$G(x, x'; \Lambda) = G(x', x; \Lambda),$$

כלומר פונקציית גרין סימטרית בהחלפת $x \leftrightarrow x'$.

הצגה שנייה לפונקציית גרין: גישה ישירה

ההצגה הראשונה של G כטור אינסופי יפה מבחינה פורמלית, אך קשה לחישוב כאשר לא ניתן למצוא את הפונקציות העצמיות באופן אנליטי. נפתח קעת הצגה שנייה, שמתאימה למקרים בהם אנחנו פותרים את המשוואה הדיפרנציאלית ישירות. הרעיון: נפתור את המשוואה

$$Lu(x) - \Lambda u(x) = \delta(x - x'),$$

כאשר $\delta(x - x')$ היא פונקציית דלתא של דיראק. הפתרון של משוואה זו הוא בדיוק $G(x, x')$, כפי שניתן לראות על ידי הצבה בביטוי האינטגרלי:

$$u(x) = \int_a^b G(x, x'; \Lambda) \delta(x' - x_0) dx' = G(x, x_0; \Lambda).$$

תכונות של G :

- רציפות:** $G(x, x')$ רציפה ב- $x = x'$. הסיבה: אם G הייתה בעלת אי-רציפות סופית, הנגזרת הראשונה שלה הייתה מכילה δ , והנגזרת השנייה δ' . אך במשוואה מופיעה רק δ , לא δ' , ולכן G חייבת להיות רציפה.
- קפיצה בנגזרת:** הנגזרת $\frac{\partial G}{\partial x}$ קופצת ב- $x = x'$. נחשב את הקפיצה על ידי אינטגרציה של המשוואה הדיפרנציאלית:

$$\int_{x'-\epsilon}^{x'+\epsilon} \left[\frac{d}{dx} \left(p_0(x) \frac{dG}{dx} \right) + q(x)G - \Lambda G \right] dx = \int_{x'-\epsilon}^{x'+\epsilon} \delta(x - x') dx = 1.$$

כאשר $\epsilon \rightarrow 0$, האינטגרלים של G ו- qG ו- ΛG שואפים לאפס (כי G רציפה), ונשאר:

$$p_0(x') \left[\frac{\partial G}{\partial x} \Big|_{x=x'+} - \frac{\partial G}{\partial x} \Big|_{x=x'-} \right] = 1,$$

כלומר

$$\frac{\partial G}{\partial x} \Big|_{x'+} - \frac{\partial G}{\partial x} \Big|_{x'-} = \frac{1}{p_0(x')}.$$

בניית פונקציית גרין: שיטת התפירה

נפתור את המשוואה ההומוגנית בשני הקטעים $[a, x']$ ו- $[x', b]$ בנפרד:

$$Ly_1(x) - \Lambda y_1(x) = 0, \quad x \in [a, x'],$$

$$Ly_2(x) - \Lambda y_2(x) = 0, \quad x \in [x', b].$$

לכל אחת מהמשוואות הללו יש פתרון כללי עם שני קבועים. נשתמש בתנאי השפה: y_1 מקיימת את תנאי השפה ב- $x = a$, ו- y_2 מקיימת את תנאי השפה ב- $x = b$. זה מותיר קבוע אחד לא ידוע בכל אחד מהפתרונות:

$$G(x, x') = \begin{cases} C_1 y_1(x), & x < x', \\ C_2 y_2(x), & x > x'. \end{cases}$$

הקבועים C_1 ו- C_2 נקבעים על ידי שני תנאי התפירה ב- $x = x'$:

$$1. \text{ רציפות: } C_1 y_1(x') = C_2 y_2(x'),$$

$$2. \text{ קפיצה בנגזרת: } C_2 y_2'(x') - C_1 y_1'(x') = \frac{1}{p_0(x')}.$$

זוהי מערכת של שתי משוואות לינאריות בשני נעלמים C_1, C_2 . נפתור אותה באמצעות כלל קרמר. נגדיר:

$$\Delta = \begin{vmatrix} y_1(x') & -y_2(x') \\ -y_1'(x') & y_2'(x') \end{vmatrix} = y_1(x')y_2'(x') - y_1'(x')y_2(x') = W(x'),$$

כאשר $W(x')$ הוא הרונסקיאן (Wronskian) של y_1 ו- y_2 .

הפתרונות הם:

$$C_1 = \frac{1}{p_0(x')W(x')} \cdot \begin{vmatrix} 0 & -y_2(x') \\ \frac{1}{p_0(x')} & y_2'(x') \end{vmatrix} = \frac{y_2(x')}{p_0(x')W(x')},$$

$$C_2 = \frac{1}{p_0(x')W(x')} \cdot \begin{vmatrix} y_1(x') & 0 \\ -y_1'(x') & \frac{1}{p_0(x')} \end{vmatrix} = \frac{y_1(x')}{p_0(x')W(x')}.$$

לכן ההצגה השנייה של פונקציית גרין היא:

$$G(x, x') = \begin{cases} \frac{y_2(x')y_1(x)}{p_0(x')W(x')}, & x < x', \\ \frac{y_1(x')y_2(x)}{p_0(x')W(x')}, & x > x'. \end{cases}$$

קבוע הרונסקיאן

נוכיח שהמכנה $p_0(x)W(x)$ הוא למעשה קבוע, ולא תלוי ב- x או x' . זה יפשט את הביטוי. נגזור:

$$\frac{d}{dx} [p_0(x)W(x)] = p_0'(x)W(x) + p_0(x)W'(x).$$

נחשב $W'(x)$:

$$W'(x) = \frac{d}{dx} [y_1(x)y_2'(x) - y_1'(x)y_2(x)] = y_1'(x)y_2'(x) + y_1(x)y_2''(x) - y_1''(x)y_2(x) - y_1'(x)y_2'(x).$$

האיברים הראשון והאחרון מתבטלים, ונשאר:

$$W'(x) = y_1(x)y_2''(x) - y_1''(x)y_2(x).$$

לכן:

$$\frac{d}{dx} [p_0(x)W(x)] = p_0'W + p_0(y_1y_2'' - y_1''y_2).$$

כעת נזכור ש- y_1 ו- y_2 מקיימות את המשוואה ההומוגנית:

$$\frac{d}{dx}(p_0 y_i') + q y_i - \Lambda y_i = 0,$$

כלומר

$$p_0 y_i'' + p_0' y_i' + q y_i - \Lambda y_i = 0.$$

נכפיל את המשוואה עבור y_2 ב- y_1 , ואת המשוואה עבור y_1 ב- y_2 , ונחסר:

$$p_0(y_1 y_2'' - y_1'' y_2) + p_0'(y_1 y_2' - y_1' y_2) = 0.$$

אך $W = y_1 y_2' - y_1' y_2$, ולכן:

$$p_0(y_1 y_2'' - y_1'' y_2) + p_0' W = 0,$$

כלומר

$$\frac{d}{dx}[p_0(x)W(x)] = 0.$$

לכן $p_0(x)W(x)$ קבוע. נהוג לבחור נקודה נוחה, למשל $x = a$, ולסמן:

$$p_0(x)W(x) = p_0(a)W(a) \equiv \text{const.}$$

הצגה סופית

נוכל כעת לכתוב את פונקציית גרין בצורה סופית ופשוטה יותר:

$$G(x, x') = \begin{cases} \frac{y_2(x')y_1(x)}{p_0(a)W(a)}, & x < x', \\ \frac{y_1(x')y_2(x)}{p_0(a)W(a)}, & x > x'. \end{cases}$$

הביטוי הזה אינו תלוי בטור אינסופי, והוא מתאים לחישוב ישיר במקרים בהם אנחנו יכולים לפתור את המשוואה ההומוגנית. זוהי ההצגה השנייה והשימושית ביותר של פונקציית גרין.

סיכום ומשמעות פיזיקלית

פונקציית גרין $G(x, x')$ היא התגובה של המערכת לכוח נקודתי (דלתא) הממוקם ב- $x' = x$. האינטגרל

$$u(x) = \int_a^b G(x, x') f(x') dx'$$

מייצג **סופרפוזיציה לינארית** של תגובות לכוחות נקודתיים: כל נקודה x' תורמת $f(x')$ כפול התגובה $G(x, x')$, ואנחנו מסכמים (מאינטגרלים) על כל הנקודות. זוהי המשמעות הפיזיקלית של פונקציית גרין. בשיעור הבא נפתור דוגמה מפורטת ונראה כיצד להשתמש בשתי ההצגות של פונקציית גרין לפתרון בעיות קונקרטיות.

8 פונקציית גרין - סיכום והשוואת הצגות

בשיעור זה סיימנו את הדיון בפונקציות גרין על ידי השוואה בין שתי ההצגות המרכזיות שפיתחנו, ופתרון דוגמאות קונקרטיות (אוסילטור הרמוני ומיתר סטטי). לאחר מכן, התחלנו את המבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות (PDE).

8.1 תזכורת: שתי ההצגות של פונקציית גרין

אנו עוסקים בפתרון המשוואה הדיפרנציאלית מהצורה:

$$Lu - \lambda u = f(x) \quad (1)$$

עבור אופרטור הרמיטי L . קיימות שתי דרכים לייצג את פונקציית גרין $G(x, x')$:

הגדרה: הצגה ראשונה: פריסה ספקטרלית (Spectral Decomposition)

הצגה זו מתבססת על הפונקציות העצמיות $u_n(x)$ והערכים העצמיים λ_n של האופרטור L (כך ש- $Lu_n = \lambda_n u_n$):

$$G(x, x') = \sum_n \frac{u_n(x)u_n^*(x')}{\lambda_n - \lambda} \quad (2)$$

שיטה זו דורשת ידע מוקדם של מערכת הפונקציות העצמיות השלמה.

הגדרה: הצגה שנייה: צורה סגורה (Closed Form)

הצגה זו אינה דורשת את הפונקציות העצמיות, אלא מבוססת על פתרון המשוואה ההומוגנית בשני תחומים ותפירה ביניהם:

$$G(x, x') = \frac{1}{p(x')W(x')} \begin{cases} y_1(x)y_2(x') & x < x' \\ y_1(x')y_2(x) & x > x' \end{cases} \quad (3)$$

כאשר y_1, y_2 הם פתרונות של המשוואה ההומוגנית המקיימים את תנאי השפה השמאלי והימני בהתאמה, ו- W הוא הוורונסקיאן (Wronskian).

8.2 שקילות ההצגות

האקוויולנטיות בין ההצגות נובעת מתכונת השלמות של הפונקציות העצמיות. ניתן להראות כי הצבה של ההצגה הספקטרלית בתוך המשוואה הדיפרנציאלית משחזרת את פונקציית הדלתא, בזכות הזהות:

$$\delta(x - x') = \sum_n u_n(x)u_n^*(x') \quad (4)$$

זאת אומרת, שתי ההצגות הן דרכים שונות לכתוב את אותו אובייקט מתמטי, אך לעיתים אחת מהן נוחה יותר לחישוב (למשל, כאשר לא ניתן למצוא פונקציות עצמיות בביטוי סגור).

9 דוגמה 1: אוסילטור הרמוני מאולץ

נפתור את המשוואה:

$$u''(x) + k^2 u(x) = f(x), \quad 0 < x < L \quad (5)$$

עם תנאי שפה $u(0) = u(L) = 0$.

הערה: זיהוי הפרמטרים

במשוואה הכללית $Lu - \lambda u = f$, האופרטור הוא $L = \frac{d^2}{dx^2}$. המשוואה שלנו היא $u'' + k^2 u = f$, כלומר $\lambda = -k^2$.

9.1 פתרון בשיטה הראשונה (פונקציות עצמיות)

הבעיה ההומוגנית היא $u_n'' = \lambda_n u_n$. הפתרונות המקיימים את תנאי השפה הם:

$$u_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad \lambda_n = -\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 \quad (6)$$

הצבה בנוסחת הסכום נותנת:

$$G(x, x') = \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x'}{L}\right)}{-\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 - (-k^2)} = \frac{2}{L} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x'}{L}\right)}{k^2 - \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2} \quad (7)$$

פתרון זה תקף כל עוד $k \neq \frac{n\pi}{L}$ (למניעת רזוננס והתבדרות המכנה).

9.2 פתרון בשיטה השנייה (ורונסקיאן)

נפתור את המשוואה ההומוגנית $y'' + k^2 y = 0$:

- **תחום 1** ($0 \leq x < x'$): נדרש $y_1(0) = 0$. הפתרון הוא $y_1(x) = \sin(kx)$.
 - **תחום 2** ($x' < x \leq L$): נדרש $y_2(L) = 0$. הפתרון הוא $y_2(x) = \sin(k(L-x))$ או $y_2(x) = \sin(k(x-L))$ עד כדי סימן).
- נחשב את הורונסקיאן $W = y_1 y_2' - y_1' y_2$ בנקודה $x = L$ (או כל נקודה אחרת, שכן הוא קבוע עבור $p(x) = 1$):

$$W = -k \sin(kL) \quad (8)$$

(הערה: הסימן תלוי בכיוון הגדרת y_2 , אך התוצאה הסופית ל- G תהיה זהה). התוצאה הסופית לפונקציית גרין:

תוצאה: פונקציית גרין לאוסילטור הרמוני

$$G(x, x') = \frac{1}{k \sin(kL)} \begin{cases} \sin(kx) \sin(k(L-x')) & x < x' \\ \sin(kx') \sin(k(L-x)) & x > x' \end{cases} \quad (9)$$

ניתן לראות שגם כאן יש התבדרות כאשר $\sin(kL) = 0$, כלומר $kL = n\pi$, בהתאמה לשיטה הראשונה.

10 דוגמה 2: מיתר סטטי

נתבונן במשוואה הפשוטה:

$$u''(x) = f(x), \quad u(0) = 0, u(L) = 0 \quad (10)$$

זוהי משוואה המתארת את צורת המיתר תחת עומס (ללא תלות בזמן). נשתמש בשיטה השנייה למציאת G :

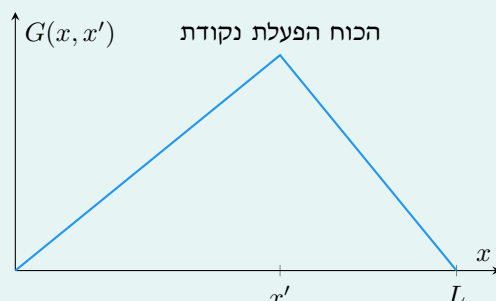
- $y_1(x) = x$ (מקיים $y_1(0) = 0$).
 - $y_2(x) = L - x$ (מקיים $y_2(L) = 0$).
 - ורונסקיאן: $W = x(-1) - 1(L-x) = -L$.
- לכן:

$$G(x, x') = -\frac{1}{L} \begin{cases} x(L-x') & x < x' \\ x'(L-x) & x > x' \end{cases} \quad (11)$$

דוגמה: משמעות פיזיקלית וויזואליזציה

פונקציית גרין מתארת את תגובת המערכת לכוח נקודתי (דלתא). במקרה של מיתר, הפעלת כוח בנקודה x' תגרום למיתר לקבל צורת "משולש" עם השיא בנקודה x' .

מתוח (מיתר גרין פונקציית צורת



11 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות (PDE)

בסוף השיעור התחלנו את הנושא של משוואות דיפרנציאליות חלקיות, בדגש על משוואות מסדר ראשון. זהו נושא שאינו נלמד בקורסי בסיס אחרים אך הוא קריטי (למשל בהידרודינמיקה).

11.1 שרירותיות הפתרון: ODE מול PDE

ההבדל המהותי ביותר הוא בדרגות החופש של הפתרון הכללי:

- **במד"ר (ODE):** הפתרון הכללי מכיל **קבועים** שרירותיים (מספר הקבועים כסדר המשוואה).
- **במד"ח (PDE):** הפתרון הכללי מכיל **פונקציות** שרירותיות.

דוגמה: משוואת ההסעה (Advection)

נתבונן במשוואה:

$$\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad (12)$$

נבדוק פתרון מהצורה $u(x, y) = f(x + y)$. נגדיר $\xi = x + y$:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'(\xi), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = f'(\xi)$$

ההפרש ביניהם הוא $f' - f' = 0$. **מסקנה:** כל פונקציה f של הסכום $x + y$ (למשל $\sin(x + y)$, e^{x+y} , $(x + y)^2$) היא פתרון חוקי. השרירותיות היא בבחירת הפונקציה f .

12 שיעור 08 – משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר ראשון ושיטת הקרקטריסטיקות

מידע כללי

תאריך: 25/11/2025

נושא: משוואות דיפרנציאליות חלקיות (מד"ח) מסדר ראשון, שיטת הקרקטריסטיקות, בעיית קושי.

12.1 מבוא: מד"ח מסדר ראשון לעומת מד"ר

בניגוד למשוואות דיפרנציאליות רגילות (ODEs), בהן הפתרון הכללי מכיל קבועים שרירותיים, הפתרון הכללי של משוואה דיפרנציאלית חלקית (PDE) מסדר ראשון מכיל **פונקציה שרירותית**. לדוגמה, נבחין בין המקרים:

- **במד"ר:** המשוואה $y' = 0$ גוררת $y(x) = C$ (קבוע שרירותי אחד).
- **במד"ח:** המשוואה $\frac{\partial u}{\partial x} = 0$ עבור פונקציה $u(x, y)$ גוררת $u(x, y) = f(y)$. כל פונקציה של y תקיים את המשוואה, כיוון שהנגזרת שלה לפי x מתאפסת. מכאן שישנה שרירותיות רבה יותר ("אינסוף דרגות חופש" פונקציונליות).

12.2 שיטת הקרקטריסטיקות (Method of Characteristics)

נדון במשוואות לינאריות הומוגניות מסדר ראשון מהצורה:

$$a(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad (13)$$

הגדרה: אינטרפרטציה גיאומטרית

ניתן להגדיר שדה וקטורי $\vec{A}(x, y) = (a(x, y), b(x, y))$. אזי המשוואה (13) ניתנת לכתיבה כ:

$$\vec{A} \cdot \nabla u = 0$$

משמעות הדבר היא שהגרדיאנט של u מאונך לוקטור $\vec{A}$ בכל נקודה. מאחר והגרדיאנט מאונך לקווי הגובה (level sets) של הפונקציה, נובע כי **קווי הגובה של u מקבילים לקווי השדה של $\vec{A}$** . במילים אחרות: הפונקציה $u(x, y)$ נשארת קבועה לאורך קווי השדה של $\vec{A}$. קווים אלו נקראים **עקומות קרקטריסטיות** (Characteristic Curves).

12.2.1 מציאת הקרקטריסטיקות

השיפוע של קווי השדה של $\vec{A}$ מקיים $\frac{dy}{dx} = \frac{b}{a}$. לכן, המשוואה המגדירה את הקרקטריסטיקות היא:

נוסחה: משוואת הקרקטריסטיקות

$$\frac{dx}{a(x, y)} = \frac{dy}{b(x, y)}$$

פתרון משוואה זו מניב משפחת עקומות מהצורה $\xi(x, y) = C$. אלו הם המסלולים במרחב xy שלאורכם הפתרון u קבוע.

משפט: הפתרון הכללי

אם המשוואה $\xi(x, y) = C$ מתארת את הקרקטריסטיקות של המשוואה $au_x + bu_y = 0$, אזי הפתרון הכללי הוא:

$$u(x, y) = f(\xi(x, y))$$

כאשר f היא פונקציה שרירותית גזירה.

12.2.2 דוגמאות לפתרון כללי

דוגמה: דוגמה 1: הסעה לינארית

$$\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

המשוואה: $\vec{A} = (1, -1)$. משוואת הקרקטריסטיקות:

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{-1} \Rightarrow dy = -dx \Rightarrow y = -x + C \Rightarrow x + y = C$$

הקרקטריסטיקות הן קווים ישרים $x + y = C$.

הפתרון הכללי: $u(x, y) = f(x + y)$.

דוגמה: דוגמה 2: משוואה עם מקדמים משתנים

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

המשוואה: $\vec{A} = (x, y)$. משוואת הקרקטריסטיקות:

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln|x| = \ln|y| + \text{const} \Rightarrow \frac{y}{x} = C$$

הקרקטריסטיקות הן קווים העוברים דרך הראשית (קרניים).

הפתרון הכללי: $u(x, y) = f\left(\frac{y}{x}\right)$.

דוגמה: דוגמה 3: רוטציה

$$y \frac{\partial u}{\partial x} - x \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

המשוואה: $\vec{A} = (y, -x)$. משוואת הקרקטריסטיקות:

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x} \Rightarrow -x dx = y dy \Rightarrow x dx + y dy = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 = \text{const}$$

הקרקטריסטיקות הן מעגלים $x^2 + y^2 = C$.

הפתרון הכללי: $u(x, y) = f(x^2 + y^2)$.

12.3 בעיית קושי (Cauchy Problem)

כדי למצוא פתרון פרטי (כלומר, לקבוע את הפונקציה f), עלינו לקבל מידע נוסף. במד"ח, תנאי זה נקרא "תנאי קושי" או תנאי שפה. התנאי ניתן בדרך כלל על גבי עקומה במרחב (x, y) .

הערה: הערה חשובה לגבי תנאי שפה

לא מספיק לתת את ערך הפונקציה בנקודה בודדת (כמו במד"ר), אלא יש לתת את ערך הפונקציה לאורך עקומה החותכת את הקרקטריסטיקות. עקומה זו נקראת **עקומת ההתחלה** או **עקומת המידע**.

דוגמה: יישום

יישום: מציאת פתרון פרטי נתבונן בדוגמה 1: $u(x, y) = f(x + y)$.
תנאי קושי: נתון כי על הישר $x = 0$, הפונקציה מקיימת $u(0, y) = y^2$.
פתרון: נציב את התנאי בפתרון הכללי:

$$u(0, y) = f(0 + y) = f(y)$$

מצד שני נתון $u(0, y) = y^2$. מכאן נסיק כי צורת הפונקציה היא $f(t) = t^2$. כעת נציב חזרה לפתרון הכללי עם הארגומנט המקורי:

$$u(x, y) = (x + y)^2$$

בדיקה: נגזרות חלקיות נותנות $2(x + y) - 2(x + y) = 0$.

דוגמה: יישום

דוגמה נוספת עבור המשוואה $xu_x + yu_y = 0$ (דוגמה 2), עם פתרון כללי $u = f(y/x)$.
תנאי קושי: על הפרבולה $y = x^2$, נתון $u(x, x^2) = e^x$.
פתרון: נציב בפתרון הכללי:

$$u(x, x^2) = f\left(\frac{x^2}{x}\right) = f(x)$$

נתון שזה שווה ל- e^x , לכן הפונקציה f היא האקספוננט $f(t) = e^t$. הפתרון הפרטי הוא:

$$u(x, y) = e^{y/x}$$

12.4 הרחבה לממדים גבוהים (3D)

עבור משוואה בשלושה משתנים $u(x, y, z)$:

$$au_x + bu_y + cu_z = 0$$

אנו מחפשים משטחים עליהם u קבועה. משוואות הקרקטריסטיקות הן:

נוסחה: מערכת הקרקטריסטיקות ב-3D

$$\frac{dx}{a} = \frac{dy}{b} = \frac{dz}{c}$$

פתרון מערכת זו דורש מציאת שני אינטגרלים ראשוניים בלתי תלויים (שני משטחים):

$$u_1(x, y, z) = C_1, \quad u_2(x, y, z) = C_2$$

הקרקטריסטיקות הן עקומות החיתוך של שני המשטחים הללו. הפתרון הכללי הוא פונקציה שרירותית של שני הקבועים הללו:

$$u(x, y, z) = F(u_1, u_2)$$

דוגמה: דוגמה תלת-ממדית

המשוואה: $xu_x + yu_y + zu_z = 0$.

המשוואות הקרקטריסטיות:

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}$$

נפתור בזוגות: 1. $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} \Rightarrow \ln x = \ln y + c \Rightarrow \frac{y}{x} = C_1$. 2. $\frac{dx}{x} = \frac{dz}{z} \Rightarrow \frac{z}{x} = C_2$. הפתרון הכללי הוא פונקציה של שני המשתנים החדשים:

$$u(x, y, z) = F\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right)$$

לדוגמה, פונקציה ספציפית שבחר המרצה להדגמה: $F(\eta, \zeta) = \eta e^\zeta$. הצבה תיתן $u = \frac{y}{x} e^{z/x}$, וניתן לוודא שזהו פתרון.

12.5 הוכחת נכונות הפתרון הכללי (באמצעות החלפת משתנים)

נרצה להוכיח פורמלית ש- $u(x, y) = f(\xi(x, y))$ הוא אכן הפתרון הכללי, כאשר $\xi(x, y) = C$ הן הקרקטריסטיקות. נגדיר מערכת קואורדינטות חדשה (z, η) (בהרצאה סומן לעתים כ- z ולעתים כמשתנה אחר, נשתמש בסימון עקבי להוכחה): נגדיר משתנה אחד להיות הקרקטריסטיקה עצמה: $z = \xi(x, y)$. נחשב את הנגזרת של u לפי המשתנים המקוריים באמצעות כלל השרשרת:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{du}{dz} \frac{\partial z}{\partial x}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{du}{dz} \frac{\partial z}{\partial y}$$

נציב במשוואה המקורית $au_x + bu_y = 0$:

$$a \frac{du}{dz} \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{du}{dz} \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{du}{dz} \left(a \frac{\partial \xi}{\partial x} + b \frac{\partial \xi}{\partial y} \right)$$

הביטוי בסוגריים מתאפס מכיוון ש- ξ קבועה לאורך הקרקטריסטיקות (נגזרת כיוונית לאורך השדה מתאפסת), ולכן המשוואה מתקיימת זהותית. בהרצאה הוצגה הוכחה דומה המראה ש- u תלויה רק בקרקטריסטיקות ולא במשתנה הניצב להן.

12.6 סיכום שלבים לפתרון

- שלב 1: זהה את המקדמים $a(x, y)$ ו- $b(x, y)$ במשוואה $au_x + bu_y = 0$.
- שלב 2: כתוב את משוואת הקרקטריסטיקות $\frac{dx}{a} = \frac{dy}{b}$.
- שלב 3: פתור את המד"ר ומצא את הקבוע האינטגרטיבי: $\xi(x, y) = C$.
- שלב 4: כתוב את הפתרון הכללי: $u(x, y) = f(\xi(x, y))$.
- שלב 5: אם נתון תנאי קושי (שפה), הצב אותו כדי למצוא את הפונקציה f .

13 שיעור 08 – משוואות דיפרנציאליות חלקיות: סדר ראשון וסיווג סדר שני

סיכום: נושאי השיעור

- בשיעור זה עסקנו בפתרון משוואות דיפרנציאליות חלקיות (מד"ח) מסדר ראשון, מעבר למשוואות קוואזי-ליניאריות, והקדמה למשוואות מסדר שני (משוואות הגלים).
- שיטת הקרקטריסטיקות למד"ח מסדר ראשון (ליניאריות וקוואזי-ליניאריות).
- בעיית קושי (Cauchy Problem) ותנאים לקיום פתרון יחיד.
- פתרון משוואות לא הומוגניות על ידי העלאת מימד (Implicit Method).
- מבוא למשוואות הגלים החד-ממדית.
- סיווג בעיות שפה: דיריכלה, נוימן וקושי.

13.1 מד"ח מסדר ראשון ושיטת הקרקטריסטיקות

בשיעור הקודם הצגנו את הצורה הכללית של משוואה ליניארית הומוגנית מסדר ראשון בשני משתנים:

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = 0$$

המשמעות הגיאומטרית היא שהנגזרת הכיוונית של u בכיוון הווקטור $\vec{v} = (a, b)$ מתאפסת. מכאן נובע כי הפתרון $u(x, y)$ קבוע לאורך עקומות המשיקות לשדה הווקטורי הזה. עקומות אלו נקראות **קרקטריסטיקות** (Characteristics).

הגדרה: משוואת הקרקטריסטיקות

עבור השדה המוגדר על ידי המקדמים (a, b) , משוואת הקרקטריסטיקות נתונה על ידי המד"ר:

$$\frac{dx}{a(x, y)} = \frac{dy}{b(x, y)}$$

פתרון המשוואה נותן משפחת עקומות $\xi(x, y) = C$. הפתרון הכללי של המד"ח הוא פונקציה כללית של הקרקטריסטיקות:

$$u(x, y) = f(\xi(x, y))$$

13.1.1 בעיית קושי (Cauchy Problem)

בעיית קושי עבור מד"ח מסדר ראשון דורשת למצוא פתרון $u(x, y)$ המקיים את המשוואה ועובר דרך עקומה נתונה Γ במרחב (x, y, u) . פורמלית, נתון הערך של u על עקומה במישור xy :

$$u(x, y)|_{\Gamma} = \phi(s)$$

משפט: תנאי לקיום וייחוד פתרון

כדי שבעיית קושי תהיה מוגדרת היטב ותניב פתרון יחיד בסביבת העקומה, נדרש שהעקומה Γ עליה נתונים תנאי ההתחלה **תחתוך** את הקרקטריסטיקות (ולא תשיק להן או תתלכד איתן). כלומר, העקומה צריכה לחצות כל קרקטריסטיקה פעם אחת בלבד באזור הרלוונטי.

דוגמה: דוגמה 1: משוואה ליניארית עם מקדמים קבועים

נתונה המשוואה:

$$u_x + 2u_y = 0$$

עם תנאי שפה על ציר ה- y : $u(0, y) = y^2$

פתרון:

1. מציאת הקרקטריסטיקות:

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{2} \implies 2dx = dy \implies y - 2x = C$$

הקרקטריסטיקות הן קווים ישרים בשיפוע 2.

2. פתרון כללי:

$$u(x, y) = f(y - 2x)$$

3. הצבת תנאי שפה: נציב $x = 0$:

$$u(0, y) = f(y) = y^2$$

קיבלנו את הצורה הפונקציונלית של f . כעת נציב את הארגומנט המלא $y - 2x$:

$$u(x, y) = (y - 2x)^2$$

דוגמה: דוגמה 2: פתרון גיאומטרי

נתונה המשוואה:

$$xu_x - yu_y = 0$$

משוואת הקרקטריסטיקות:

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{-y} \implies \ln|x| = -\ln|y| + C \implies xy = \text{const}$$

הקרקטריסטיקות הן היפרבולות. הפתרון הכללי הוא $u(x, y) = f(xy)$. אם נתון תנאי על מעגל היחידה $x^2 + y^2 = 1$, יש לוודא שהמעגל חותך את ההיפרבולות בצורה טרנסברסלית. (Transversal)

13.2 משוואות קוואזי-ליניאריות (Quasi-Linear PDEs)

משוואה קוואזי-ליניארית היא משוואה בה הנגזרות מופיעות בצורה ליניארית, אך המקדמים יכולים להיות תלויים בפונקציה הנעלמת u עצמה. הצורה הכללית ב- n משתנים:

$$\sum_{i=1}^n a_i(x_1, \dots, x_n, u) \frac{\partial u}{\partial x_i} = c(x_1, \dots, x_n, u)$$

במקרה כזה, לא ניתן למצוא את הקרקטריסטיקות במישור x בלבד, כיוון שהן תלויות בפתרון u .

13.2.1 שיטת הפתרון הסתום (Implicit Method)

הרעיון הוא לחפש פתרון בצורה סתומה (implicit form):

$$w(x_1, \dots, x_n, u) = 0$$

נשתמש בזהויות הנגזרת של פונקציה סתומה:

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = -\frac{\partial w / \partial x_i}{\partial w / \partial u}$$

בהצבה למשוואה המקורית וסידור מחדש, מקבלים משוואה הומוגנית ליניארית במימד $n + 1$:

$$\sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial w}{\partial x_i} + c \frac{\partial w}{\partial u} = 0$$

כעת ניתן לכתוב מערכת משוואות קרקטריסטיות מורחבת:

תוצאה: מערכת הקרקטריסטיות למשוואה קוואזי-ליניארית

$$\frac{dx_1}{a_1} = \frac{dx_2}{a_2} = \dots = \frac{dx_n}{a_n} = \frac{du}{c}$$

מערכת זו מגדירה עקומות במרחב ה- $n + 1$ ממדי $(x_1, \dots, x_n, u)$. הפתרון הכללי מתקבל על ידי מציאת n אינטגרלים ראשוניים בלתי תלויים $\phi_k(x, u) = C_k$, והפתרון הכללי הוא קשר פונקציונלי ביניהם:

$$\Phi(\phi_1, \dots, \phi_n) = 0$$

דוגמה: דוגמה: משוואה קוואזי-ליניארית

פתור את המשוואה:

$$xu_x + yu_y = u$$

עם תנאי שפה על הפרבולה $u(x, x^2) = \sin x$: $y = x^2$

פתרון:

1. משוואות קרקטריסטיות:

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{du}{u}$$

2. מציאת אינטגרלים ראשוניים: מתוך $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$ נקבל $\frac{y}{x} = c_1$ מתוך $\frac{dx}{x} = \frac{du}{u}$ נקבל $\ln x = \ln y + C \implies \frac{y}{x} = c_1$ מתוך $\frac{du}{u} = \frac{dy}{y}$ נקבל $\frac{u}{y} = c_2$.

3. פתרון כללי: הפתרון הסתום הוא $\Phi(\frac{y}{x}, \frac{u}{y}) = 0$, או בצורה מפורשת:

$$\frac{u}{y} = g\left(\frac{y}{x}\right) \implies u = xg\left(\frac{y}{x}\right)$$

4. הצבת תנאי קושי: על העקומה $y = x^2$, נתון $u = \sin x$. נציב בפתרון הכללי:

$$\sin x = xg\left(\frac{x^2}{x}\right) = xg(x)$$

מכאן אנו מוצאים את הפונקציה g :

$$g(x) = \frac{\sin x}{x}$$

5. פתרון סופי: נציב חזרה את הארגומנט y/x לתוך g :

$$u(x, y) = x \cdot \frac{\sin(y/x)}{y/x} = \frac{x^2}{y} \sin\left(\frac{y}{x}\right)$$

13.3 מבוא למשוואות מסדר שני: משוואת הגלים

המוטיבציה העיקרית ללימוד מד"ח בפיזיקה היא משוואות מסדר שני, ובראשן משוואת הגלים החד-ממדית:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$$

זוהי משוואה היפרבולית. ניתן לפרק אותה לאופרטורים מסדר ראשון:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - c\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial t} + c\frac{\partial}{\partial x}\right)u = 0$$

פירוק זה מרמז על קיום שתי משפחות של קרקטריסטיקות:

$$x - ct = \text{const}, \quad x + ct = \text{const}$$

הפתרון הכללי של משוואת הגלים (פתרון ד'אלמבר) הוא סכום של גל נע ימינה וגל נע שמאלה:

$$u(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

13.3.1 תנאי שפה והתחלה למשוואת הגלים

בניגוד למד"ח מסדר ראשון, עבור משוואת הגלים נדרש לספק מידע רב יותר כדי לקבל פתרון יחיד. עבור בעיית קושי ב- $t = 0$ (תנאי התחלה), יש לספק:

1. את צורת הגל: $u(x, 0)$

2. את המהירות הרגעית של המיתר: $u_t(x, 0)$

מבחינה פיזיקלית, נתונים אלו מקבילים למיקום ותנע במכניקה קלאסית.

הערה: תחום תלות (Domain of Dependence)

המידע בנקודה (x, t) תלוי אך ורק בתנאי ההתחלה בתוך חרוט האור (התחום התחום על ידי הקרקטריסטיקות היוצאות מ- (x, t) לאחור בזמן). אם נתוני קושי ניתנים על עקומה שאינה חותכת את הקרקטריסטיקות בצורה נכונה (למשל, עקומה המקבילה לקרקטריסטיקה), הבעיה אינה מוגדרת היטב.

13.4 סיווג משוואות ליניאריות מסדר שני

הצורה הכללית ביותר של מד"ח ליניארית מסדר שני בשני משתנים היא:

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G$$

סיווג המשוואה נקבע על ידי החלק הראשי (הנגזרות השניות), בדומה לסיווג חתכי חרוט, לפי הדיסקרימיננטה $\Delta = B^2 - AC$:

סוג המשוואה	תנאי	דוגמה פיזיקלית
היפרבולית (Hyperbolic)	$B^2 - AC > 0$	משוואת הגלים ($u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$)
פרבולית (Parabolic)	$B^2 - AC = 0$	משוואת החום/דיפוזיה ($u_t - k u_{xx} = 0$)
אליפטית (Elliptic)	$B^2 - AC < 0$	משוואת לפלס ($u_{xx} + u_{yy} = 0$)

טבלה 1: סיווג משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר שני

13.4.1 סוגי תנאי שפה

בהמשך הקורס נדון בהתאמת תנאי השפה לסוג המשוואה:

- **בעיית דיריכלה (Dirichlet):** הפונקציה u נתונה על השפה Γ .
- **בעיית נוימן (Neumann):** הנגזרת הנורמלית $\frac{\partial u}{\partial n}$ נתונה על השפה. פתרון נקבע עד כדי קבוע.
- **בעיית קושי (Cauchy):** גם u וגם הנגזרת הנורמלית נתונים על השפה (מתאים בעיקר למשוואות היפרבוליות, כמו תנאי התחלה למיתר).

סיכום: סיכום והשלכות להמשך

- סיימנו את הדיון במשוואות מסדר ראשון. הכלי המרכזי הוא המרת המד"ח למערכת משוואות דיפרנציאליות רגילות (קרקטריסטיקות).
- במשוואות קוואזי-ליניאריות, הקרקטריסטיקות תלויות בפתרון עצמו, מה שיכול להוביל לחיתוך קרקטריסטיקות ולהיווצרות "גלי הלם" (Shock), (waves) אם כי לא העמקנו בכך בקורס זה.
- בשיעורים הבאים נתמקד בפתרון משוואות מסדר שני (גלים, חום, לפלס) בתחומים סופיים ואינסופיים, תוך שימוש בשיטות כמו הפרדת משתנים.

14 משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר שני: סיווג וצורות קנוניות

נושאי ההרצאה

- ניסוח הבעיה הכללית למשוואות חלקיות מסדר שני (בדו-ממד).
- בעיית קושי (Cauchy Problem) והגדרת תנאי שפה.
- גזירת משוואות האופייניים (Characteristics) והקשר לדטרמיננטה של מערכת המשוואות.
- סיווג משוואות: היפרבוליות, פרבוליות ואליפטיות.
- מעבר לצורה קנונית (Canonical Form) ופתרון דוגמה מספרית.

14.1 המשוואה הכללית ובעיית קושי

אנו עוסקים במשוואה דיפרנציאלית חלקית ליניארית מסדר שני עבור פונקציה $u(x, y)$. הצורה הכללית ביותר בה נדון היא:

הגדרה: המשוואה הכללית

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = \Phi(x, y, u, u_x, u_y) \quad (14)$$

כאשר A, B, C עשויים להיות פונקציות של x, y . שימו לב לשימוש במקדם $2B$ בנוסחה, שנועד לפשט את חישובי הדיסקרימיננטה בהמשך. הסימון המקובל לנגזרות החלקיות הוא:

$$u_{xx} \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad u_{xy} \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \quad u_{yy} \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

14.1.1 סוגי תנאי שפה

1. פתרון המשוואה דורש הגדרת תחום ותנאי שפה על שפת התחום (עקומה Γ). קיימים שלושה סוגים עיקריים של בעיות: **בעיית דיריכלה (Dirichlet Problem)**: נתונה הפונקציה u על השפה Γ . (מקביל לפוטנציאל נתון על שפה בבעיות אלקטרוסטטיקה).
2. **בעיית נוימן (Neumann Problem)**: נתונה הנגזרת הנורמלית $\frac{\partial u}{\partial n}$ על השפה Γ .
3. **בעיית קושי (Cauchy Problem)**: נתונים גם u וגם הנגזרת הנורמלית $\frac{\partial u}{\partial n}$ על השפה.

הערה: הערה לגבי בעיית קושי

בעיית קושי מספקת מידע "עודף" (גם פונקציה וגם נגזרת). עבור משוואות מסוימות (כגון משוואת לפלס), תנאי כזה עלול להוביל לסתירה או לאי-קיום פתרון יציב ("בעיה לא מוצגת היטב" - Ill-posed). לעומת זאת, עבור משוואות גלים (היפרבוליות), זהו התנאי הטבעי.

14.2 האופייניים (Characteristics)

- נניח שאנו מנסים לפתור את בעיית קושי. המטרה היא "להרחיב" את המידע מהשפה Γ אל תוך התחום באמצעות טור טיילור. לשם כך, עלינו להיות מסוגלים לחשב את כל הנגזרות הגבוהות על גבי העקומה. נתונה עקומה Γ עם פרמטריזציה $(x(s), y(s))$. הנגזרות הראשונות u_x, u_y ידועות על העקומה מתוך תנאי קושי. כדי למצוא את הנגזרות השניות u_{xx}, u_{xy}, u_{yy} , אנו בונים מערכת משוואות ליניארית:
1. המשוואה המקורית:

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = \Phi$$

2. שינוי הנגזרת u_x לאורך העקומה (כלל השרשרת):

$$\frac{d}{ds}(u_x) = u_{xx} \frac{dx}{ds} + u_{xy} \frac{dy}{ds}$$

3. שינוי הנגזרת u_y לאורך העקומה:

$$\frac{d}{ds}(u_y) = u_{xy} \frac{dx}{ds} + u_{yy} \frac{dy}{ds}$$

בכתיב מטריצוני עבור הנעלמים (u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}) :

$$\begin{pmatrix} A & 2B & C \\ \frac{dx}{ds} & \frac{dy}{ds} & 0 \\ 0 & \frac{dx}{ds} & \frac{dy}{ds} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{xx} \\ u_{xy} \\ u_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Phi \\ \frac{d}{ds} u_x \\ \frac{d}{ds} u_y \end{pmatrix}$$

כדי שנוכל לחשב את הנגזרות באופן יחיד, הדטרמיננטה של המטריצה חייבת להיות שונה מאפס.

משפט: המשוואה האופיינית

אם הדטרמיננטה מתאפסת, לא ניתן (באופן כללי) לפתור את בעיית קושי על העקומה. עקומות המקיימות תנאי זה נקראות **עקומות אופייניות** (Characteristics).

חישוב הדטרמיננטה מוביל למשוואה (לאחר חלוקה ב- $(dx/ds)^2$):

$$A \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2B \left(\frac{dy}{dx} \right) + C = 0$$

זוהי משוואה ריבועית עבור השיפוע $y' = \frac{dy}{dx}$ של העקומות האופייניות.

14.3 סיווג משוואות

פתרונות המשוואה הריבועית עבור y' תלויים בסימן הדיסקרימיננטה $\Delta = (2B)^2 - 4AC \propto B^2 - AC$. הסיווג נקבע לפי הסימן של $B^2 - AC$:

הגדרה: סיווג לפי הדיסקרימיננטה

1. **היפרבולי (Hyperbolic)**: $B^2 - AC > 0$.
 - ישנם שני פתרונות ממשיים שונים ל- y' .
 - קיימות שתי משפחות של עקומות אופייניות.
 - דוגמה: משוואת הגלים $u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$.
2. **פרבולי (Parabolic)**: $B^2 - AC = 0$.
 - פתרון ממשי יחיד ל- y' .
 - משפחה אחת של אופייניים.
 - דוגמה: משוואת הדיפוזיה/חום $u_t - D u_{xx} = 0$.
3. **אליפטי (Elliptic)**: $B^2 - AC < 0$.
 - אין פתרונות ממשיים (האופייניים מרוכבים).
 - אין עקומות אופייניות במישור הממשי.
 - דוגמה: משוואת לפלס $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

14.4 מעבר לצורה קנונית (Canonical Form)

הרעיון המרכזי בפתרון משוואות אלו הוא מעבר למערכת קואורדינטות חדשה (ξ, η) המבוססת על העקומות האופייניות, שתפשוט את המשוואה לצורה קנונית.

14.4.1 תהליך המעבר (עבור המקרה ההיפרבולי)

1. מצא את שורשי המשוואה האופיינית: $y'_{1,2} = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - AC}}{A}$. 2. פתור את המשוואות הדיפרנציאליות y'_1 ו- y'_2 כדי $\frac{dy}{dx} = y'_2$ ו- $\frac{dy}{dx} = y'_1$ לקבל פתרונות בצורה:

$$\phi(x, y) = c_1, \quad \psi(x, y) = c_2$$

3. הגדר משתנים חדשים: $\xi = \phi(x, y)$ ו- $\eta = \psi(x, y)$. 4. הצב את הנגזרות החדשות במשוואה המקורית באמצעות כלל השרשרת.

תוצאה: צורות קנוניות

- **היפרבולי:** $u_{\xi\eta} = F(\dots)$ או $(u_{\xi\xi} - u_{\eta\eta} = F(\dots))$.
- **פרבולי:** $u_{\eta\eta} = F(\dots)$ (נגזרת שנייה אחת נעלמת).
- **אליפטי:** $u_{\xi\xi} + u_{\eta\eta} = F(\dots)$ (כמו לפלס).

14.5 דוגמה פתורה: מעבר לצורה קנונית

דוגמה: דוגמה מספרית מההרצאה

נתונה המשוואה:

$$u_{xx} + 2u_{xy} - 3u_{yy} + 2u_x + 6u_y = 0$$

שלב 1: סיווג המקדמים הם $A = 1, B = 1, C = -3$. הדיסקרימיננטה:

$$\Delta = B^2 - AC = 1^2 - 1(-3) = 4 > 0$$

המשוואה היא **היפרבולית**.

שלב 2: מציאת האופיינים נפתור את המשוואה האופיינית:

$$(y')^2 - 2y' - 3 = 0$$

השורשים הם:

$$y'_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 4(1)(-3)}}{2} = \frac{2 \pm 4}{2} \Rightarrow y'_1 = 3, \quad y'_2 = -1$$

נמצא את העקומות: 1. $\frac{dy}{dx} = 3 \Rightarrow y = 3x + c_1 \Rightarrow y - 3x = c_1$. 2. $\frac{dy}{dx} = -1 \Rightarrow y = -x + c_2 \Rightarrow y + x = c_2$. **שלב 3:** החלפת משתנים נגדיר את המשתנים החדשים (הערה: הבחירה המדויקת של הסימן אינה קריטית):

$$\eta = 3x - y, \quad \xi = x + y$$

שלב 4: חישוב הנגזרות (כלל השרשרת) נחשב את הנגזרות הראשונות:

$$u_x = u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x = u_\xi(1) + u_\eta(3) = u_\xi + 3u_\eta$$

$$u_y = u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y = u_\xi(1) + u_\eta(-1) = u_\xi - u_\eta$$

נחשב את הנגזרות השניות (למשל u_{xx}):

$$u_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(u_\xi + 3u_\eta) = (u_{\xi\xi}\xi_x + u_{\xi\eta}\eta_x) + 3(u_{\eta\xi}\xi_x + u_{\eta\eta}\eta_x)$$

$$= (u_{\xi\xi} + 3u_{\xi\eta}) + 3(u_{\eta\xi} + 3u_{\eta\eta}) = u_{\xi\xi} + 6u_{\xi\eta} + 9u_{\eta\eta}$$

באופן דומה מחשבים את u_{yy}, u_{xy} . לאחר הצבה במשוואה המקורית וצמצום איברים (תהליך אלגברי ארוך), רוב הנגזרות השניות מצטמצמות ומתקבלת המשוואה הקנונית הפשוטה:

$$16u_{\xi\eta} + 8u_\xi = 0 \Rightarrow u_{\xi\eta} + \frac{1}{2}u_\xi = 0$$

שלב 5: פתרון המשוואה הקנונית זוהי משוואה שניתן לפתור. נסמן $v = u_\xi$, אזי $v_\eta + \frac{1}{2}v = 0$. הפתרון הוא $v = f(\xi)e^{-\eta/2}$. כעת מבצעים אינטגרציה לפי ξ למציאת u :

$$u(\xi, \eta) = e^{-\eta/2} \int f(\xi) d\xi + G(\eta) = F(\xi)e^{-\eta/2} + G(\eta)$$

חזרה למשתנים מקוריים נותנת את הפתרון הכללי למשוואה המסובכת המקורית.

סיכום הרצאה: משוואות דיפרנציאליות חלקיות ומשוואת הגלים

בהרצאה זו עסקנו בסיווג משוואות דיפרנציאליות חלקיות (PDEs) מסדר שני, מעבר לצורה קנונית (Canonical Form), ופתרון עמוק של משוואת הגלים החד-ממדית. סיימנו במבוא להפרדת משתנים במיתר סופי תוך שימוש בתורת שטורם-ליוביל.

15 סיווג משוואות וצורה קנונית - חזרה והרחבה

נתונה משוואה דיפרנציאלית חלקית ליניארית מסדר שני מהצורה הכללית:

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} = F(x, y, u, u_x, u_y)$$

סוג המשוואה נקבע על ידי הדיסקרימיננטה $\Delta = B^2 - AC$

- $\Delta > 0$: משוואה היפרבולית (Hyperbolic) - שתי משפחות של קווים אופייניים (Characteristics) ממשיים.
- $\Delta = 0$: משוואה פרבולית (Parabolic) - משפחה אחת של קווים אופייניים.
- $\Delta < 0$: משוואה אליפטית (Elliptic) - אין קווים אופייניים ממשיים (קווים מרוכבים צמודים).

דוגמה: דוגמה מסכמת: המקרה הפרבולי

נתונה המשוואה:

$$u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = u_y$$

שלב 1: סיווג

המקדמים הם $A = 1, B = 1, C = 1$. הדיסקרימיננטה היא:

$$B^2 - AC = 1^2 - 1 \cdot 1 = 0$$

לכן המשוואה פרבולית.

שלב 2: מציאת הקווים האופייניים

המשוואה לקווים האופייניים היא $\frac{dy}{dx} = \frac{B}{A} = 1$. מכאן:

$$y = x + c \implies x - y = c$$

ישנה משפחה אחת של קווים: $x - y = \text{const}$.

שלב 3: החלפת משתנים לצורה קנונית

נבחר משתנים חדשים ξ, η . נבחר את ξ לפי הקווים האופייניים ואת η בצורה בלתי תלויה (למשל x או y):

$$\xi = x - y, \quad \eta = x$$

נחשב את הנגזרות החלקיות באמצעות כלל השרשרת (Chain Rule):

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial}{\partial \eta} = -\frac{\partial}{\partial \xi}$$

לאחר הצבת הנגזרות השנייה וצמצום איברים (ראה הרצאה קודמת לטכניקה המלאה), המשוואה הופכת ל:

$$u_{\eta\eta} + u_{\xi} = 0$$

הערה: הערה פיזיקלית על התוצאה

המשוואה $u_{\eta\eta} = -u_{\xi\xi}$ מזכירה משוואת דיפוזיה, אך עם סימן זמן "הפוך" (אם נתייחס ל- ξ כזמן). משוואה כזו מתארת תהליך בו האנטרופיה קטנה והחומר מתרכז במקום להתפזר ("קונדנסציה"), דבר שאינו פיזיקלי באופן ספונטני, אך מעניין מתמטית.

16 משוואת הגלים (The Wave Equation)

המשוואה הקלאסית לתיאור גלים (כגון מיתר רוטט) היא משוואה היפרבולית:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0$$

כאן $A = -c^2, B = 0, C = 1$. הדיסקרימיננטה היא $B^2 - AC = c^2 > 0$.

16.1 מאפיינים וצורה קנונית

הקווים האופייניים מתקבלים מפתרון המשוואה הריבועית $\frac{dt}{dx} = \pm \frac{1}{c}$, ומובילים לשתי משפחות של ישרים:

1. $x - ct = \text{const}$ (גל נע ימינה)

2. $x + ct = \text{const}$ (גל נע שמאלה)

נגדיר קואורדינטות קנוניות:

$$\xi = x + ct, \quad \eta = x - ct$$

לאחר הצבה במשוואה (ראה פירוט אלגברי בהמשך), האיברים $u_{\xi\xi}$ ו- $u_{\eta\eta}$ מצטמצמים, ונותרת המשוואה הפשוטה ביותר:

תוצאה: הצורה הקנונית של משוואת הגלים

$$u_{\xi\eta} = 0$$

פתרון משוואה זו הוא מידי על ידי אינטגרציה כפולה:

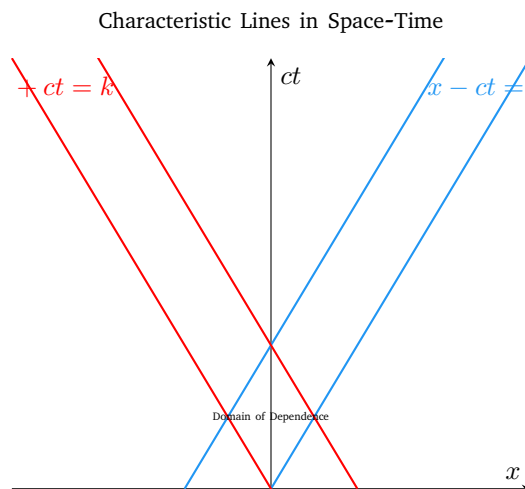
$$u(\xi, \eta) = f_1(\xi) + f_2(\eta)$$

ובחזרה למשתנים המקוריים, אנו מקבלים את הפתרון הכללי של משוואת הגלים:

$$u(x, t) = f_1(x + ct) + f_2(x - ct)$$

זהו סכום של גל הנע שמאלה (f_1) וגל הנע ימינה (f_2) במהירות c .

16.2 ויזואליזציה של קווים אופייניים



17 פתרון דאלמבר (D'Alembert's Solution)

- כדי למצוא את הפונקציות f_1, f_2 , אנו זקוקים לתנאי התחלה (בעיית קושי). נתון מיתר אינסופי עם תנאים ב- $t = 0$:
1. מיקום התחלתי: $u(x, 0) = u_0(x)$
 2. מהירות התחלתית: $u_t(x, 0) = v_0(x)$

17.1 פיתוח הנוסחה

נציב $t = 0$ בפתרון הכללי ונגזור אותו לפי הזמן: 1. $f_1(x) + f_2(x) = u_0(x)$ 2. $cf_1'(x) - cf_2'(x) = v_0(x)$ ממשוואה (2) נבצע אינטגרציה מ-0 עד x :

$$f_1(x) - f_2(x) = \frac{1}{c} \int_0^x v_0(s) ds + K$$

כעת יש לנו מערכת של שתי משוואות ליניאריות עבור f_1, f_2 . נפתור אותן (חיבור וחיסור המשוואות) ונציב חזרה לפתרון הכללי $u(x, t)$. התוצאה הסופית היא:

תוצאה: נוסחת דאלמבר (D'Alembert's Formula)

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [u_0(x - ct) + u_0(x + ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} v_0(s) ds$$

משפט: משמעות פיזיקלית: זרימת אינפורמציה

- ערך הפונקציה בנקודה (x, t) נקבע אך ורק על ידי הנתונים ההתחלתיים בקטע $[x - ct, x + ct]$ על ציר ה- x .
- האיבר הראשון מייצג את התפצלות ההפרעה ההתחלתית לשני גלים (חצי אמפליטודה לכל כיוון).
 - האיבר השני מייצג את תרומת המהירות ההתחלתית שנצברת לאורך הקונוס.

18 בעיית המיתר הסופי והפרדת משתנים

במציאות, מיתרים הם סופיים $(0 \leq x \leq L)$. במקרה זה, פתרון דאלמבר אינו מספיק משום שהגלים "נתקלים" בקצוות. אנו חייבים להוסיף **תנאי שפה** (Boundary Conditions). הבעיה השלמה (קושי + דיריכלה/נוימן):

- משוואה: $u_{tt} = c^2 u_{xx}$

- תנאי התחלה: $u(x, 0) = u_0(x), u_t(x, 0) = v_0(x)$
- תנאי שפה (לדוגמה, מיתר קשור): $u(0, t) = 0, u(L, t) = 0$

18.1 הפרדת משתנים (Separation of Variables)

נחפש פתרונות פרטיים מהצורה $u(x, t) = X(x)T(t)$. נציב במשוואה:

$$X(x)T''(t) = c^2 X''(x)T(t) \implies \frac{T''(t)}{c^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda$$

מכיוון שאגף אחד תלוי רק ב- t והשני רק ב- x , שניהם חייבים להיות שווים לקבוע הפרדה λ .

18.2 הקשר לתורת שטורם-ליוביל

החלק המרחבי של הבעיה:

$$X'' + \lambda X = 0, \quad X(0) = 0, X(L) = 0$$

זוהי בעיית שטורם-ליוביל.

משפט: משפט שטורם-ליוביל (Sturm-Liouville Theorem)

עבור אופרטור דיפרנציאלי צמוד לעצמו (Self-Adjoint) בתחום סופי:

1. הערכים העצמיים λ_n הם ממשיים.
 2. הפונקציות העצמיות $X_n(x)$ מהוות מערכת אורתוגונלית ושלמה.
- המשמעות הפיזיקלית: ניתן לפרוס כל צורת מיתר $u(x, t)$ כטור אינסופי של פונקציות עצמיות (אופני תנודה או "מודים").

בשיעור הבא נפתור את הבעיה המרחבית למציאת ה- λ_n וה- $X_n(x)$, ולאחר מכן נפתור את החלק הזמני $T_n(t)$ כדי לקבל את הפתרון הכללי כטור.

19 הרצאה: משוואת הגלים במימד אחד ובשני מימדים

בשיעור זה אנו משלימים את הדיון על גלים במימד סופי (מימד אחד), מוכיחים את שקילות הפתרונות (גלים עומדים מול גלים נעים), ומתחילים את הדיון על גלים במימדים גבוהים יותר (ממברנה מלבנית).

19.1 משוואת הגלים במימד אחד: מיתר סופי

אנו עוסקים בבעיה של מיתר המתוח בין $x = 0$ ל- $x = L$. המטרה היא למצוא את ההעתק $u(x, t)$ לכל $t > 0$.

הגדרה: ניסוח הבעיה (בעיית שפה והתחלה)

משוואת הגלים (הומוגנית):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0$$

תנאי שפה (Boundary Conditions - דיריכלה הומוגניים):

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0$$

תנאי התחלה (Initial Conditions):

$$u(x, 0) = f(x) \quad (\text{צורת המיתר ההתחלתית})$$

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x) \quad (\text{המהירות ההתחלתית})$$

19.1.1 פתרון באמצעות הפרדת משתנים

אנו מחפשים פתרון מהצורה $u(x, t) = X(x)T(t)$. הצבה במשוואה מובילה להפרדה לשתי משוואות דיפרנציאליות רגילות, התלויות בקבוע הפרדה שאנו מסמנים כ- λ (או $-k^2$).

מתוך תורת שטורם-ליוביל (Sturm-Liouville), אנו יודעים כי הבעיה המרחבית:

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad X(0) = X(L) = 0$$

גוררת אוסף בדיד של פתרונות (פונקציות עצמיות) וערכים עצמיים:

תוצאה: הפונקציות העצמיות המרחביות

הערכים העצמיים הם $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$. הפונקציות העצמיות הן:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

עבור החלק הזמני, המשוואה היא $\ddot{T}_n(t) + c^2 \lambda_n T_n(t) = 0$. הפתרון הכללי הוא תנודה הרמונית בתדירות $\omega_n = c\sqrt{\lambda_n} = \frac{n\pi c}{L}$:

$$T_n(t) = C_n \cos(\omega_n t) + D_n \sin(\omega_n t)$$

19.1.2 הפתרון הכללי ומציאת המקדמים

לפי עקרון הסופרפוזיציה (המשוואה לינארית), הפתרון הכללי הוא סכום אינסופי של המודים (Modes):

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[C_n \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) + D_n \sin\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

כדי למצוא את המקדמים C_n, D_n , אנו משתמשים בתנאי ההתחלה ובאורתוגונליות של הפונקציות $\sin(n\pi x/L)$.

הערה: אורתוגונליות

האינטגרל של מכפלת סינוסים הוא:

$$\int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = \frac{L}{2} \delta_{nm}$$

יישום תנאי ההתחלה:

1. עבור ההעתק ההתחלתי $f(x)$:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = f(x)$$

באמצעות מכפלה פנימית ואינטגרציה, מקבלים:

$$C_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

2. עבור המהירות ההתחלתית $g(x)$: גוזרים לפי הזמן ומציבים $t = 0$:

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \left(\frac{n\pi c}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = g(x)$$

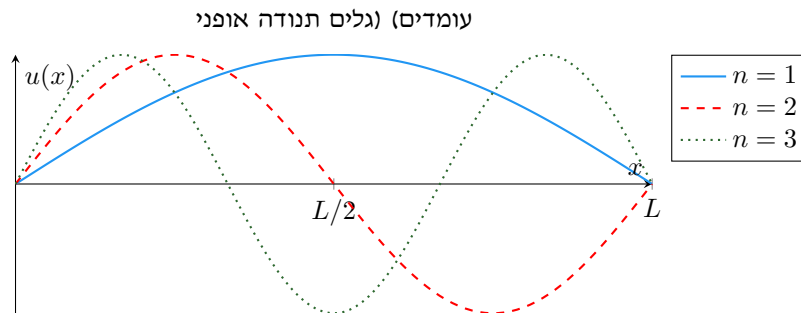
ומכאן המקדם D_n :

$$D_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

19.2 המשמעות הפיזיקלית: אופני תנודה (Modes)

כל איבר בסכום נקרא "אופן תנודה" (Normal Mode).

- **המוד הבסיסי $(n = 1)$: Fundamental mode. אין צמתים (nodes) למעט הקצוות. אורך הגל הוא $2L$.
- **ההרמוניה השנייה $(n = 2)$: First Overtone. יש צומת אחד במרכז $(x = L/2)$. התדר כפול מהתדר הבסיסי (אוקטבה).
- **ההרמוניה ה- n : יש $n - 1$ צמתים פנימיים.



19.3 שקילות בין גלים עומדים לגלים נעים

בשיעור הקודם ראינו את פתרון ד'אלמבר (d'Alembert) המתאר גלים נעים:

$$u(x, t) = F(x - ct) + G(x + ct)$$

כעת נראה כי הפתרון שקיבלנו בהפרדת משתנים (סכום גלים עומדים) זהה לחלוטין לפתרון הגלים הנעים, בהינתן הרחבה מחזורית ואי-זוגית של הפונקציות.

נשתמש בזהות הטריגונומטרית:

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

נפעיל זאת על האיבר הכללי בטור (עבור החלק של C_n):

$$\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi ct}{L}\right) = \frac{1}{2} \left[\sin\left(\frac{n\pi}{L}(x-ct)\right) + \sin\left(\frac{n\pi}{L}(x+ct)\right) \right]$$

משפט: מסקנה: הקשר לפתרון ד'אלמבר (d'Alembert)

ניתן לכתוב את הפתרון הכללי כ:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [\tilde{f}(x-ct) + \tilde{f}(x+ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \tilde{g}(s) ds$$

כאשר $\tilde{f}$ ו- $\tilde{g}$ הן ההרחבות **האי-זוגיות והמחזוריות** (במחזור $2L$) של תנאי ההתחלה $f(x), g(x)$. תנאי השפה במיתר סופי "מאלצים" את הגלים המוחזרים להתנהג כאילו הם גלים מחזוריים במרחב אינסופי.

19.4 יחידות הפתרון (Uniqueness)

האם ייתכן פתרון אחר? נניח שיש שני פתרונות u_1, u_2 המקיימים את המשוואה ואת תנאי השפה וההתחלה. נגדיר $w = u_1 - u_2$. הפונקציה w מקיימת את משוואת הגלים עם תנאי התחלה אפס ($w(x, 0) = 0, w_t(x, 0) = 0$). ניתן להראות (למשל באמצעות שימור אנרגיה או פיתוח לטור אורתוגונלי) שכל המקדמים בפיתוח של w חייבים להתאפס. לכן $w \equiv 0 \Rightarrow u_1 = u_2$. **המשמעות: הפיתוח לטור פורייה שמצאנו הוא הפתרון היחיד.

20 מבוא לגלים בשני מימדים: ממברנה מלבנית

אנו עוברים לטפל בבעיה דו-מימדית, למשל תוף מלבני. ההעתק הוא $u(x, y, t)$.

הגדרה: משוואת הגלים ב-2D

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

תחום המלבן: $0 < x < L_x, 0 < y < L_y$. תנאי שפה (מסגרת תפוסה): $u = 0$ על כל היקף המלבן.

20.0.1 הפרדת משתנים בקרטזיות

נחפש פתרון מהצורה:

$$u(x, y, t) = X(x)Y(y)T(t)$$

הצבה במשוואה וחלוקה ב- XYT מובילה ל:

$$\frac{\ddot{T}}{c^2 T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = -k^2$$

מכיוון שצד ימין הוא סכום של פונקציה של x ופונקציה של y , כל אחת מהן חייבת להיות קבועה בנפרד:

$$\frac{X''}{X} = -k_x^2, \quad \frac{Y''}{Y} = -k_y^2$$

כאשר הקשר בין הקבועים הוא:

$$k^2 = k_x^2 + k_y^2$$

קיבלנו שתי בעיות שטורם-ליוביל (Sturm-Liouville) חד-מימדיות (אחת ל- x ואחת ל- y). הפתרון המלא יהיה מכפלה של סינוסים בשני הכיוונים. נשלים את הפיתוח המלא ומציאת הערכים העצמיים בשיעור הבא.

21 משוואת הגלים בדו-ממד: הממברנה ומערכות כלליות

מידע כללי

נושא: משוואת הגלים בדו-ממד (ממברנה מלבנית), ניוון (Degeneracy), גאומטריה כללית והרמיטיות של הלפלסיאן.

21.1 הממברנה המלבנית: ניסוח ופתרון

נדון בממברנה דו-ממדית (כגון דף או תוף מלבני) המתוחה במישור xy . הממברנה מקובעת בכל קצותיה.

הגדרה: משוואת הגלים הדו-ממדית

המשוואה המתארת את ההעתק $u(x, y, t)$ של הממברנה היא:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \nabla^2 u = c^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \quad (15)$$

כאשר $c = \sqrt{T/\sigma}$ היא מהירות הגל (כתלות במתיחות T וצפיפות המסה המשטחית σ).

21.1.1 תנאי שפה והתחלה

הממברנה מוגדרת בתחום $0 \leq x \leq L_x$ ו- $0 \leq y \leq L_y$. הקצוות מקובעים (תנאי דיריכלה הומוגניים):

- $u(0, y, t) = u(L_x, y, t) = 0$
- $u(x, 0, t) = u(x, L_y, t) = 0$

תנאי ההתחלה נתונים על ידי פונקציית הצורה ההתחלתית $f(x, y)$ והמהירות ההתחלתית $g(x, y)$.

21.1.2 הפרדת משתנים

נחפש פתרון בצורה של הפרדת משתנים מלאה:

$$u(x, y, t) = X(x)Y(y)T(t) \quad (16)$$

הצבה במשוואה וחלוקה ב- XYT מובילה ל:

$$\frac{1}{c^2} \frac{\ddot{T}}{T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = -k^2 \quad (17)$$

מכיוון שצד שמאל תלוי בזמן בלבד וצד ימין במרחב בלבד, שניהם שווים לקבוע משותף אותו נסמן $-k^2$. בנוסף, מכיוון ש- X ו- Y הם משתנים בלתי תלויים, כל אחד מהאיברים המרחביים חייב להיות קבוע בפני עצמו:

$$\frac{X''}{X} = -\lambda^2, \quad \frac{Y''}{Y} = -\mu^2 \quad (18)$$

כך שמתקיים הקשר (יחס הדיספרסיה):

$$k^2 = \lambda^2 + \mu^2 \quad (19)$$

תוצאה: הפונקציות העצמיות והערכים העצמיים

פתרון המשוואות המרחביות עם תנאי השפה נותן:

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (20)$$

$$Y_m(y) = \sin\left(\frac{m\pi y}{L_y}\right), \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad (21)$$

הפונקציה המרחבית המלאה (המוד, Mode) היא:

$$\phi_{nm}(x, y) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L_y}\right) \quad (22)$$

התדרים העצמיים של המערכת מתקבלים מהקשר $k_{nm}^2 = \lambda_n^2 + \mu_m^2$:

$$\omega_{nm} = ck_{nm} = c\sqrt{\left(\frac{n\pi}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{L_y}\right)^2} \quad (23)$$

החלק הזמני הוא פתרון של מתנד הרמוני:

$$T_{nm}(t) = A_{nm} \cos(\omega_{nm}t) + B_{nm} \sin(\omega_{nm}t) \quad (24)$$

21.2 ניוון (Degeneracy)

במערכות רב-ממדיות, ייתכן מצב שבו לשתי פונקציות עצמיות שונות (צורות מרחביות שונות) יש את אותו ערך עצמי (אותו תדר). תופעה זו נקראת **ניוון**.

דוגמה: הממברנה הריבועית

נניח כי הממברנה היא ריבוע, $L_x = L_y = L$. התדרים נתונים על ידי:

$$\omega_{nm} = \frac{c\pi}{L} \sqrt{n^2 + m^2} \quad (25)$$

נתבונן במודים המעורבים:

- עבור $(n, m) = (1, 2)$: התדר הוא פרופורציונלי ל- $\sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$.
 - עבור $(n, m) = (2, 1)$: התדר הוא פרופורציונלי ל- $\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$.
- קיבלנו $\omega_{12} = \omega_{21}$, אך הפונקציות המרחביות שונות:

$$\phi_{12} = \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{2\pi y}{L}\right) \neq \phi_{21} = \sin\left(\frac{2\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{L}\right)$$

הערה: קווי צומת (Nodal Lines)

כאשר קיים ניוון, כל צירוף ליניארי של המודים המנוונים הוא גם פתרון עם אותו תדר.

$$u = A\phi_{12} + B\phi_{21} \quad (26)$$

על ידי בחירת יחסים שונים בין A ל- B , ניתן לייצר קווי צומת (האזורים בהם הממברנה לא זזה) בצורות גאומטריות מגוונות (אלכסונים, מעגלים משוערים וכו'), ולא רק קווים המקבילים לצירים.

21.3 הפתרון הכללי ומציאת המקדמים

מכיוון שמשוואת הגלים ליניארית, הפתרון הכללי הוא סופרפוזיציה של כל המודים האפשריים:

$$u(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} [A_{nm} \cos(\omega_{nm}t) + B_{nm} \sin(\omega_{nm}t)] \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L_y}\right) \quad (27)$$

כדי למצוא את המקדמים A_{nm} ו- B_{nm} , נשתמש בתכונת האורתוגונליות של הפונקציות העצמיות בדו-ממד. הפונקציות $\phi_{nm}(x, y)$ מהוות בסיס שלם ואורתוגונלי במלבן.

נוסחה: חישוב מקדמים (אינטגרל כפול)

עבור תנאי ההתחלה $u(x, y, 0) = f(x, y)$

$$A_{nm} = \frac{4}{L_x L_y} \int_0^{L_x} \int_0^{L_y} f(x, y) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L_y}\right) dx dy \quad (28)$$

עבור המהירות ההתחלתית $\dot{u}(x, y, 0) = g(x, y)$

$$B_{nm} = \frac{4}{L_x L_y \omega_{nm}} \int_0^{L_x} \int_0^{L_y} g(x, y) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L_y}\right) dx dy \quad (29)$$

21.4 גאומטריה כללית והלפליסיאן

כאשר צורת הממברנה אינה מלבנית, לא ניתן בהכרח להפריד משתנים בין הקואורדינטות המרחביות (x, y) . עם זאת, תמיד ניתן להפריד בין הזמן למרחב.

נניח פתרון מהצורה $u(\vec{r}, t) = \psi(\vec{r})T(t)$. הצבה במשוואת הגלים מובילה ל:

- משוואה זמנית (תמיד הרמונית): $\ddot{T} + \omega^2 T = 0$
- משוואה מרחבית (משוואת הלמהולץ):

$$\nabla^2 \psi(\vec{r}) + k^2 \psi(\vec{r}) = 0 \quad (30)$$

כאשר $k = \omega/c$.

עלינו לפתור את משוואת הערכים העצמיים

$$\nabla^2 \psi = -\lambda \psi \quad (\lambda = k^2)$$

בתחום Ω עם תנאי שפה על השפה Γ (למשל תנאי דיריכלה $\psi|_{\Gamma} = 0$).

21.4.1 הרמיטיות של הלפליסיאן

כדי להבטיח שהפונקציות העצמיות ψ_n פורשות את המרחב (סט שלם) ושהערכים העצמיים λ_n ממשיים, עלינו להוכיח שאופרטור הלפליסיאן הוא אופרטור הרמיטי (צמוד לעצמו) תחת מכפלה פנימית המוגדרת על-ידי אינטגרל:

$$\langle f, g \rangle = \iint_{\Omega} f(\vec{r}) g(\vec{r}) dS.$$

משפט: משפט: הרמיטיות של ∇^2 בתחום חסום

בהינתן שתי פונקציות u, v המקיימות תנאי שפה הומוגניים (דיריכלה $u = 0$ או נוימן $\frac{\partial u}{\partial n} = 0$ על השפה), מתקיים:

$$\iint_{\Omega} u (\nabla^2 v) dS = \iint_{\Omega} v (\nabla^2 u) dS. \quad (31)$$

נשתמש בזהות וקטורית עבור הדיברגנץ של שדה מהצורה $u\nabla v$:

$$\nabla \cdot (u\nabla v) = \nabla u \cdot \nabla v + u\nabla^2 v.$$

נבצע אינטגרציה על התחום Ω ונשתמש במשפט הדיברגנץ (גאוס) בדו-ממד:

$$\iint_{\Omega} (u\nabla^2 v + \nabla u \cdot \nabla v) dS = \oint_{\Gamma} (u\nabla v) \cdot \hat{n} dl = \oint_{\Gamma} u \frac{\partial v}{\partial n} dl.$$

נחליף את התפקידים של u ו- v ונחסר את שתי המשוואות (הזהות השנייה של גרין):

$$\iint_{\Omega} (u\nabla^2 v - v\nabla^2 u) dS = \oint_{\Gamma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dl. \quad (32)$$

מאחר ש- u ו- v מקיימות תנאי שפה הומוגניים, האינטגרל השפתי (אגף ימין) מתאפס. לדוגמה, בתנאי דיריכלה:

$$u|_{\Gamma} = v|_{\Gamma} = 0,$$

ולכן האגף הימני שווה לאפס. מכאן נובע שוויון בין האינטגרלים המרחביים, ולפיכך אופרטור הלפלסיאן הוא אופרטור הרמיטי.

סיכום: מסקנות למערכות כלליות

1. הערכים העצמיים k_n^2 הם ממשיים (ובדרך כלל חיוביים עבור משוואת הגלים).
2. הפונקציות העצמיות $\psi_n(\vec{r})$ המתאימות לערכים עצמיים שונים הן אורתוגונליות.
3. אוסף הפונקציות העצמיות מהווה בסיס שלם, המאפשר לפרוס כל פונקציה (ובפרט את תנאי ההתחלה) כטור:

$$f(\vec{r}) = \sum_n A_n \psi_n(\vec{r}).$$

22 הרצאה: פיתוח משוואות הדיפוזיה ומשוואות הרצף

בשיעור זה נעבור ממשוואות היפרבוליות (כמו משוואת הגלים) למשפחה חדשה של משוואות: משוואות פרבוליות, ובראשן **משוואת הדיפוזיה** (או משוואת החום). נפתח את המשוואה בשתי גישות שונות: גישה מאקרוסקופית המבוססת על חוקי שימור ורצף, וגישה מיקרוסקופית המבוססת על הלוך אקראי (Random Walk).

22.1 משוואות הרצף וחוק שימור האנרגיה

כדי לפתח את משוואת הדיפוזיה, נתבונן בנפח שרירותי V המלא בחומר (גז, נוזל או מוצק). נגדיר את האנרגיה הפנימית הכוללת בנפח זה כ- U .

הגדרה: צפיפות אנרגיה פנימית

נסמן את צפיפות האנרגיה הפנימית ב- $u(\vec{r}, t)$. הקשר לאנרגיה הכוללת הוא:

$$U(t) = \int_V u(\vec{r}, t) dV$$

לפי החוק הראשון של התרמודינמיקה, השינוי באנרגיה הפנימית בזמן, $\frac{dU}{dt}$, נובע משני גורמים:

1. **עבודה (W):** כיווך/התפשטות הנפח, עבודה חשמלית או כימית.
 2. **חום (Q):** מעבר אנרגיה ספונטני הנובע מהפרשי טמפרטורות (ללא עבודה יזומה).
- בפיתוח הנוכחי, נניח שהמערכת **אינה מבצעת עבודה** (נפח קבוע, ללא ריאקציות), ונתמקד בזרימת חום ספונטנית.

22.1.1 פיתוח משוואת הרצף

נגדיר את וקטור שטף החום $\vec{J}$. וקטור זה מתאר את כמות האנרגיה העוברת ליחידת שטח ליחידת זמן. כיוון הווקטור מצביע על כיוון הזרימה.

קצב השינוי של האנרגיה בתוך הנפח V שווה לשטף האנרגיה ה**נכנס** דרך השפה ∂V (המעטפת):

$$\frac{dU}{dt} = - \oint_{\partial V} \vec{J} \cdot \hat{n} dA$$

הסימן השלילי נובע מכך ש- $\hat{n}$ הוא נורמל המצביע **החוצה** מהנפח. אם $\vec{J}$ מקביל ל- $\hat{n}$, אנרגיה יוצאת והנגזרת שלילית. נשתמש בהגדרת U ובמשפט הדיברגנץ (Gauss's Theorem) כדי להמיר את אינטגרל המשטח לאינטגרל נפחי:

$$\frac{d}{dt} \int_V u dV = - \int_V (\nabla \cdot \vec{J}) dV$$

נניח שהחומר במנוחה מאקרוסקופית (אין הסעה, $\vec{v} = 0$), ולכן ניתן להכניס את הנגזרת בזמן לתוך האינטגרל כנגזרת חלקית:

$$\int_V \left(\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} \right) dV = 0$$

מכיוון שהשוויון נכון לכל נפח שרירותי V (אנו יכולים לכווץ את הנפח לנקודה), האינטגרנד חייב להתאפס זהותית.

תוצאה: משוואת הרצף (Continuity Equation)

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0$$

משוואה זו היא חוק שימור מקומי: השינוי בצפיפות הגודל (אנרגיה/מסה/מטען) בנקודה שווה לדיברגנץ (ההתבדרות) של השטף באותה נקודה.

22.2 חוק פורייה וקבלת משוואת הדיפוזיה

משוואת הרצף היא משוואה כללית מאוד. כדי לקבל את משוואת הדיפוזיה הספציפית לחום, עלינו להניח שתי הנחות פיזיקליות נוספות ("יחסי מבנה" - Constitutive Relations):

22.2.1 1. קשר בין אנרגיה לטמפרטורה

נניח שהשינוי באנרגיה הפנימית נובע בעיקר משינוי בטמפרטורה (הנחה טובה לגזים ומוצקים, פחות לנוזלים דחוסים).

$$u \approx c_v T$$

כאשר c_v הוא קיבול החום הסגולי (ליחידת נפח) ו- T הטמפרטורה. לכן: $\frac{\partial u}{\partial t} = c_v \frac{\partial T}{\partial t}$.

22.2.2 2. חוק פורייה (Fourier's Law)

אנו יודעים אינטואיטיבית שחום זורם מאזור חם לאזור קר. הקשר בין שטף החום לגרדיאנט הטמפרטורה הוא לינארי (עבור הפרשי טמפרטורה קטנים):

הגדרה: חוק פורייה

$$\vec{J} = -\kappa \nabla T$$

כאשר:

- κ (Kappa): מקדם הולכת החום (Thermal Conductivity). יחידות: $[W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}]$.
- הסימן המינוס: מבטיח שהזרימה היא במורד הגרדיאנט (מהחם לקר).

22.2.3 קבלת משוואת הדיפוזיה

נציב את שני הקשרים הנ"ל למשוואת הרצף:

$$c_v \frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (-\kappa \nabla T) = 0$$

$$c_v \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (\kappa \nabla T)$$

בהנחה שהחומר הומוגני (κ קבוע במרחב) וקיבול החום קבוע:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\kappa}{c_v} \nabla^2 T$$

תוצאה: משוואת הדיפוזיה (משוואת החום)

נסמן את מקדם הדיפוזיה ב- $D = \frac{\kappa}{c_v}$ (יחידות: $[m^2/s]$):

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \nabla^2 T$$

הערה: משמעות מקדם הדיפוזיה

היחידות של D הן $[Length^2/Time]$. זה מרמז שבדיפוזיה, המרחק האופייני שחומר/חום מתפשט גדל כמו **שורש הזמן** ($x \sim \sqrt{Dt}$), בשונה מתנועה גלית או בליסטית שבה $x \sim vt$. התהליך הוא איטי יותר.

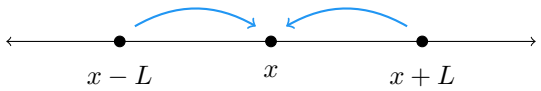
22.3 פיתוח מיקרוסקופית: הלוך אקראי (Random Walk)

כעת נפתח את אותה משוואה מתוך שיקולים הסתברותיים, ללא הנחות תרמודינמיות, אלא מתוך מודל של "שיכור" ההולך על סריג.

המודל:

- סריג חד-ממדי עם מרווחים L .
- בכל צעד זמן Δt , החלקיק זז ימינה בסיכוי $1/2$ או שמאלה בסיכוי $1/2$.
- נגדיר $P(x, t)$: ההסתברות (או הצפיפות) למצוא את החלקיק במיקום x בזמן t .

המאסטר משוואת (Master Equation):

$$P(x, t + \Delta t) = \frac{1}{2}P(x - L, t) + \frac{1}{2}P(x + L, t)$$


כדי להגיע למשוואה דיפרנציאלית, נבצע **גבול הרצף** ($L \rightarrow 0, \Delta t \rightarrow 0$) באמצעות פיתוח טור טיילור.

אגף שמאל (פיתוח בזמן):

$$P(x, t + \Delta t) \approx P(x, t) + \Delta t \frac{\partial P}{\partial t}$$

אגף ימין (פיתוח במרחב): נפתח את האיברים $P(x \pm L, t)$ עד סדר שני ב- L (סדר ראשון יתבטל בגלל הסימטריה):

$$P(x \pm L, t) \approx P(x, t) \pm L \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{L^2}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$$

נציב במשוואת המאסטר:

$$P + \Delta t \frac{\partial P}{\partial t} = \frac{1}{2} \left(P - LP_x + \frac{L^2}{2} P_{xx} \right) + \frac{1}{2} \left(P + LP_x + \frac{L^2}{2} P_{xx} \right)$$

$$P + \Delta t \frac{\partial P}{\partial t} = P + 0 + \frac{L^2}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$$

נצמצם את $P(x, t)$ משני הצדדים ונחלק ב- Δt :

$$\frac{\partial P}{\partial t} = \left(\frac{L^2}{2\Delta t} \right) \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$$

כדי שהגבול יהיה מוגדר היטב, עלינו לדרוש שהיחס $\frac{L^2}{2\Delta t}$ ישאר לקבוע סופי כאשר $L, \Delta t \rightarrow 0$.

תוצאה: משוואת הדיפוזיה מתוך הלוך אקראי

נגדיר את מקדם הדיפוזיה $D = \lim_{L, \Delta t \rightarrow 0} \frac{L^2}{2\Delta t}$. נקבל:

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D \frac{\partial^2 P}{\partial x^2}$$

22.4 תכונות בסיסיות של משוואת הדיפוזיה

משפט: החלקה (Smoothing)

- בניגוד למשוואת הגלים שמשמרת את צורת הגל, משוואת הדיפוזיה "ממיסה" את הפרופיל ההתחלתי.
- פיקים חדים דועכים ומתרחבים.
- בזמן $t \rightarrow \infty$, הפתרון שואף למצב אחיד (קבוע) או לאפס (תלוי בתנאי השפה).
- אינפורמציה על המצב ההתחלתי המדויק אובדת עם הזמן (תהליך בלתי הפיך, הקשור לעלייה באנטרופיה).

22.4.1 חוקי שימור תחת דיפוזיה

נסתכל על המסה הכוללת (או האנרגיה הכוללת) במערכת אינסופית חד-ממדית: $M(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) dx$. נבדוק את הנגזרת בזמן:

$$\frac{dM}{dt} = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial u}{\partial t} dx = \int_{-\infty}^{\infty} D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx = D \left[\frac{\partial u}{\partial x} \right]_{-\infty}^{\infty}$$

עבור מערכת אינסופית שבה הפונקציה והנגזרת שלה דועכות לאפס בקצוות ($\lim_{x \rightarrow \pm\infty} u_x = 0$), נקבל $\frac{dM}{dt} = 0$. **מסקנה:** המסה הכוללת נשמרת.

באופן דומה, ניתן להראות שמרכז המסה $\langle x \rangle = \frac{1}{M} \int x u dx$ נשמר בזמן (לא זו) עבור דיפוזיה סימטרית ללא סחיפה (Drift). זה נובע מכך שלכל חלקיק שזז ימינה יש בממוצע חלקיק שזז שמאלה.

23 פתרון משוואת הדיפוזיה במרחב אינסופי

בהרצאה זו נתמקד בפתרון האנליטי של משוואת הדיפוזיה בתחום אינסופי $x \in (-\infty, \infty)$ באמצעות טרנספורם פורייה. נדון במשמעות הפיזיקלית של הפתרון (פונקציית גרין), גבולות התקפות של המשוואה, ומבוא לבעיות בתחום סופי.

23.1 חזרה: חוקי שימור ודעיכה באינסוף

בשיעור הקודם עסקנו במשוואת הדיפוזיה החד-ממדית:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (33)$$

כאשר $u(x, t)$ מייצגת צפיפות חלקיקים או צפיפות אנרגיה (טמפרטורה), ו- a^2 הוא מקדם הדיפוזיה (Diffusion Coefficient). הגדרנו שני גדלים שמורים פוטנציאליים:

1. **המסה הכוללת (או האנרגיה):** $M(t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) dx$
2. **מומנט ראשון (קשור למרכז המסה):** $P(t) = \int_{-\infty}^{\infty} xu(x, t) dx$. מרכז המסה הוא $x_{cm} = P/M$.

משפט: תנאים לשימור מסה ומרכז מסה

על מנת שהמסה M תישמר ($dM/dt = 0$), נדרש ששטף החלקיקים בקצוות יתאפס:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{-\infty}^{\infty} = 0$$

על מנת שמרכז המסה P יישמר (במערכת ללא סחיפה), נדרשת דעיכה מהירה יותר של הזנבות. אם M סופי, הרי ש- u דועכת מהר יותר מ- $1/x$. כדי ש- P יישמר, נדרש שגם האיברים הנובעים מאינטגרציה בחלקים יתאפסו:

$$[xu_x - u]_{-\infty}^{\infty} = 0$$

דבר זה מתקיים כאשר u דועכת מהר יותר מ- $1/x^2$ באינסוף.

23.2 ניסוח הבעיה האינסופית וסיווגה

אנו מעוניינים לפתור את בעיית הערך ההתחלתי (Initial Value Problem):

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} & -\infty < x < \infty, \quad t > 0 \\ u(x, 0) = f(x) & \text{Initial Condition} \end{cases} \quad (34)$$

בניגוד למשוואת הגלים, כאן ניתנת רק הפונקציה u בזמן $t = 0$, ללא נגזרתה בזמן.

הערה: סיווג המשוואה וקרקטריסטיקות

עבור המשוואה $u_t - a^2 u_{xx} = 0$, המקדמים הם $A = -a^2, B = 0, C = 0$ (עבור המשתנים t, x בהתאמה לפורמליזם $Au_{xx} + Bu_{xt} + Cu_{tt}$). הדסקרימיננטה היא $\Delta = B^2 - 4AC = 0$, ולכן המשוואה היא **פרבולית** (Parabolic). הקרקטריסטיקות נקבעות על ידי $t = \text{const}$ $\Rightarrow \frac{dt}{dx} = 0$. כלומר, הקרקטריסטיקות הן קווים מקבילים לציר ה- x . העובדה שאנו נותנים תנאי התחלה ($t = 0$) על גבי קרקטריסטיקה אינה מובילה לסתירה (בניגוד למשוואת הגלים), כיוון שזו משוואה מסדר ראשון בזמן. איננו יכולים לתת תנאי קושי מלא (גם u וגם u_t), שכן u_t כבר נקבע על ידי u_{xx} דרך המשוואה עצמה.

23.3 פתרון באמצעות טרנספורם פורייה

נשתמש בטרנספורם פורייה במרחב (x) כדי להפוך את המד"ח למד"ר. נגדיר את הטרנספורם $R(k, t)$ ואת הטרנספורם ההפוך:

הגדרה: טרנספורם פורייה

$$R(k, t) = \mathcal{F}[u](k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-ikx} dx$$

$$u(x, t) = \mathcal{F}^{-1}[R](x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} R(k, t) e^{ikx} dk$$

נפעיל את הטרנספורם על משוואת הדיפוזיה:

1. **אגף שמאל:** הנגזרת בזמן יוצאת מחוץ לאינטגרל:

$$\mathcal{F}[u_t] = \frac{\partial}{\partial t} R(k, t)$$

2. **אגף ימין:** נגזרת מרחבית שקולה לכפל ב- (ik) :

$$\mathcal{F}[u_{xx}] = (ik)^2 R(k, t) = -k^2 R(k, t)$$

קיבלנו משוואה דיפרנציאלית רגילה (עבור כל k) בזמן:

$$\frac{dR}{dt} = -a^2 k^2 R \quad (35)$$

פתרון המד"ר הוא דעיכה אקספוננציאלית:

$$R(k, t) = C(k) e^{-a^2 k^2 t} \quad (36)$$

כאשר $C(k)$ נקבע על ידי תנאי ההתחלה. בזמן $t = 0$:

$$R(k, 0) = C(k) = \mathcal{F}[f(x)]$$

כלומר, $C(k)$ הוא טרנספורם פורייה של הפרופיל ההתחלתי.

23.3.1 ניתוח המודים (Modes)

- הפתרון במרחב התדר מראה שכל מוד k דועך בזמן. קצב הדעיכה תלוי ב- k^2 .
- k גדול (אורך גל λ קצר): דעיכה מהירה מאוד. פרטים קטנים וחדים מוחלקים מיד.
 - k קטן (אורך גל ארוך): דעיכה איטית. הצורה הכללית נשמרת לאורך זמן רב יותר.

דוגמה: דוגמה: פרופיל סינוסואידלי

עבור תנאי התחלה $u(x, 0) = T_0 + A \cos(kx)$ הפתרון הוא:

$$u(x, t) = T_0 + A \cos(kx) e^{-a^2 k^2 t}$$

רואים בבירור שהאמפליטודה של ההפרעה דועכת, וככל שהתדר המרחבי k גבוה יותר, הדעיכה מהירה יותר.

23.4 פונקציית גרין והפתרון במרחב הממשי

כדי למצוא את $u(x, t)$, עלינו לבצע טרנספורם הפוך לביטוי $R(k, t)$.

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\hat{f}(k)}_{C(k)} e^{-a^2 k^2 t} e^{ikx} dk$$

נשתמש במשפט הקונבולוציה (Convolution Theorem): מכפלה במרחב התדר היא קונבולוציה במרחב הזמן. אך נראה את החישוב הישיר כפי שהוצג בהרצאה.

נציב את $\hat{f}(k)$ במפורש:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-ik\xi} d\xi \right) e^{-a^2 k^2 t} e^{ikx} dk$$

נחליף את סדר האינטגרציה ונבודד את החלק שתלוי ב- k :

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) \underbrace{\left[\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2 k^2 t + ik(x-\xi)} dk \right]}_{G(x-\xi, t)} d\xi \quad (37)$$

האינטגרל הפנימי הוא אינטגרל גאוסיאני. נפתור אותו על ידי השלמה לריבוע. הביטוי באקספוננט:

$$-a^2 t \left(k^2 - \frac{i(x-\xi)}{a^2 t} k \right)$$

נבצע השלמה לריבוע ונקבל אינטגרל גאוסיאני סטנדרטי $\int e^{-z^2} dz = \sqrt{\pi}$. התוצאה של האינטגרל הפנימי היא הפונקציה הבאה:

תוצאה: הפתרון היסודי / פונקציית גרין (Heat Kernel)

$$G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} e^{-\frac{x^2}{4a^2 t}} \quad (38)$$

זהו הפתרון עבור תנאי התחלה של פונקציית דלתא $(f(x) = \delta(x))$.

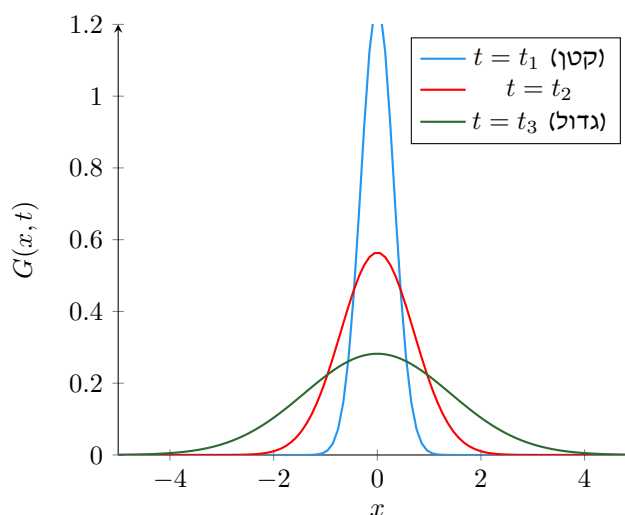
הפתרון הכללי הוא קונבולוציה של תנאי ההתחלה עם פונקציית גרין:

$$u(x, t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) G(x - \xi, t) d\xi = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi \quad (39)$$

23.5 ניתוח פיזיקלי של פונקציית גרין

הפונקציה $G(x, t)$ היא גאוסיאן המשתנה בזמן.

בזמן הגאוסיאן התפתחות



תכונות מרכזיות:

1. **רוחב:** סדר גודל של $\sigma \sim \sqrt{2a^2 t}$. הרוחב גדל כמו $\sqrt{t}$. זהו המהלך האקראי (Random Walk) - החלקיקים מתפשטים לאט יחסית לתנועה בליסטית (שם $x \sim t$).
2. **גובה:** המקסימום קטן כמו $1/\sqrt{t}$.
3. **שטח:** השטח מתחת לעקומה נשאר קבוע ושווה ל-1 (שימור מסה).
4. **גבול** $t \rightarrow 0$: הפונקציה שואפת לפונקציית דלתא $\delta(x)$.

23.5.1 פרדוקס מהירות התפשטות אינסופית וגבולות המודל

אם נציב $t = \epsilon$ (זמן קצר כרצוננו), הפונקציה $G(x, t)$ אינה מתאפסת באף נקודה במרחב (למעט באינסוף).

הערה: פרדוקס הפיזיקליות

משמעות הדבר היא שלכאורה יש סיכוי למצוא חלקיק במרחק עצום מהמקור מיד לאחר השחרור, מה שמרמז על מהירות אינסופית (גבוהה ממהירות האור).

הסבר: משוואת הדיפוזיה היא קירוב סטטיסטי (Continuum Approximation). היא מניחה ממוצעים תרמיים ומספר רב של חלקיקים.

- התפלגות המהירויות בגז (מקסוול-בולצמן) דועכת אקספוננציאלית $(e^{-mv^2/2kT})$, כך שהסתברות למהירויות עצומות היא אפסית מעשית, אך לא מתמטית במודל הרציף.
- בזמנים קצרים מאוד או במרחקים גדולים מאוד (הזנבות), מספר החלקיקים קטן מאוד, והנחות היסוד של המשוואה (כמו חוק Fick ומושג הטמפרטורה) קורסות.

23.6 מבוא לבעיות בתחום סופי

כאשר הבעיה מוגדרת בתחום סופי $x \in [0, L]$, תנאי השפה הופכים לקריטיים.

הגדרה: סוגי תנאי שפה

1. **תנאי דיריכלה (Dirichlet) / קצוות פתוחים:** קובעים את ערך הפונקציה בקצה.

$$u(0, t) = T_1, \quad u(L, t) = T_2$$

משמעות פיזיקלית: הצימוד לאמבט חום השומר על טמפרטורה קבועה, או מיכל פתוח שבו הצפיפות בקצה מתאפסת (חומר בורח). במקרה זה **המסה אינה נשמרת**.

2. **תנאי נוימן (Neumann) / קצוות מבודדים:** קובעים את הנגזרת (השטף) בקצה.

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial x}(L, t) = 0$$

משמעות פיזיקלית: דפנות מבודדות תרמית (Insulated), או מיכל סגור. במקרה זה **המסה נשמרת**.

23.6.1 מצב עמיד ($t \rightarrow \infty$)

עבור $t \rightarrow \infty$, הפתרון מתייצב ($u_t = 0$), והמשוואה הופכת ל- $u_{xx} = 0$, שפתרונה הוא קו ישר $u(x) = Ax + B$.

- **קצוות מבודדים:** מכיוון שהשטף אפס, השיפוע $A = 0$. הפונקציה תהיה קבועה. ערך הקבוע נקבע על ידי שימור המסה (ממוצע תנאי ההתחלה).

- **קצוות פתוחים (לאמבט אפס):** האנרגיה בורחת החוצה, ובסוף התהליך $u(x) = 0$.

24 שיעור: דיפוזיה בתווך סופי ומשוואת ריאקציה-דיפוזיה (30.12.2025)

25 דיפוזיה במוט סופי (1D)

בניגוד לבעיה בתווך אינסופי (שבה השתמשנו בהתמרת פורייה), בבעיה בתווך סופי עלינו להתחשב בתנאי השפה המכתיבים את התנהגות המערכת בקצוות. נתבונן במוט באורך L .

הגדרה: Boundary Conditions (תנאי שפה)

קיימות שתי אפשרויות פיזיקליות מרכזיות עבור קצוות המוט:

1. **קצוות מבודדים (Isolated/Neumann BC):** אין שטף חום/מסה דרך הקצוות.

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=L} = 0$$

2. **קצוות מצומדים לאמבט (Dirichlet BC):** הטמפרטורה בקצוות קבועה (בדרך כלל מאופסת).

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0$$

25.1 שימור מסה והמצב הסטציונרי

עבור מערכת מבודדת, המסה הכוללת $M = \int_0^L u(x, t) dx$ נשמרת. נגזור לפי הזמן:

$$\dot{M} = \int_0^L \frac{\partial u}{\partial t} dx = \int_0^L D \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} dx = D \left[\frac{\partial u}{\partial x}(L, t) - \frac{\partial u}{\partial x}(0, t) \right]$$

כאשר הקצוות מבודדים, הנגזרות מתאפסות ו- $\dot{M} = 0$.

בזמן $t \rightarrow \infty$, המערכת שואפת למצב סטציונרי (Stationary State) שבו $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$. ממשוואת הדיפוזיה נקבל $u_{xx} = 0$, שפתרונה הוא $u(x) = Ax + B$. עבור קצוות מבודדים ($u_x = 0$), נקבל $A = 0$, כלומר הפרופיל הוא קבוע $u(x) = u_0$.

תוצאה: חישוב הריכוז הסטציונרי

משימור המסה, הריכוז הסופי u_0 חייב להיות הממוצע של תנאי ההתחלה $f(x)$:

$$u_0 \cdot L = \int_0^L f(x) dx \implies u_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx$$

26 פתרון באמצעות הפרדת משתנים (Separation of Variables)

נפתור את המשוואה $u_t = Du_{xx}$ עם תנאי שפה מבודדים. נניח $u(x, t) = X(x)T(t)$:

$$\frac{\dot{T}}{DT} = \frac{X''}{X} = -\lambda^2$$

26.1 הבעיה המרחבית (שטרום-ליוביל)

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X'(0) = X'(L) = 0$$

הפתרון הוא $X_n(x) = \cos(\lambda_n x)$ כאשר $\lambda_n = \frac{n\pi}{L}$ עבור $n = 0, 1, 2, \dots$. **חשוב:** עבור קוסינוסים, האינדקס מתחיל מ- $n = 0$ (מייצג את המצב הקבוע).

26.2 הבעיה הזמנית

$$\dot{T} + D\lambda_n^2 T = 0 \implies T_n(t) = e^{-D\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t}$$

תוצאה: הפתרון הכללי לדיפוזיה במוט מבודד

$$u(x, t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n e^{-D\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

כאשר C_0 הוא הממוצע של תנאי ההתחלה, וכל שאר המודים דועכים אקספוננציאלית.

הערה: זמני דעיכה אופייניים

המודים דועכים מהר יותר ככל ש- n גדל. הזמן האופייני לדעיכת המוד הראשון ($n = 1$) הוא:

$$\tau \approx \frac{L^2}{D\pi^2}$$

זהו הזמן שלוקח למערכת להפוך ל"חלקה" וקרובה למצב הסטציונרי.

27 דיפוזיה בדו-ממד (לוח מלבני)

עבור לוח במידות $L_x \times L_y$ עם תנאי שפה $u = 0$ (מצומד לאמבט חום ב- $0^\circ C$):

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

הפרדת משתנים $u = X(x)Y(y)T(t)$ מובילה לפתרון:

$$u(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} C_{nm} e^{-D \left[\left(\frac{n\pi}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{L_y}\right)^2 \right] t} \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L_y}\right)$$

במקרה זה, כיוון שהחום "בורח" מהקצוות, המצב הסטציונרי הוא $u(x, y, \infty) = 0$.

28 משוואת ריאקציה-דיפוזיה (Reaction-Diffusion)

נבחן מערכת שבה בנוסף לדיפוזיה קיים ריבוי טבעי (למשל אוכלוסיית חיידקים או ניוטרונים בכור):

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + \alpha n$$

כאשר $\alpha > 0$ הוא מקדם הריבוי. נניח תנאי שפה $n(0, t) = n(L, t) = 0$.

משפט: התחרות בין דיפוזיה לריבוי

במערכת זו מתקיימת תחרות:

- **הדיפוזיה** שואפת להוציא חלקיקים דרך הקצוות (דילול).
 - **הריבוי** שואף להגדיל את הצפיפות אקספוננציאלית.
- הפתרון הזמני למוד ה- m הוא $T_m(t) \propto e^{(\alpha - D\lambda_m^2)t}$. כדי שיהיה "פיצוץ אוכלוסייה", לפחות המוד הראשון ($m = 1$) חייב לגדול.

תוצאה: האורך הקריטי (Critical Length)

התנאי לגידול הוא $\alpha - D \left(\frac{\pi}{L}\right)^2 > 0$. מכאן נגדיר את האורך הקריטי L_c :

$$L > L_c = \pi \sqrt{\frac{D}{\alpha}}$$

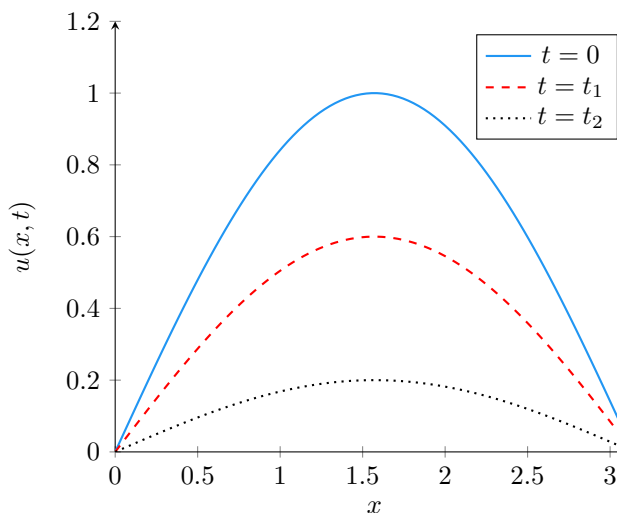
אם $L < L_c$, הדיפוזיה דומיננטית והאוכלוסייה תיכחד. אם $L > L_c$, הריבוי מנצח ונקבל גידול אקספוננציאלי.

29 דיפוזיה שלילית (Negative Diffusion)

מבחינה מתמטית, ניתן לבחון את המשוואה $u_t = -Du_{xx}$.

- משוואה זו שקולה להרצת הזמן אחורה.
- במקום החלקה של הפרופיל, כל בליטה גדלה והופכת לסינגולריות (Instability).
- פתרון פורייה מראה כי המודים גדלים כ- e^{Dk^2t} . ככל שאורך הגל קטן יותר (k גדול), המוד גדל מהר יותר.
- **היבט פיזיקלי:** מצב זה אינו פיזיקלי כיוון שהוא מפר את החוק השני של התרמודינמיקה (הקטנת אנטרופיה).

מאופסים (קצוות בדיפוזיה מודים דעיכת



המשך בשיעור הבא: משוואת לפלס (Laplace Equation) כמצב עמיד של דיפוזיה.

30 משוואת הדיפוזיה והקשר הפיזיקלי

נעסוק במשוואת הדיפוזיה (Diffusion equation) בחד־ממד ובדו־ממד:

$$\partial_t u(x, t) = a^2 \partial_{xx} u(x, t), \quad \partial_t u(x, y, t) = a^2 (\partial_{xx} u + \partial_{yy} u),$$

כאשר u מייצגת צפיפות (מסה/אנרגיה/טמפרטורה) ו- $a^2 > 0$ הוא מקדם הדיפוזיה (למשל m^2/s). פיזיקלית, דיפוזיה "מחליקה" אי־אחידויות מרחביות: בליטות יורדות ושקעים עולים עד התקרבות לפרופיל חלק.

הערה: ב

כל ההרצאה הבעיה הופוגית: $u \equiv 0$ הוא פתרון, ולכן מותר לסכום פתרונות (סופרפוזיציה). בבעיות אי־הומוגניות (מקורות/אילוצים שאינם תלויים ב- u) נדרשים כלים נוספים.

31 מוט סופי: תנאי שפה ושימור מסה

נתבונן במוט $x \in [0, L]$. הזרימה לסביבה זניחה לאורך המוט, אך בקצוות ייתכנו שני סוגי תנאי שפה מרכזיים:

הגדרה: תנאי שפה במוט

• **קצוות מבודדים** (Neumann / insulated): שטף אפס בקצוות. אם מגדירים שטף $J = -a^2 u_x$, אז

$$J(0, t) = J(L, t) = 0 \iff u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0.$$

• **קצוות מצומדים לאמבט חום** (Dirichlet / clamped): הטמפרטורה/צפיפות נקבעת בקצוות, ובפרט המקרה ההומוגני:

$$u(0, t) = u(L, t) = 0.$$

31.1 שימור המסה ותנאים כלליים

נגדיר "מסה כוללת"

$$M(t) = \int_0^L u(x, t) dx.$$

נגזור בזמן ונשתמש במשוואת הדיפוזיה:

$$\dot{M}(t) = \int_0^L \partial_t u dx = a^2 \int_0^L u_{xx} dx = a^2 [u_x(L, t) - u_x(0, t)] = -[J(L, t) - J(0, t)].$$

לכן

$$\dot{M}(t) = 0 \iff J(L, t) = J(0, t),$$

כלומר שימור מסה אינו מחייב בהכרח שטף אפס בשני הקצוות; מספיק שהשטף הנכנס שווה לשטף היוצא. מקרה חשוב נוסף הוא תנאי שפה מחזוריים (periodic):

$$u(0, t) = u(L, t), \quad u_x(0, t) = u_x(L, t) \Rightarrow \dot{M} = 0.$$

32 תחזית לזמן ארוך במוט מבודד

נפתור תחילה את המקרה המבודד $u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$ עם תנאי התחלה

$$u(x, 0) = f(x).$$

בזמן ארוך מצפים למצב סטציונרי (אין תלות בזמן), ולכן $\partial_t u = 0$ ומתקבלת משוואה אליפטית:

$$u_{xx} = 0 \Rightarrow u_{st}(x) = Ax + B.$$

מהתנאים $u_x(0) = u_x(L) = 0$ נקבל $A = 0$, ולכן הפתרון הסטציונרי הוא קבוע:

$$u_{st}(x) \equiv u_\infty.$$

כדי למצוא את u_∞ בלי לפתור את הבעיה המלאה נשתמש בשימור מסה:

$$\int_0^L f(x) dx = M(0) = M(\infty) = \int_0^L u_\infty dx = u_\infty L,$$

ולכן

$$u_\infty = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx$$

כלומר זמן-ארוך מתקבל ממוצע מרחבי של תנאי ההתחלה.

תוצאה: מסקנה פיזיקלית

במוט מבודד הדיפוזיה לא "מעלימה" מסה אלא רק מחלקת אותה מחדש: אי-אחידויות דועכות, אך הערך הסופי נשאר הערך הממוצע ההתחלתי.

33 פתרון מלא במוט מבודד באמצעות הפרדת משתנים

נפתור את בעיית ההתחלה-שפה:

$$\partial_t u = a^2 u_{xx}, \quad x \in (0, L), \quad t > 0,$$

$$u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0, \quad u(x, 0) = f(x).$$

33.1 הפרדת משתנים ובעיית Sturm--Liouville

נניח פתרון פריק $u(x, t) = X(x)T(t)$. הצבה נותנת

$$XT' = a^2 X''T \Rightarrow \frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} = -\lambda^2.$$

הבחירה בקבוע $-\lambda^2 \leq 0$ נובעת מהדרישה לקיום פתרונות לא-טריוויאליים המקיימים תנאי שפה (אם ניקח קבוע חיובי נקבל אקספוננטים מרחביים שלא יתאימו לתנאי נוימן אלא במקרה האפסי). נקבל את הבעיה המרחבית:

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad X'(0) = X'(L) = 0,$$

שהיא בעיית Sturm--Liouville. פתרון כללי: $X = A \cos(\lambda x) + B \sin(\lambda x)$. מהתנאי $X'(0) = 0$ מתקבל $B = 0$, ומהתנאי $X'(L) = 0$

$$-\lambda \sin(\lambda L) = 0 \Rightarrow \lambda L = n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

ולכן

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{L}, \quad X_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

הערה: ה

מוד $n = 0$ הוא $\cos(0) = 1$, כלומר מצב קבוע במרחב. הוא לא דועך בזמן ולכן קובע את הגבול בזמן-ארוך.

המשוואה הזמנית היא

$$T' + a^2 \lambda^2 T = 0 \Rightarrow T_n(t) = e^{-a^2 \lambda_n^2 t}.$$

33.2 הפתרון הכללי וקביעת המקדמים

מקבלים פירוק:

$$u(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n e^{-a^2 \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 t} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

מתנאי ההתחלה $u(x, 0) = f(x)$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

כלומר C_n הם מקדמי טור קוסינוסים (Fourier cosine series):

תוצאה: מקדמים

$$C_0 = \frac{1}{L} \int_0^L f(x) dx, \quad C_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \quad (n \geq 1).$$

שימו לב להבדל הנורמליזציוני בין $n = 0$ לבין $n \geq 1$.

מתקבל שוב ש- $C_0 \rightarrow u(x, t)$ כאשר $t \rightarrow \infty$, בהתאם לנימוק שימור המסה.

33.3 התנהגות לזמנים ארוכים וזמן אופייני

לזמנים ארוכים המוד האיתי ביותר הוא $n = 1$, ולכן

$$u(x, t) = C_0 + C_1 e^{-a^2(\pi/L)^2 t} \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) + \dots$$

ומקובל להגדיר זמן אופייני:

$$\tau_{\text{diff}} \sim \frac{1}{a^2(\pi/L)^2} = \frac{L^2}{a^2\pi^2}.$$

בזמנים $t \gg \tau_{\text{diff}}$ כל המודים $n \geq 1$ דועכים משמעותית והפרופיל כמעט קבוע.

34 דיפוזיה דו־ממדית במלבן עם תנאי שפה מצומדים

נבחן לוח מלבני $(x, y) \in (0, L_x) \times (0, L_y)$ עם תנאי שפה

$$u(0, y, t) = u(L_x, y, t) = u(x, 0, t) = u(x, L_y, t) = 0, \quad u(x, y, 0) = f(x, y).$$

כאן המסה אינה נשמרת: החום "בורח" דרך השפות, ולכן אינטואיטיבית

$$u(x, y, t) \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0.$$

34.1 הפרדת משתנים

נחפש $u = X(x)Y(y)T(t)$. מתקבל

$$\frac{T'}{a^2 T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = -k^2.$$

כיוון שסכום פונקציה של x ופונקציה של y הוא קבוע, נפריד שוב:

$$\frac{X''}{X} = -\lambda^2, \quad \frac{Y''}{Y} = -\mu^2, \quad k^2 = \lambda^2 + \mu^2.$$

עם תנאי שפה דיריכלה מתקבלות שתי בעיות Sturm--Liouville בלתי-תלויות:

$$X(0) = X(L_x) = 0 \Rightarrow X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right), \quad \lambda_n = \frac{n\pi}{L_x}, \quad n \geq 1,$$

$$Y(0) = Y(L_y) = 0 \Rightarrow Y_m(y) = \sin\left(\frac{m\pi y}{L_y}\right), \quad \mu_m = \frac{m\pi}{L_y}, \quad m \geq 1.$$

המשוואה הזמנית:

$$T'_{nm} + a^2(\lambda_n^2 + \mu_m^2)T_{nm} = 0 \Rightarrow T_{nm}(t) = e^{-a^2(\lambda_n^2 + \mu_m^2)t}.$$

34.2 פתרון כללי ומקדמים

לכן

$$u(x, y, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} C_{nm} e^{-a^2 \left[\left(\frac{n\pi}{L_x} \right)^2 + \left(\frac{m\pi}{L_y} \right)^2 \right] t} \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L_y}\right).$$

המקדמים נקבעים מההטלה (inner product) על בסיס אורתוגונלי:

$$C_{nm} = \frac{4}{L_x L_y} \int_0^{L_x} \int_0^{L_y} f(x, y) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{L_y}\right) dy dx.$$

כאן אין "מוד אפס" כי סינוס מתאפס בקצוות; לכן כל המודים דועכים והגבול הוא 0.

34.3 הערה על גאומטריות כלליות

בגאומטריה שאינה ניתנת להפרדה (למשל שפות עגולות/תנאי שפה שמערבבים (x, y) הפתרון הכללי נכתב כסכום על פונקציות עצמיות דו-ממדיות של $\phi_n(x, y)$ של הלפליסיאן עם תנאי שפה נתונים:

$$u(x, y, t) = \sum_n C_n e^{-a^2 \lambda_n t} \phi_n(x, y),$$

כאשר ϕ_n ו- λ_n מתקבלים מבעיה ספקטרלית $-\Delta \phi_n = \lambda_n \phi_n$. לעיתים אין פתרון אנליטי ונדרש חישוב נומרי.

35 משוואת ריאקציה-דיפוזיה: תחרות בין דיפוזיה לגידול

נוסיף "ריאקציה" (ריבוי/דעיכה פרופורציונליים לצפיפות) ונבחן

$$\partial_t N(x, t) = D \partial_{xx} N(x, t) + \alpha N(x, t), \quad \alpha > 0,$$

על קטע $x \in (0, L)$ עם תנאי שפה מצומדים (כחדה בקצוות):

$$N(0, t) = N(L, t) = 0, \quad N(x, 0) = f(x).$$

אינטואיטיבית: דיפוזיה מנסה "לזרוק" אוכלוסייה לקצוות ולהעלים אותה, בעוד שהאיבר αN מגדיל אותה מקומית. צפויה תלות קריטית באורך L : במערכת קצרה אוכלוסייה תדעך, ובארוכה תגדל.

35.1 פתרון בהפרדת משתנים וקצב גידול של מודים

ניקח $N = X(x)T(t)$ מתקבל

$$\frac{T'}{T} - \alpha = D \frac{X''}{X} = -D\lambda^2.$$

תנאי השפה דיריכלה נותנים

$$X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad \lambda_n = \frac{n\pi}{L}, \quad n \geq 1.$$

והזמן:

$$T'_n = (\alpha - D\lambda_n^2)T_n \Rightarrow T_n(t) = \exp\left[\left(\alpha - D\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2\right)t\right].$$

לכן

$$N(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \exp\left[\left(\alpha - D\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2\right)t\right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

כאשר C_n נקבעים מטור סינוסים של f .

35.2 אורך קריטי לגידול

כדי שתהיה צמיחה בלתי־חסומה מספיק שמוד אחד יגדל. המוד ״הקל״ ביותר לצמיחה הוא $n = 1$ (כי איבר הדיפוזיה גדל כמו n^2). נדרוש:

$$\alpha - D \left(\frac{\pi}{L} \right)^2 > 0 \iff L > \pi \sqrt{\frac{D}{\alpha}}.$$

כלומר,

$$L_c = \pi \sqrt{\frac{D}{\alpha}}$$

הוא האורך הקריטי: אם $L > L_c$ המוד הראשון גדל אקספוננציאלית, ואם $L < L_c$ כל המודים דועכים.

הערה: א

ס תנאי ההתחלה f מאונך למוד הראשון (כלומר $C_1 = 0$) אז המוד הדומיננטי יהיה הבא בתור, והסף האפקטיבי ייקבע ע"י n המינימלי שעבורו $C_n \neq 0$. עם זאת, ״ברוב״ תנאי ההתחלה הכלליים $C_1 \neq 0$.

35.3 בדיקת ממדים ואינטואיציה

$$[D] = \frac{\text{length}^2}{\text{time}}, \quad [\alpha] = \frac{1}{\text{time}} \Rightarrow \left[\sqrt{\frac{D}{\alpha}} \right] = \text{length}.$$

לכן מבנה התשובה $\sqrt{D/\alpha}$ ניתן לניחוש ממדי, בעוד שהקבוע π מתקבל מהפתרון הספקטרי (הערך העצמי הראשון בקטע).

36 דיפוזיה ״הפוכה״: מקדם דיפוזיה שלילי ואי־ציבות

נבחן פורמלית את המשוואה

$$\partial_t u = -a^2 \partial_{xx} u,$$

כלומר מקדם דיפוזיה שלילי. מתמטית זה שקול לבעיה שבה הזמן ״רץ אחורה״ ביחס למשוואת החום, ולכן צפויה תופעה הפוכה מהחלקה: אי־ציבות והגזלת בליטות.

36.1 ניתוח במרחב פורייה: התפוצצות של תדירויות גבוהות

במרחב פורייה (Fourier transform) לכל מספר k מתקבל מקדם דמוי־מוד:

$$\hat{u}(k, t) = \hat{u}(k, 0) e^{+a^2 k^2 t}.$$

כלומר, במקום דעיכה $e^{-a^2 k^2 t}$ מתקבלת גדילה $e^{+a^2 k^2 t}$. מכאן:

- **אורכי גל קצרים** (כלומר k גדול) גדלים הרבה יותר מה.
- כל ״רעש״ זעיר בתדירויות גבוהות מתפוצץ במהירות: הבעיה היא ill-posed (לא יציבה ביחס לנתוני התחלה).
- במודלים רציפים אידיאליים, אם לנתון ההתחלתי יש רכיבים גבוהי- k שאינם אפסיים, צפוי פיצוץ בזמן סופי מבחינת נורמות מתאימות.

תוצאה: מסקנה מתמטית-פיזיקלית

משוואת החום הרגילה היא תהליך דיסיפטיבי שמגדיל אנטרופיה ומחליק. הסימן ההפוך דורש זרימה ״מצפיפות נמוכה לגבוהה״, כלומר הקטנת אנטרופיה, ולכן אינו מתאר דיפוזיה פיזיקלית רגילה.

37 מבט קדימה: משוואת לפלס כמצב סטציונרי

משוואת לפלס (Laplace equation)

$$\Delta u = 0$$

אינה תלויה בזמן. אפשר לחשוב עליה כעל המשוואה המתארת את המצב הסטציונרי של דיפוזיה: בכל פעם ש- $\partial_t u = 0$ במשוואת הדיפוזיה מתקבל $\Delta u = 0$. בהמשך הקורס נלמד כיצד לפתור בעיות לפלס בגיאומטריות שונות ותנאי שפה מגוונים.

38 משוואת לפלס – הקדמה ומשפטי יחידות

38.1 רקע פיזיקלי ומשוואת לפלס

משוואת לפלס (Laplace's Equation) היא משוואה דיפרנציאלית חלקית המתארת תופעות פיזיקליות רבות במצב עמיד (Steady State). באופן היסטורי, המשוואה נובעת מאלקטרוסטטיקה. חוק גאוס הדיפרנציאלי קובע כי:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

כאשר נציב את הקשר לפוטנציאל החשמלי, $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$, נקבל את משוואת פואסון (Poisson's Equation):

$$\nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

באזורים בהם אין צפיפות מטען ($\rho = 0$), אנו מקבלים את משוואת לפלס:

הגדרה: משוואת לפלס

$$\nabla^2 u(\vec{r}) = 0$$

כאשר u היא הפונקציה הנעלמה (פוטנציאל חשמלי, טמפרטורה, וכו'). פתרונות של משוואת לפלס נקראים **פונקציות הרמוניות** (Harmonic Functions).

המשוואה מופיעה בהקשרים פיזיקליים נוספים:

1. דיפוזיה במצב עמיד משוואת הדיפוזיה היא $\frac{\partial u}{\partial t} = D \nabla^2 u$. במצב עמיד ($\frac{\partial u}{\partial t} = 0$), התפלגות הטמפרטורה (או הריכוז) מקיימת $\nabla^2 u = 0$.
2. הידרודינמיקה זרימה פוטנציאלית של נוזל בלתי-דחיס וחסר צמיגות.

38.2 הלפלסיאן בקואורדינטות שונות

במשוואת לפלס, בחירת מערכת הקואורדינטות היא קריטית ותלויה בסימטריה של הבעיה ושפתה.

תוצאה: אופרטור הלפלסיאן (∇^2) בקואורדינטות נפוצות

קואורדינטות קרטזיות (x, y, z) :

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

קואורדינטות גליליות (r, ϕ, z) :

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

קואורדינטות כדוריות (r, θ, ϕ) :

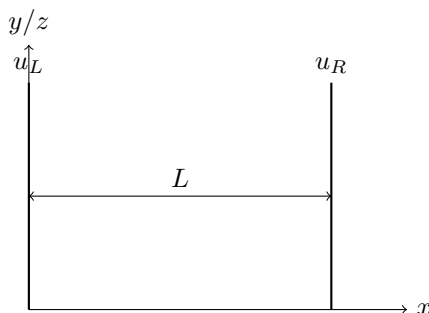
$$\nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2}$$

39 פתרונות חד-ממדיים וסימטריה

במקרים בהם קיימת סימטריה גבוהה, ניתן להניח שהפוטנציאל תלוי בקואורדינטה אחת בלבד. במקרים אלו, המד"ח הופכת למד"ר פשוטה. נבחן שלושה מקרים קלאסיים.

39.1 קואורדינטות קרטזיות – קבל לוחות

נתונים שני לוחות אינסופיים (או שמימדיהם גדולים מאוד ביחס למרחק ביניהם L) במישורים $x = 0$ ו- $x = L$. הפוטנציאל על הלוחות הוא $u(0) = u_L$ ו- $u(L) = u_R$. בשל הסימטריה (אין תלות ב- y או ב- z), נניח $u = u(x)$. המשוואה היא $\frac{d^2 u}{dx^2} = 0$.



דוגמה: פתרון לקבל לוחות

פתרון המשוואה $u''(x) = 0$ הוא פונקציה ליניארית:

$$u(x) = Ax + B$$

לאחר הצבת תנאי השפה:

$$u(x) = (u_R - u_L) \frac{x}{L} + u_L$$

זהו הפתרון היחיד (כפי שנוכיח בהמשך). במציאות, עבור לוחות סופיים, בקצוות יהיו תיקונים "edge effects", אך בקירוב של לוחות אינסופיים הפוטנציאל תלוי ב- x בלבד.

39.2 קואורדינטות גליליות – קבל גלילי

נתון גליל אינסופי בציר z . נתונים שני משטחים גליליים ברדיוסים $r = a$ ו- $r = b$ עם פוטנציאלים u_a ו- u_b בהתאמה. בשל הסימטריה (אינווריאנטיות לסיבוב ב- ϕ ולהזזה ב- z), הפוטנציאל הוא $u = u(r)$. המשוואה:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) = 0$$

דוגמה: פתרון לקבל גלילי

נכפיל ב- r ונבצע אינטגרציה:

$$r \frac{du}{dr} = C_1 \implies \frac{du}{dr} = \frac{C_1}{r}$$

אינטגרציה נוספת נותנת:

$$u(r) = C_1 \ln r + C_2$$

נציב תנאי שפה $u(a) = u_a, u(b) = u_b$ ומקבלים:

$$u(r) = u_a + (u_b - u_a) \frac{\ln(r/a)}{\ln(b/a)}$$

הערה פיזיקלית: אם התחום כולל את הראשית ($a = 0$), הפתרון הלוגריתמי מתבדר. אם אין מטען קווי בראשית ("Line Charge"), עלינו לדרוש $C_1 = 0$ כדי שהפוטנציאל יהיה חסום, ונקבל פוטנציאל קבוע.

39.3 קואורדינטות כדוריות – קבל כדורי

נתונות שתי קליפות כדוריות ברדיוסים a ו- b עם פוטנציאלים קבועים. מטעמי סימטריה כדורית, $u = u(r)$. המשוואה:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{du}{dr} \right) = 0$$

דוגמה: פתרון לקבל כדורי

נבצע אינטגרציה פעמיים:

$$r^2 \frac{du}{dr} = C_1 \implies \frac{du}{dr} = \frac{C_1}{r^2}$$

$$u(r) = -\frac{C_1}{r} + C_2$$

הפתרון הוא מהצורה $u(r) = \frac{A}{r} + B$. עבור תנאי שפה כלליים $u(a) = u_a$ ו- $u(b) = u_b$:

$$u(r) = u_a + (u_b - u_a) \frac{\frac{1}{r} - \frac{1}{a}}{\frac{1}{b} - \frac{1}{a}}$$

אם נדרוש $u(b) \rightarrow 0$ כאשר $b \rightarrow \infty$ ונתון מטען Q במרכז, נקבל את הפוטנציאל המוכר של מטען נקודתי: $u(r) \propto \frac{Q}{r}$.

40 משפטי קיום ויחידות

התכונה החשובה ביותר של משוואת לפלס היא היחידות: אם מצאנו (אפילו בניחוש) פונקציה המקיימת את המשוואה ואת תנאי השפה, זוהי הפונקציה היחידה.

40.1 סוגי תנאי שפה

נתון נפח V הכלוא על ידי משטח S .

1. תנאי דיריכלה (Dirichlet) הערך של הפונקציה u נתון על השפה S .

$$u|_S = f(\vec{r})$$

2. תנאי נוימן (Neumann) הנגזרת הנורמלית של הפונקציה נתונה על השפה S .

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_S = \vec{\nabla} u \cdot \hat{n} = g(\vec{r})$$

40.2 משפט היחידות הראשון (דיריכלה)

משפט: משפט היחידות (תנאי שפה דיריכלה)

אם u_1 ו- u_2 הם שני פתרונות של משוואת לפלס $\nabla^2 u = 0$ בנפח V , המקיימים את אותו תנאי שפה $u|_S = f$, אזי $u_1(\vec{r}) = u_2(\vec{r})$ לכל $\vec{r} \in V$.

הוכחה: נגדיר פונקציית הפרש $w = u_1 - u_2$. מכיוון שהלפליסיאן הוא אופרטור ליניארי:

$$\nabla^2 w = \nabla^2 u_1 - \nabla^2 u_2 = 0$$

על השפה, $w|_S = u_1|_S - u_2|_S = f - f = 0$. נשתמש בזהות וקטורית עבור הדיברגנץ של המכפלה $w \vec{\nabla} w$:

$$\vec{\nabla} \cdot (w \vec{\nabla} w) = (\vec{\nabla} w)^2 + w \nabla^2 w$$

מכיוון ש- $\nabla^2 w = 0$, נקבל $(\vec{\nabla} w)^2 = \vec{\nabla} \cdot (w \vec{\nabla} w)$. נבצע אינטגרל נפחי ונשתמש במשפט הדיברגנץ (משפט גאוס):

$$\iiint_V (\vec{\nabla} w)^2 dV = \iiint_V \vec{\nabla} \cdot (w \vec{\nabla} w) dV = \iint_S (w \vec{\nabla} w) \cdot \hat{n} dS$$

באגף ימין, האינטגרל הוא על השפה S . מאחר ש- $w|_S = 0$, האינטגרל כולו מתאפס. קיבלנו:

$$\iiint_V |\vec{\nabla} w|^2 dV = 0$$

מכיוון שהאינטגרנד $|\vec{\nabla} w|^2$ הוא אי-שלילי תמיד, האינטגרל יכול להתאפס רק אם האינטגרנד מתאפס זהותית בכל הנפח:

$$\vec{\nabla} w = 0 \implies w = \text{const}$$

מכיוון שעל השפה $w = 0$, הקבוע חייב להיות 0. לכן $w = 0$ בכל הנפח, ו- $u_1 = u_2$. ■

40.3 משפט היחידות השני (נוימן)

עבור תנאי נוימן, נתון. ההוכחה דומה, אך באינטגרל המשטחי:

$$\iint_S w (\vec{\nabla} w \cdot \hat{n}) dS = \iint_S w \frac{\partial w}{\partial n} dS$$

כאן $\frac{\partial w}{\partial n} = \frac{\partial u_1}{\partial n} - \frac{\partial u_2}{\partial n} = g - g = 0$. לכן שוב נקבל $w = \text{const}$ במקרה זה, איננו יכולים לקבוע שהקבוע הוא 0.

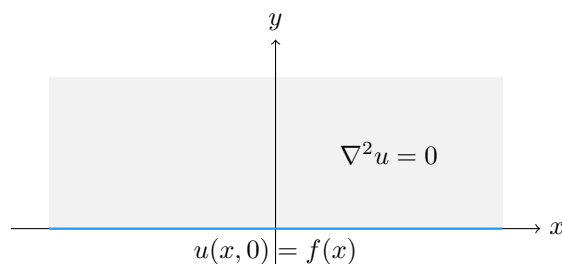
תוצאה: מסקנה

עבור תנאי שפה נוימן, הפתרון למשוואת לפלס יחיד עד כדי קבוע אדיטיבי.

41 משוואת לפלס במישור חצי-אינסופי (2D)

נבחן בעיה דו-ממדית בחצי המישור העליון $y > 0$. הבעיה:

- משוואה: $\nabla^2 u(x, y) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ בתחום $-\infty < x < \infty, y > 0$.
- תנאי שפה על השפה $y = 0$: $u(x, 0) = f(x)$.
- תנאי שפה באינסוף: $u \rightarrow 0$ כאשר $y \rightarrow \infty$ או $|x| \rightarrow \infty$.



41.1 פתרון באמצעות התמרת פורייה

מכיוון שהתחום ב- x הוא אינסופי $(-\infty < x < \infty)$, נשתמש בהתמרת פורייה לפי x . נגדיר:

$$\hat{u}(k, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(x, y) e^{-ikx} dx$$

נבצע התמרה על משוואת לפלס:

$$\mathcal{F} \left\{ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right\} + \mathcal{F} \left\{ \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right\} = 0$$

עבור הנגזרת ב- x , נקבל $(ik)^2 \hat{u} = -k^2 \hat{u}$. הנגזרת ב- y אינה משתנה בהתמרה. נקבל מד"ר עבור $\hat{u}$ כפונקציה של y :

$$\frac{d^2 \hat{u}}{dy^2} - k^2 \hat{u} = 0$$

הפתרון הכללי הוא:

$$\hat{u}(k, y) = A(k)e^{-|k|y} + B(k)e^{|k|y}$$

מכיוון שאנו דורשים שהפוטנציאל לא יתבדר ב- $y \rightarrow \infty$, נדרוש $B(k) = 0$. לכן:

$$\hat{u}(k, y) = A(k)e^{-|k|y}$$

ב- $y = 0$, מתקיים $\hat{u}(k, 0) = \hat{f}(k)$ (ההתמרה של תנאי השפה). לכן $A(k) = \hat{f}(k)$. הפתרון במרחב התדר הוא:

$$\hat{u}(k, y) = \hat{f}(k)e^{-|k|y}$$

41.2 פונקציית גרין והחזרה למרחב המקום

לפי משפט הקונבולוציה (Convolution), מכפלה במרחב התדר היא קונבולוציה במרחב המקום.

$$u(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) g(x - \xi, y) d\xi$$

כאשר $g(x, y)$ היא ההתמרה ההפוכה של הגורם $e^{-|k|y}$. נחשב את ההתמרה ההפוכה של הגרעין $e^{-|k|y}$:

$$K(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F}^{-1}\{e^{-|k|y}\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-|k|y} e^{ikx} dk$$

האינטגרנד זוגי ב- k (החלק המדומה $i \sin(kx)$ הוא אי-זוגי ומתאפס), לכן נחשב:

$$K(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\infty} e^{-ky} \cos(kx) dk$$

זהו אינטגרל סטנדרטי (ניתן לפתרון באמצעות אינטגרציה בחלקים פעמיים או שימוש בפונקציות מרוכבות). התוצאה היא:

$$\int_0^{\infty} e^{-ky} \cos(kx) dk = \frac{y}{x^2 + y^2}$$

לכן, הגרעין (פונקציית גרין לבעיית חצי המישור) הוא:

$$\frac{y}{\pi(x^2 + y^2)}$$

כאשר מבצעים את הקונבולוציה $u = f * K$, מקבלים את נוסחת האינטגרל של פואסון:

תוצאה: פתרון לחצי מישור עליון

$$u(x, y) = \frac{y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(\xi)}{(x - \xi)^2 + y^2} d\xi$$

הערה: משמעות פיזיקלית והשוואה לדיפוזיה

- פונקציית גרין זו דועכת כמו $\frac{1}{x^2}$ (או פרופורציונלית ל- $1/r^2$ במישור). זוהי דעיכה "ארוכת טווח", הנובעת מאופי הכוחות החשמליים (כוחות ארוכי טווח).
- לשם השוואה, במשוואת הדיפוזיה קיבלנו גרעין גאוסיאני $e^{-x^2/4Dt}$, המייצג דעיכה מהירה מאוד. הסיבה היא שמנגנון הדיפוזיה מבוסס על התנגשויות אקראיות קצרות טווח.

41.3 דוגמה: פוטנציאל קבוע על השפה

נניח $f(x) = V_0$ (קבוע). נציב בנוסחה:

$$u(x, y) = \frac{V_0 y}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\xi}{(x - \xi)^2 + y^2}$$

נבצע החלפת משתנים $t = \frac{\xi - x}{y}$, אזי $d\xi = y dt$:

$$u(x, y) = \frac{V_0}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{t^2 + 1} dt = \frac{V_0}{\pi} [\arctan(t)]_{-\infty}^{\infty}$$

$$u(x, y) = \frac{V_0}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = V_0$$

קיבלנו ש- $u(x, y) = V_0$ בכל המרחב, תוצאה הצפויה ממשפט היחידות (פונקציה קבועה מקיימת את משוואת לפלס ואת תנאי השפה).

פתיחה: איפה אנחנו בקורס

- סיימנו דיפוזיה; כעת עוסקים במשוואת לפלס, גם בשיעור הזה וגם בשיעור הבא.
- לאחר מכן נעבור למשוואות אי-הומוגניות (הדברים ש"דחינו הצידה").
- הדגש המרכזי: משפטי קיום ויחידות במשוואת לפלס --- אם מנחשים פתרון שמקיים PDE ותנאי שפה, אז זהו הפתרון היחיד.

42 תזכורת: משוואת לפלס וחצי-מישור

42.1 הבעיה

פותרים את משוואת לפלס

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} = 0 \quad (40)$$

בחצי-מישור

$$y > 0, \quad x \in (-\infty, \infty),$$

עם תנאי שפה על הציר:

$$u(x, 0) = f(x). \quad (41)$$

42.2 למה לא במישור כולו?

אם פותרים בכל המישור ומבקשים שבאינסוף הפוטנציאל ירד לקבוע (או ל-0), אז הפתרון הטריטוריאלי

$$u = \text{קבוע}$$

מקיים את משוואת לפלס ולכן מתקבלת בעיה "משעממת" (אין מטענים במישור). בחצי-מישור ניתן לקבל תנאי שפה לא טריטוריאליים שמייצרים פוטנציאל לא טריטוריאלי בתחום.

42.3 פתרון באמצעות טרנספורם פורייה (הרעיון)

עושים טרנספורם פורייה ב- x :

$$\mathcal{F}\{u\}(k, y) = R(k, y),$$

כך ש-PDE הופכת ל-ODE:

$$\frac{d^2 R}{dy^2} - k^2 R = 0. \quad (42)$$

הפתרון הכללי הוא צירוף של אקספוננטים; בחצי-מישור בוחרים את החלק הדועך ב- y כדי לא להתפוצץ באינסוף. לאחר שמוצאים $R(k, y)$, חוזרים ל- u בעזרת פורייה הפוך:

$$u(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} R(k, y) e^{-ikx} dk. \quad (43)$$

42.4 פונקציית גרין וקונבולוציה

בסוף מתקבל ניסוח של פתרון בתור קונבולוציה:

$$u(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) G(x - \xi, y) d\xi, \quad (44)$$

כאשר G היא פונקציית גרין של חצי-המישור (פתרון לפלס עם תנאי שפה דלתא).

משמעות פונקציית גרין. פונקציית גרין היא הפתרון כאשר תנאי השפה הוא

$$u(x, 0) = \delta(x - x_0),$$

כלומר "פוטנציאל דלתא" על השפה. איזה התפלגות מטענים מייצרת תנאי כזה זו שאלה פיזיקלית נפרדת; למטרת פתרון PDE זה כלי פורמלי.

42.5 השוואה לדיפוזיה: דעיכה

- בדיפוזיה פונקציית גרין דועכת גאוסיאנית (אקספוננציאלית).
- בלפלס בחצי-מישור מתקבלת דעיכה אלגברית (למשל כמו $1/y$ במרחק גדול מהשפה, בהקשר הדו-ממדי שנדון).

42.6 "מוד אחד" על השפה

אם תנאי השפה הוא מוד יחיד, למשל

$$u(x, 0) = A \sin(kx) \quad (\text{או } A \cos(kx)), \quad (45)$$

אז מתקבל מיידיית פתרון מהצורה

$$u(x, y) = A \sin(kx) e^{-ky}. \quad (46)$$

בדיקה מהירה: נגזרת שנייה ב- x נותנת $-k^2 u$ ונגזרת שנייה ב- y נותנת $+k^2 u$, ולכן $\Delta u = 0$.

42.7 יישום אינטואיטיבי: כלוב פראדיי

תנאי שפה מחזורי (לא סינוס מושלם אלא מחזורי עם אורך גל טיפוסי λ) ניתן לפרק למודים, וכל מוד דועך אקספוננציאלית פנימה כמו e^{-ky} . לכן, ככל שנכנסים פנימה, הפוטנציאל והשדה דועכים ומתאפסים בקירוב --- מנגנון כלוב פראדיי.

42.8 הערה: הפרדת משתנים מול פורייה בתחום אינסופי

ניתן לפתור את חצי-המישור גם בהפרדת משתנים. ההבדל העקרוני:

- בתחום סופי מתקבלים ערכים עצמיים דיסקרטיים $\Rightarrow$ סכומים.
 - בתחום אינסופי מתקבל ספקטרום רציף $\Rightarrow$ אינטגרל על k .
- מתברר שהשיטות נותנות את אותו מבנה פתרון.

43 פרוסה: $0 < y < L$ (Strip)

43.1 הבעיה

$$x \in (-\infty, \infty), \quad 0 < y < L,$$

עם תנאי שפה

$$u(x, 0) = f(x), \quad u(x, L) = 0, \quad (47)$$

וכן דרישה לדעיכה ל-0 כש- $x \rightarrow \pm\infty$.

43.2 פורייה ב- x

שוב עושים טרנספורם פורייה ב- x ומקבלים עבור $R(k, y)$:

$$R'' - k^2 R = 0, \quad R(k, 0) = F(k), \quad R(k, L) = 0, \quad (48)$$

כאשר $F(k)$ הוא טרנספורם פורייה של $f(x)$.
מפתרון שתי המשוואות מתקבל (בכתיב היפרבולי):

$$R(k, y) = F(k) \frac{\sinh(k(L - y))}{\sinh(kL)}. \quad (49)$$

43.3 חזרה ל- u והגדרת פונקציית גרין

הפתרון הוא פורייה הפוך:

$$u(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) \frac{\sinh(k(L - y))}{\sinh(kL)} e^{-ikx} dk. \quad (50)$$

מציבים $F(k)$ עצמו כאינטגרל על ξ :

$$F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) e^{ik\xi} d\xi,$$

ומקבלים קונבולוציה עם פונקציית גרין של פרוסה:

$$u(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\xi) G_{\text{strip}}(x - \xi, y) d\xi, \quad (51)$$

כאשר פורמלית

$$G_{\text{strip}}(x, y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sinh(k(L - y))}{\sinh(kL)} e^{-ikx} dk. \quad (52)$$

הערה מהשיעור: את האינטגרל הזה אפשר לפתור אנליטית אך מתקבל ביטוי מכוער (פונקציות מיוחדות); נומרית אפשר לחשב/לצייר בקלות.

43.4 החלפת תנאי שפה

אם במקום זאת

$$u(x, 0) = 0, \quad u(x, L) = g(x),$$

אפשר לקבל את הפתרון על ידי החלפת המשתנה $y \mapsto L - y$ (כלומר להחליף בין y ו- $L - y$ בביטויים).

43.5 שני תנאי שפה יחד: סופרפוזיציה

בבעיה הכללית בפרוסה:

$$u(x, 0) = f(x), \quad u(x, L) = g(x),$$

משתמשים בלינאריות:

- u_1 פותר עם f למטה ו-0 למעלה.
- u_2 פותר עם 0 למטה ו- g למעלה.

אזי

$$u = u_1 + u_2 \quad (53)$$

מקיים גם את PDE וגם את שני תנאי השפה, ולפי משפט היחידות זהו הפתרון היחיד.

44 תחום סופי מלבני: הפרדת משתנים

44.1 הבעיה (מלבן)

תחום:

$$0 < x < L_x, \quad 0 < y < L_y,$$

ותנאי שפה "הכי פשוטים":

$$u(x, 0) = f(x), \quad u(x, L_y) = 0, \quad u(0, y) = 0, \quad u(L_x, y) = 0. \quad (54)$$

44.2 הפרדת משתנים

מחפשים

$$u(x, y) = X(x)Y(y).$$

הצבה בלפלס נותנת

$$\frac{X''(x)}{X(x)} = -\frac{Y''(y)}{Y(y)} = -\lambda^2.$$

הבחירה ב- λ^2 – נועדה לקבל ב- x סינוסים/קוסינוסים שיכולים לקיים תנאי שפה הומוגניים בקצוות. מקבלים:

$$X'' + \lambda^2 X = 0, \quad (55)$$

$$Y'' - \lambda^2 Y = 0. \quad (56)$$

מתנאי שפה $X(0) = X(L_x) = 0$ נקבל

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{L_x}, \quad X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right), \quad n = 1, 2, \dots \quad (57)$$

ל- Y מתקבל פתרון אקספוננציאלי; עם תנאי $u(x, L_y) = 0$ מתקבל מבנה היפרבולי:

$$Y_n(y) \propto \sinh(\lambda_n(L_y - y)), \quad (58)$$

כך שב- $y = L_y$ אכן $Y_n = 0$.

לכן פתרון כללי:

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \sinh\left(\frac{n\pi(L_y - y)}{L_x}\right). \quad (59)$$

44.3 קביעת המקדמים באמצעות תנאי השפה ב- $y = 0$

מציבים $y = 0$:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) \sinh\left(\frac{n\pi L_y}{L_x}\right). \quad (60)$$

מגדירים

$$\alpha_n := C_n \sinh\left(\frac{n\pi L_y}{L_x}\right),$$

ואז α_n הם מקדמי טור סינוסים של f :

$$\alpha_n = \frac{2}{L_x} \int_0^{L_x} f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) dx. \quad (61)$$

ולכן

$$C_n = \frac{2}{L_x \sinh\left(\frac{n\pi L_y}{L_x}\right)} \int_0^{L_x} f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L_x}\right) dx. \quad (62)$$

44.4 החלפת תפקידים (תנאי שפה על צלע אנכית)

אם תנאי השפה הלא-הומוגניים הוא למשל על $x = 0$ (והשאר $x = 0$), אז מחליפים תפקידים: פונקציות עצמיות ב- y ו- x "משועבד" עם $\sinh$ ב- x .

44.5 סופרפוזיציה במלבן

אם יש תנאי שפה לא-הומוגניים על יותר מצלע אחת, מפרקים לסכום של בעיות פשוטות (כל פעם "צלע אחת פעילה והשאר אפס") ומחברים פתרונות.

אזהרה מרכזית. אם תנאי שפה אינם הומוגניים באופן שמונע הקמת בעיית שטורם--ליוביל נקייה, הפרדת משתנים "ישירה" נכשלת; לכן משתמשים בסופרפוזיציה ובטריקים נוספים כדי להפוך את הבעיה לאוסף בעיות עם תנאי שפה הומוגניים מתאימים.

45 מעגל: מעבר לקואורדינטות פולריות

45.1 בעיה פנימית מול חיצונית

- **בעיה פנימית:** פותרים בתוך הדיסקה; אין מטענים בתוך התחום (אין סינגולריות), תנאי השפה על ההיקף.
- **בעיה חיצונית:** מטענים יכולים להיות בתוך הדיסקה, ומבקשים פתרון מחוץ לה. בשיעור מתחילים בבעיה פנימית.

45.2 למה לא לעבוד בקרטזיות?

תנאי השפה על מעגל מערבב x, y :

$$x^2 + y^2 = R^2,$$

ולכן קשה לבצע הפרדת משתנים ב- x, y תוך התאמה טבעית לתנאי השפה. עוברים לקואורדינטות פולריות/גליליות.

45.3 לפלסיאן בפולריות (ללא תלות ב- z)

בהנחת אי-תלות ב- z :

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0. \quad (63)$$

45.4 הפרדת משתנים $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$

מציבים ומחלקים ב- $R\Theta$:

$$\frac{r^2 R'' + rR'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda^2.$$

הסימן נבחר כך ש- Θ תהיה מחזורית.

החלק הזוויתי: תנאי מחזוריות

המשוואה:

$$\Theta'' + \lambda^2 \Theta = 0$$

עם תנאי מחזוריות:

$$\Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta).$$

מכאן מתקבל $\lambda = n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ופתרונות:

$$\Theta_n(\theta) = A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (64)$$

זהו בדיוק בסיס פורייה לפונקציות מחזוריות ב- θ (המקרה הפרטי של שטורם--ליוביל עם תנאי שפה מחזוריים).

המקרה $n = 0$. אז $\Theta'' = 0$, והמחזוריות מחייבת שהפתרון יהיה קבוע.

החלק הרדיאלי: משוואת כושי--אילר

המשוואה הרדיאלית:

$$r^2 R'' + r R' - n^2 R = 0. \quad (65)$$

מנחשים $R(r) = r^\alpha$ ומקבלים $\alpha = \pm n$, ולכן

$$R_n(r) = C_n r^n + D_n r^{-n}, \quad n \geq 1. \quad (66)$$

בחירה פיזיקלית בבעיה פנימית. בדיסקה הפנימית $r = 0$ שייך לתחום, ואין מטענים בתוך התחום, לכן u לא יכול להתבדר ב- $r = 0$. מכאן של- $n \geq 1$ חייבים לזרוק את האיבר r^{-n} , כלומר $D_n = 0$.

הערת מעבר. בסוף קטע השיעור (הטקסט שנמסר) מתחילים לשאול: מה קורה במקרה $n = 0$ בחלק הרדיאלי, ומהו פתרון המשוואה כאשר $n = 0$; המשך הטיפול מופיע בהמשך השיעור הבא.

45.5 משוואת לפלס בגיאומטריות שונות

תאריך ההרצאה: 13.01.2026

45.6 מבוא פיזיקלי ומתמטי

משוואת לפלס:

$$\nabla^2 u = 0$$

מתארת פונקציות הרמוניות (Harmonic Functions), המופיעות במגוון הקשרים פיזיקליים: פוטנציאל חשמלי בהיעדר מטענים, הטמפרטורה הסטציונרית במשוואת הדיפוזיה, זרימה פוטנציאלית ועוד.

עקרונות שיטת הפתרון

- העיקרון המרכזי המאפשר את הפתרון הוא הליניאריות:
- המשוואה ליניארית והומוגנית.
- סכום (ואף טור) של פתרונות הוא פתרון (סופרפוזיציה).
- פתרון באמצעות הפרדת משתנים נותן משפחה של פתרונות פרטיים (פונקציות עצמיות), שמהם נבנה הפתרון הכללי.

45.7 משוואת לפלס בקואורדינטות פולריות

נניח סימטריה גלילית ארוכה (אין תלות ב- z). אזי הלפליסיאן הוא:

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}.$$

נבצע הפרדת משתנים $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ ונקבל:

$$\frac{r^2 R'' + r R'}{R} = -\frac{\Theta''}{\Theta} = \lambda^2.$$

45.8 המשוואה הזוויתית והערכים העצמיים

המשוואה הזוויתית היא:

$$\Theta'' + \lambda^2 \Theta = 0.$$

בבעיות עם מחזוריות מלאה בזווית (עיגול מלא, טבעת) נדרש תנאי שפה מחזורי $\Theta(\theta + 2\pi) = \Theta(\theta)$. לכן הערכים העצמיים הם שלמים:

$$\lambda = n, \quad n \in \mathbb{N}_0.$$

הפתרונות:

$$\Theta_n(\theta) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ \cos(n\theta), \sin(n\theta), & n \geq 1. \end{cases}$$

45.9 המשוואה הרדיאלית

ל- $n \geq 1$ מתקבלת משוואת אוילר (Euler Equation):

$$r^2 R'' + r R' - n^2 R = 0,$$

עם פתרונות:

$$R_n(r) = C_1 r^n + C_2 r^{-n}.$$

ל- $n = 0$:

$$r^2 R'' + r R' = 0 \Rightarrow R_0(r) = C_1 \ln r + C_2.$$

45.10 בעיה פנימית במעגל

תחום: $0 \leq r \leq R$.

הערה: חסימות בראשית

בבעיה פנימית הכוללת את הראשית, הפתרון חייב להיות **חסום ב- $r = 0$** . לכן כל איבר שמתבדר ב- $r \rightarrow 0$ נפסל (כלומר r^{-n} ו- $\ln r$).

מכאן:

$$R_n(r) = r^n, \quad n \geq 1, \quad R_0(r) = \text{קבוע}.$$

תוצאה: הפתרון הכללי בעיגול

$$u(r, \theta) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n (A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta)).$$

45.11 קביעת המקדמים: טור פורייה

נתון תנאי שפה דיריכלה על השפה: $u(R, \theta) = G(\theta)$. מאחר ש- G מחזורית ב- 2π , נפרוס אותה בטור פורייה:

$$G(\theta) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\theta) + b_n \sin(n\theta)).$$

השוואת מקדמים נותנת:

$$A_n = \frac{a_n}{R^n}, \quad B_n = \frac{b_n}{R^n}, \quad A_0 = \frac{a_0}{2}.$$

45.12 דוגמה

נתון תנאי השפה:

$$u(R, \theta) = 3 \sin \theta - 2 \cos(3\theta).$$

מייד מתקבל הפתרון (ללא צורך באינטגרלים):

$$u(r, \theta) = 3 \frac{r}{R} \sin \theta - 2 \frac{r^3}{R^3} \cos(3\theta).$$

דוגמה: אורתוגונליות

אין צורך לחשב מקדמי טור פורייה באמצעות אינטגרלים כאשר תנאי השפה כבר נתון כסכום מפורש של פונקציות טריגונומטריות (אופני לפלס).

45.13 בעיה חיצונית למעגל

תחום: $r \geq R$.

הערה: חסימות באינסוף

בבעיה חיצונית נדרש בדרך כלל שהפתרון יהיה חסום באינסוף ($r \rightarrow \infty$), אלא אם נאמר במפורש אחרת (מקורות באינסוף).

לכן עבור $n \geq 1$ נבחר $R_n(r) = r^{-n}$. עבור $n = 0$, אם דורשים חסימות, נשאר קבוע בלבד. הפתרון הכללי:

$$u(r, \theta) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^{-n} (A_n \cos(n\theta) + B_n \sin(n\theta)).$$

הערה:

משמעות האיבר הלוגריתמי אם לא נדרש שהפוטנציאל יהיה חסום באינסוף, האיבר $C \ln r$ מותר בפתרון ל- $n = 0$. פיזיקלית, הוא מייצג פוטנציאל של תיל טעון אינסופי (Line Charge). בבעיות מעבר חום (טמפרטורה סטציונרית), איבר זה בדרך כלל נפסל משיקולי אנרגיה או טמפרטורה סופית.

45.14 בעיית הטבעת (Annulus)

תחום: $R_1 \leq r \leq R_2$. כאן אין סיבה לפסול אף אחד מהפתרונות הרדיאליים, כיוון שהראשית והאינסוף אינם בתחום.

תוצאה: הפתרון הכללי בטבעת

$$u(r, \theta) = A_0 + B_0 \ln r + \sum_{n=1}^{\infty} \left[(A_n r^n + B_n r^{-n}) \cos(n\theta) + (C_n r^n + D_n r^{-n}) \sin(n\theta) \right].$$

המקדמים נקבעים משני תנאי שפה: $u(R_1, \theta) = G_1(\theta)$ ו- $u(R_2, \theta) = G_2(\theta)$.

45.15 בעיית גזרה זוויתית (Wedge)

תחום: $0 \leq r \leq R$, $0 \leq \theta \leq \alpha$. תנאי שפה הומוגניים על הדפנות הישרות: $u(r, 0) = u(r, \alpha) = 0$. המשוואה הזוויתית עם תנאי שפה אלו גוררת ערכים עצמיים התלויים ב- α :

$$\lambda_n = \frac{n\pi}{\alpha}, \quad n = 1, 2, \dots$$

הבסיס הזוויתי הוא $\Theta_n(\theta) = \sin\left(\frac{n\pi}{\alpha}\theta\right)$. הפתרון הרדיאלי הוא $R_n(r) = r^{\lambda_n}$ (החזקה השלילית נפסלת בראשית).

תוצאה: הפתרון הכללי בגזרה

$$u(r, \theta) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n r^{\frac{n\pi}{\alpha}} \sin\left(\frac{n\pi}{\alpha}\theta\right).$$

המקדמים A_n נקבעים על ידי הטלה (פורייה) של תנאי השפה ב- R על הבסיס $\sin(n\pi\theta/\alpha)$.

45.16 תובנה פיזיקלית: אפקט החוד

כאשר α קטנה (חוד חד), החזקה $r^{\pi/\alpha}$ גדולה. אולם השדה החשמלי (הנגזרת) מתנהג כמו $E \sim r^{\frac{\pi}{\alpha}-1}$. אם הגזרה היא המשלימה לחומר מוליך (כלומר הזווית של המוליך היא $2\pi - \alpha$), אזי ליד חודים חדים השדה מתעצם מאוד.

אזהרה: בחירת פתרונות

לעולם אין לזרוק איברים "באוטומט". הבחירה אילו פתרונות לפסול (מתבדרים בראשית, מתבדרים באינסוף, לוגריתמיים) תלויה אך ורק בפיזיקה של הבעיה הספציפית ובתנאי השפה והתחום המוגדרים.

46 משוואות דיפרנציאליות חלקיות אי-הומוגניות – סיכום

סיכום: מטרות הלמידה

בסיום שיעור זה תדעו:

- לזהות מד"ח אי-הומוגנית ולהבחין בין אי-הומוגניות במשוואה לבין אי-הומוגניות בתנאי השפה
- להשתמש בשיטת פריסה לפונקציות עצמיות לפתרון בעיות כלליות
- למצוא פתרון פרטי/סטציונרי ולהפחית בעיה אי-הומוגנית לבעיה הומוגנית
- להבחין בין התנהגות דיפוזיה (דעיכה) לבין גלים (תנודות מתמשכות)

46.1 הבעיה הכללית – הגדרות ומוטיבציה

הגדרה: מד"ח אי-הומוגנית

משוואה דיפרנציאלית חלקית נקראת **אי-הומוגנית** אם היא מכילה איבר שאינו תלוי בפונקציה הנעלמת u או בנגזרותיה. איבר זה נקרא **כוח מאלץ** או **מקור**.

נבחן שתי דוגמאות מרכזיות:

משוואת גלים עם כוח מאלץ (למשל, מיתר תחת כבידה או כוח חיצוני):

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = F(x, t)$$

משוואת דיפוזיה עם מקור חום/חומר (למשל, מוט עם חימום פנימי):

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F(x, t)$$

הכוח F עשוי להיות תלוי בזמן ובמקום, ותנאי השפה וההתחלה יכולים להיות הומוגניים או אי-הומוגניים.

הערה: עקרון הסופרפוזיציה – הבסיס לכל השיטות

עבור משוואות **ליניאריות**, הפתרון הכללי הוא תמיד:

$$u_{\text{כללי}} = u_{\text{הומוגני}} + u_{\text{פרטי}}$$

זוהי הבסיס לכל השיטות שנלמד בשיעור זה.

46.2 שיטה א': פירוק לטורי פונקציות עצמיות (השיטה הכללית)

46.2.1 הרעיון המרכזי

נניח תנאי שפה הומוגניים $u(0, t) = u(L, t) = 0$. הפונקציות העצמיות של האופרטור $-\frac{d^2}{dx^2}$ עם תנאים אלו הן:

$$\phi_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

עם ערכים עצמיים $\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$.

46.2.2 שלב 1: פריסת הכוח המאלץ

נפרס את הכוח המאלץ בבסיס הפונקציות העצמיות:

$$F(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

46.2.3 שלב 2: חישוב המקדמים $F_n(t)$

המקדמים $F_n(t)$ מחושבים באמצעות אורתוגונליות הפונקציות העצמיות:

$$F_n(t) = \frac{2}{L} \int_0^L F(x, t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

הוכחה מפורטת: נכפיל את הפריסה של F ב- $\sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right)$ ונאינטגרל על $[0, L]$:

$$\begin{aligned} \int_0^L F(x, t) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx &= \int_0^L \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t) \int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx \end{aligned}$$

נשתמש ביחס האורתוגונליות:

$$\int_0^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = \frac{L}{2} \delta_{nm} = \begin{cases} \frac{L}{2} & n = m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

לכן:

$$\int_0^L F(x, t) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx = F_m(t) \cdot \frac{L}{2} \implies F_m(t) = \frac{2}{L} \int_0^L F(x, t) \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx$$

46.2.4 שלב 3: הנחת צורת הפתרון

נניח פתרון מהצורה:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} h_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

המקדמים $h_n(t)$ הם פונקציות לא ידועות של הזמן שיש למצוא.

46.2.5 שלב 4: הצבה במשוואת הגלים – גזירה מלאה

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = F(x, t)$$

נציב את הפריסות במשוואה

נגזרת שנייה בזמן:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} \sum_{n=1}^{\infty} h_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \ddot{h}_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

נגזרת שנייה במרחב:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \sum_{n=1}^{\infty} h_n(t) \cdot \frac{\partial^2}{\partial x^2} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} h_n(t) \cdot \left(-\frac{n^2 \pi^2}{L^2}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

הצבה במשוואה המלאה:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ddot{h}_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + c^2 \sum_{n=1}^{\infty} h_n(t) \frac{n^2 \pi^2}{L^2} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\ddot{h}_n(t) + \frac{c^2 n^2 \pi^2}{L^2} h_n(t) \right] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} F_n(t) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

השוואת מקדמים: מאחר שהפונקציות $\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ בלתי תלויות ליניארית, נקבל לכל n :

$$\ddot{h}_n(t) + \omega_n^2 h_n(t) = F_n(t), \quad \omega_n = \frac{n\pi c}{L}$$

זוהי משוואת אוסילטור הרמוני מאולץ – משוואה דיפרנציאלית רגילה מסדר שני!

46.2.6 שלב 5: פתרון המד"ר עבור כל מוד

הפתרון הכללי למשוואה $\ddot{h}_n + \omega_n^2 h_n = F_n(t)$ הוא סכום של פתרון הומוגני ופתרון פרטי:

$$h_n(t) = h_n^{(h)}(t) + h_n^{(p)}(t)$$

הפתרון ההומוגני (אוסילטור הרמוני חופשי):

$$h_n^{(h)}(t) = A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)$$

הפתרון הפרטי באמצעות וריאציות פרמטרים (Variation of Parameters):

נזכר בנוסחה הכללית: עבור משוואה $y'' + \omega^2 y = g(t)$, הפתרון הפרטי הוא:

$$y_p(t) = \frac{1}{\omega} \int_0^t g(\tau) \sin(\omega(t - \tau)) d\tau$$

לכן:

$$h_n^{(p)}(t) = \frac{1}{\omega_n} \int_0^t F_n(\tau) \sin(\omega_n(t - \tau)) d\tau$$

הערה: השפעת תנאי ההתחלה – נקודה קריטית!

המקדמים A_n, B_n נקבעים מתנאי ההתחלה $u(x, 0) = u_0(x)$ ו- $\partial_t u(x, 0) = v_0(x)$.
חשוב: יש להציב את הפתרון המלא (כולל הפתרון הפרטי!) בתנאי ההתחלה:

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n + h_n^{(p)}(0)] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = u_0(x)$$

$$\partial_t u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} [B_n \omega_n + \dot{h}_n^{(p)}(0)] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = v_0(x)$$

46.3 שיטה ב': הפרדת פתרון פרטי/סטציונרי (השיטה היעילה)

כאשר F פשוט (למשל תלוי רק ב- x ולא בזמן), קיימת שיטה קצרה יותר – נוח לנחש פתרון פרטי $u_p(x)$ שאינו תלוי בזמן:

$$u(x, t) = u_h(x, t) + u_p(x)$$

אם u_p מקיים את המשוואה המלאה, אז u_h חייב לקיים את המשוואה ההומוגנית, אך עם תנאי התחלה מתוקנים (הזזה):

$$u_h(x, 0) = u_0(x) - u_p(x), \quad \partial_t u_h(x, 0) = v_0(x)$$

46.3.1 גזירת המשוואה עבור u_h – הוכחה מלאה

נציב $u = u_p + u_h$ במשוואת הגלים:

$$\frac{\partial^2(u_p + u_h)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2(u_p + u_h)}{\partial x^2} = F(x)$$

$$\underbrace{\frac{\partial^2 u_h}{\partial t^2}}_{u_p \text{ לא תלוי ב-} t} - c^2 \left(\frac{d^2 u_p}{dx^2} + \frac{\partial^2 u_h}{\partial x^2} \right) = F(x)$$

$$\frac{\partial^2 u_h}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u_h}{\partial x^2} = F(x) + c^2 \frac{d^2 u_p}{dx^2}$$

אם בחרנו u_p כך ש- $-c^2 u_p'' = F(x)$, אז:

$$\frac{\partial^2 u_h}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u_h}{\partial x^2} = 0$$

כלומר u_h מקיים משוואה הומוגנית!

46.4 טיפול בתנאי שפה אי-הומוגניים

בעיה: הבעיה

אם תנאי השפה אינם אפס, למשל:

$$u(0, t) = U_1, \quad u(L, t) = U_2$$

לא ניתן להשתמש ישירות בטורי סינוסים (כי הם מתאפסים בקצוות).

46.4.1 הפתרון – שיטת ההזזה

שלב 1: מציאת פונקציית ההזזה

נחפש פונקציה פשוטה $u_s(x)$ המקיימת את תנאי השפה. הבחירה הפשוטה ביותר היא פונקציה ליניארית:

$$u_s(x) = ax + b$$

נדרוש:

$$\begin{aligned} u_s(0) = b = U_1 &\Rightarrow b = U_1 \\ u_s(L) = aL + U_1 = U_2 &\Rightarrow a = \frac{U_2 - U_1}{L} \end{aligned}$$

לכן:

$$u_s(x) = U_1 + \frac{U_2 - U_1}{L}x$$

שלב 2: הגדרת משתנה חדש

$$v(x, t) = u(x, t) - u_s(x)$$

שלב 3: בדיקת התנאים עבור v

$$\begin{aligned} \checkmark v(0, t) &= u(0, t) - u_s(0) = U_1 - U_1 = 0 \\ \checkmark v(L, t) &= u(L, t) - u_s(L) = U_2 - U_2 = 0 \end{aligned}$$

הפונקציה v מקיימת תנאי שפה הומוגניים!

שלב 4: המשוואה עבור v

המשוואה עבור v עשויה להפוך לאי-הומוגנית אם u_s לא פותר את המשוואה המקורית. עכשיו ניתן לפתור עבור v בשיטות הרגילות. מאוד חשוב לזכור: ב- $T=0$

$$v(x, t=0) = \overbrace{u(x, t=0)}^{g(x)} - v_{st}(x)$$

קיבלנו תנאי התחלה מתוקן. הפתרון יהיה:

$$u(x, t) = v(x, t) + u_{st}(x, t) = \underbrace{\sum a_n \sin\left(\frac{\pi n x}{L}\right) e^{-\frac{a^2 \pi^2 n^2 t}{L^2}}}_v + \underbrace{U_1 + \frac{U_2 - U_1}{L}x}_u$$

46.5 משוואת הדיפוזיה – ניתוח מקיף

46.5.1 התנהגות אסימפטוטית

במשוואת הדיפוזיה, המודים הגבוהים דועכים מהר (כי $e^{-a^2 n^2 \pi^2 t / L^2}$ קטן יותר עבור n גדול). לכן, לאחר זמן רב ($t \rightarrow \infty$), המערכת שואפת למצב סטציונרי (אם קיים).

46.5.2 מקרה א': קיים מצב סטציונרי

אם קיים פתרון סטציונרי $u_s(x)$ כך ש- $\partial_t u_s = 0$, אזי מהמשוואה $\partial_t u = a^2 \partial_{xx} u + F$:

$$0 = a^2 \frac{d^2 u_s}{dx^2} + F(x) \implies \boxed{\frac{d^2 u_s}{dx^2} = -\frac{F(x)}{a^2}}$$

פתרון באינטגרציה כפולה:

$$\begin{aligned} \frac{du_s}{dx} &= -\frac{1}{a^2} \int F(x) dx + C_1 \\ u_s(x) &= -\frac{1}{a^2} \iint F(x) dx dx + C_1 x + C_2 \end{aligned}$$

הקבועים C_1, C_2 נקבעים מתנאי השפה.

דוגמה ללא מקור: ללא כוח חיצוני ($F = 0$) ובתנאי שפה $u(L) = U_2, u(0) = U_1$:

$$\frac{d^2 u_s}{dx^2} = 0 \implies u_s = C_1 x + C_2$$

מתנאי השפה: $C_2 = U_1$ ו- $C_1 = \frac{U_2 - U_1}{L}$, לכן:

$$u_s(x) = U_1 + \frac{U_2 - U_1}{L} x$$

זהו פרופיל ליניארי!

46.5.3 הפתרון הכללי לדיפוזיה

הפתרון הכללי הוא סכום של המצב הסטציונרי וטרנזיינט שדועך בזמן:

$$\boxed{u(x, t) = u_s(x) + v(x, t)}$$

כאשר הדעיכה היא אקספוננציאלית:

$$v(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-a^2(n\pi/L)^2 t}$$

המקדמים A_n נקבעים מתנאי ההתחלה המתוקן: $v(x, 0) = u_0(x) - u_s(x)$.

46.5.4 מקרה ב': אין מצב סטציונרי (הצטברות אנרגיה)

אם תנאי השפה הם של שטף (Neumann) כך שסך האנרגיה הנכנסת שונה מהיוצאת – אין פתרון סטציונרי. נחפש פתרון פרטי מהצורה $u_p(x, t) = At + \phi(x)$. דוגמה מפורטת מופיעה בסעיף הבא.

46.6 משוואת גלים – הבדלים מהותיים מדיפוזיה

כאשר $F(x)$ אינו תלוי בזמן (למשל מיתר תחת כבידה), ניתן למצוא צורת ייחוס (שווי משקל) $u_p(x)$ כך ש:

$$-c^2 u_p''(x) = F(x) \implies \boxed{u_p''(x) = -\frac{F(x)}{c^2}}$$

הפתרון הכללי מתאר תנודות סביב צורת שווי המשקל החדשה:

$$u(x, t) = u_p(x) + u_h(x, t)$$

תוצאה: ההבדל המהותי בין גלים לדיפוזיה

גלים	דיפוזיה	
תנודות נצחיות	דעיכה למצב סטציונרי	התנהגות בזמן ארוך
צורת שיווי משקל סביבה מתנדנדת	מצב סופי של המערכת	משמעות u_p
תמיד מתנדנד	מתקיים לרוב	קיום פתרון סטציונרי

במשוואת גלים (ללא חיכוך) אין דעיכה ל"מצב סטציונרי". הפתרון הפרטי $u_p(x)$ מגדיר את נקודת שיווי המשקל שסביבה המיתר מתנדנד **לנצח**, בעוד שבדיפוזיה המערכת קורסת לתוך הפתרון הסטציונרי כשהזמן שואף לאינסוף.

דוגמה: דוגמה: מיתר תחת כבידה

נתון:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -g, \quad u(0, t) = u(L, t) = 0$$

שלב 1: מציאת צורת שיווי משקל

$$-c^2 \frac{d^2 u_p}{dx^2} = -g \implies \frac{d^2 u_p}{dx^2} = \frac{g}{c^2}$$

שלב 2: אינטגרציה ראשונה

$$\frac{du_p}{dx} = \frac{g}{c^2}x + C_1$$

שלב 3: אינטגרציה שנייה

$$u_p(x) = \frac{g}{2c^2}x^2 + C_1x + C_2$$

שלב 4: קביעת קבועים מתנאי שפה

$$\begin{aligned} u_p(0) = 0 &\implies C_2 = 0 \\ u_p(L) = 0 &\implies \frac{g}{2c^2}L^2 + C_1L = 0 \implies C_1 = -\frac{gL}{2c^2} \end{aligned}$$

צורת שיווי המשקל:

$$u_p(x) = \frac{g}{2c^2}x^2 - \frac{gL}{2c^2}x = \frac{g}{2c^2}x(x - L)$$

$$u_p(x) = \frac{g}{2c^2}x(x - L)$$

זוהי פרבולה הפוכה – המיתר "שוקע" באמצע!

שלב 5: הפתרון המלא

$$u(x, t) = u_p(x) + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

$$\omega_n = \frac{n\pi c}{L} \text{ כאשר}$$

תנאי התחלה מתוקנים:

$$\bullet \text{ מיקום: } v(x, 0) = u_0(x) - u_p(x) \text{ (משתנה!)}$$

$$\bullet \text{ מהירות: } \partial_t v(x, 0) = v_0(x) \text{ (לא משתנה!)}$$

המיתר מתנדנד **לנצח** סביב צורת השיווי משקל $u_p(x)$.

47 משוואות פואסון ונושאים נוספים

בחלק זה נרחיב את הדיון לכלול את משוואת פואסון בקואורדינטות פולריות.

47.1 דוגמאות נוספות למשוואת הדיפוזיה

נציג שתי דוגמאות מפורטות הממחישות את השיטות שלמדנו.

דוגמה: דוגמה מפורטת: מוט עם מקור חום קבוע Q

עבור $F(x) = Q$ (כאשר Q קבוע) ותנאי שפה $u(L) = U_2, u(0) = U_1$:

שלב 1: הפתרון הסטציונרי מקיים $\frac{d^2 u_s}{dx^2} = -\frac{Q}{a^2}$.

שלב 2: אינטגרציה כפולה נותנת פרבולה:

$$u_s(x) = -\frac{Q}{2a^2}x^2 + C_1x + C_2 \quad (67)$$

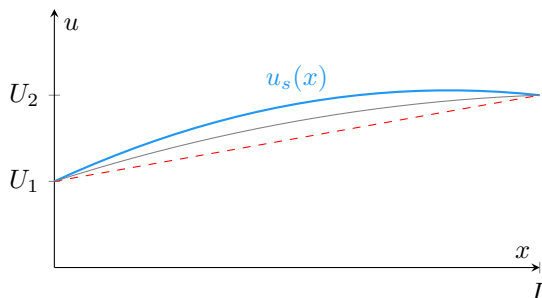
שלב 3: מתנאי שפה: $C_2 = U_1$ ו- $C_1 = \frac{U_2 - U_1}{L} + \frac{QL}{2a^2}$.

התוצאה:

$$u_s(x) = -\frac{Q}{2a^2}x^2 + \left(\frac{U_2 - U_1}{L} + \frac{QL}{2a^2}\right)x + U_1$$

הפתרון המלא הוא $u = u_s + v$, כאשר v דועך לאפס בזמן אינסוף.

בדיפוזיה (פרבולה) סטציונרי למצב התכנסות



איור 1: התפתחות הפתרון מתנאי התחלה שרירותי (קו מקוקו) דרך מצבי ביניים (אפור) אל המצב הסטציונרי (כחול).

דוגמה: דוגמה: מוט מבודד בצד אחד ושטף קבוע בשני (ללא מצב סטציונרי)

נתון: $u_x(0, t) = 0$ (בידוד), $u_x(L, t) = B^2$ (שטף נכנס), ללא מקור פנימי ($F = 0$).

מכיוון שחום נכנס ואין לו לאן לצאת, המערכת מתחממת לינארית.

ניחוש: $u_p(x, t) = At + \frac{B^2}{2L}x^2$.

בדיקה:

• הצבה במשוואה: $A = a^2 \cdot \frac{B^2}{L} \Rightarrow A = \frac{a^2 B^2}{L}$

• תנאי שפה ב- $x = 0$: $\partial_x u_p = \frac{B^2}{L} \cdot 0 = 0$

• תנאי שפה ב- $x = L$: $\partial_x u_p = \frac{B^2}{L} \cdot L = B^2$

התוצאה:

$$u_p(x, t) = \frac{a^2 B^2}{L}t + \frac{B^2}{2L}x^2$$

כך קיבלנו פתרון פרטי המקיים את המשוואה ותנאי השפה הלא-הומוגניים.

47.2 משוואת פואסון במעגל

משוואת פואסון היא משוואת לפלס אי-הומוגנית: $\nabla^2 u = \rho$. נפתור דוגמה בקואורדינטות פולריות בתוך עיגול $r < R$ עם צפיפות מטען אחידה $\rho = 1$.

דוגמה: דוגמה מפורטת: צפיפות מטען אחידה בדיסק

הבעיה: פתור $\nabla^2 u = 1$ בתוך דיסק ברדיוס R .

שלב 1 – לפלסיאן בקואורדינטות פולריות:

בסימטריה מעגלית (u לא תלוי ב- θ):

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} \right) = 1 \quad (68)$$

שלב 2 – ניחוש פתרון פרטי $u_p(r)$:

נכפיל ב- r :

$$\frac{d}{dr} \left(r \frac{du_p}{dr} \right) = r$$

שלב 3 – אינטגרציה ראשונה:

$$r \frac{du_p}{dr} = \frac{r^2}{2} + C_1 \implies \frac{du_p}{dr} = \frac{r}{2} + \frac{C_1}{r}$$

שלב 4 – אינטגרציה שנייה:

$$u_p(r) = \frac{r^2}{4} + C_1 \ln r + C_2 \quad (69)$$

שלב 5 – תנאים פיזיקליים:

כדי למנוע התבדרות בראשית $r = 0$, נזכר ש- $\ln r \rightarrow -\infty$ כש- $r \rightarrow 0$. לכן נדרוש:

$$C_1 = 0$$

את C_2 ניתן לבחור כרצוננו (למשל כדי לאפס את הפתרון על השפה $r = R$), או להשאיר ולתקן בפתרון ההומוגני.

הפתרון הפרטי:

$$u_p(r) = \frac{r^2}{4} + C_2$$

הפתרון המלא:

$$u(r, \theta) = u_p(r) + u_h(r, \theta)$$

כאשר u_h פותר את משוואת לפלס ההומוגנית $\nabla^2 u_h = 0$ ומקיים את תנאי השפה המתוקנים על $r = R$.

47.3 טבלת סיכום – בחירת שיטת הפתרון

משפט: סיכום שיטות – מדריך מהיר

שיטה מומלצת	סוג הבעיה
שיטת הפריסה לפונקציות עצמיות (שטורם-ליוביל)	כוח תלוי זמן ומקום $F(x, t)$
מציאת פתרון סטציונרי $u_s(x)$ ופתרון הבעיה ההומוגנית עבור ההפרש $v = u - u_s$	כוח תלוי מקום בלבד (דיפוזיה)
מציאת צורת שיווי משקל $u_p(x)$ ותנודות v סביבה	כוח תלוי מקום בלבד (גלים)
הפרדת משתנים מוכללת: $u_p(x, t) = At + \phi(x)$	ללא שיווי משקל (דיפוזיה)
הזזה: $v = u - u_s$ כאשר u_s (לרוב ליניארי) מקיים את תנאי השפה	תנאי שפה אי-הומוגניים
ניחוש $u_p(r)$, דרישת רגולריות בראשית $(C_1 = 0)$	סימטריה מעגלית (פואסון)

סיכום: עקרונות מנחים

1. עקרון הסופרפוזיציה: כל בעיה אי-הומוגנית ליניארית ניתנת לפירוק:

$$u = u_{\text{פרטי}} + u_{\text{הומוגני}}$$

2. דיפוזיה: דעיכה למצב סטציונרי (אם קיים). קצב הדעיכה של מוד n :

$$e^{-a^2 n^2 \pi^2 t / L^2}$$

3. גלים: תנודות נצחיות סביב שיווי משקל. אין דעיכה ללא מנגנון חיכוך.

4. תנאי שפה אי-הומוגניים: הזזה לתנאים הומוגניים:

$$v = u - u_s, \quad u_s(0) = U_1, \quad u_s(L) = U_2$$

5. תנאי התחלה: משתנים בהתאם לפתרון הפרטי – תמיד לזכור לתקן!

$$v(x, 0) = u_0(x) - u_p(x)$$

6. רגולריות: בבעיות עם סימטריה (דיסק, כדור), לדרוש התנהגות סופית בראשית.

48 הרצאה 13: משוואות פואסון בעיגול ומשוואות אינטגרליות

20.01.2026

מידע כללי

תאריך: 20/01/2026

נושאים: השלמת פתרון משוואת פואסון (שיטת הפריסה), מבוא למשוואות אינטגרליות (משוואת Fredholm), גרעינים פריקים, גרעיני הפרש וטרנספורם פורייה.

שאלות מנחות

1. כיצד פותרים את משוואת פואסון $\nabla^2 u = f$ כאשר לא ניתן לנחש פתרון פרטי בקלות?
2. מהי משוואת Fredholm מסוג שני ומה ההבדל בינה לבין מערכת משוואות לינארית?
3. מהו גרעין פריק (Separable Kernel) וכיצד הוא מאפשר פתרון אנליטי מדויק?
4. מהם הערכים העצמיים של משוואה אינטגרלית ומתי לא קיים פתרון יחיד?
5. כיצד פותרים משוואה אינטגרלית בתחום אינסופי עם גרעין תלוי הפרש $(K(x-y))$?

48.1 משוואת פואסון בעיגול: השיטה הכללית

בשיעור הקודם ראינו כיצד לפתור את משוואת פואסון $\nabla^2 u = f(r, \theta)$ על ידי ניחוש פתרון פרטי. כעת נציג את השיטה השיטתית (Brute Force) המתאימה לכל פונקציית מקור f .

נוסחה: הבעיה

נרצה לפתור בעיגול $0 \leq r < R$:

$$\nabla^2 u(r, \theta) = f(r, \theta)$$

עם תנאי שפה $u(R, \theta) = g(\theta)$.

אלגוריתם הפתרון (שיטת הפריסה)

שלב 1: **פריסת המקור (Source Expansion):** נפרוס את הפונקציה הידועה $f(r, \theta)$ לטור פונקציות עצמיות (במקרה זה, טור פורייה זוויתי):

$$f(r, \theta) = \alpha_0(r) + \sum_{n=1}^{\infty} [\alpha_n(r) \cos(n\theta) + \beta_n(r) \sin(n\theta)]$$

המקדמים $\alpha_n(r), \beta_n(r)$ מחושבים על ידי אינטגרלים (הטלות):

$$\alpha_n(r) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(r, \theta) \cos(n\theta) d\theta \quad (n \geq 0)$$

שלב 2: **פריסת הפתרון:** נניח פתרון מהצורה:

$$u(r, \theta) = A_0(r) + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n(r) \cos(n\theta) + B_n(r) \sin(n\theta)]$$

כאשר $A_n(r), B_n(r)$ הן פונקציות לא ידועות.

שלב 3: **הצבה במשוואה והשוואת מקדמים:** הלפלסיאן בקואורדינטות גליליות הוא $\nabla^2 = \partial_{rr} + \frac{1}{r} \partial_r + \frac{1}{r^2} \partial_{\theta\theta}$. נציב ונקבל משוואות דיפרנציאליות רגילות (ODEs) עבור המקדמים הרדיאליים:

$$A_n''(r) + \frac{1}{r} A_n'(r) - \frac{n^2}{r^2} A_n(r) = \alpha_n(r)$$

זוהי משוואת אוילר לא-הומוגנית.

שלב 4: פתרון ה-ODEs:

- עבור $n > 0$: הפתרון ההומוגני הוא $c_1 r^n + c_2 r^{-n}$. הפתרון הפרטי תלוי ב- $\alpha_n(r)$.
- עבור $n = 0$: המשוואה היא $\frac{1}{r}(rA_0)' = \alpha_0(r)$. יש לדרוש שהפתרון לא יתבדר בראשית $(r = 0)$, ולכן זורקים איברים כמו r^{-n} או $\ln r$ (אלא אם יש מקור נקודתי בראשית).

דוגמה: דוגמה: מקור קבוע $f(r, \theta) = 1$

במקרה זה, כל המקדמים α_n, β_n מתאפסים למעט $\alpha_0(r) = 1$. המשוואה עבור $n = 0$:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dA_0}{dr} \right) = 1 \implies r \frac{dA_0}{dr} = \frac{r^2}{2} + C_1 \implies A_0(r) = \frac{r^2}{4} + C_1 \ln r + C_2$$

לפתרון רגולרי נבחר $C_1 = 0$. את C_2 ניתן לבחור לנוחות (למשל כך שיתאפס על השפה) או להשאיר ולהתאים בסוף לתנאי השפה הכוללים.

49 מבוא למשוואות אינטגרליות

49.1 מוטיבציה והגדרות

עד כה עסקנו בבעיות דיפרנציאליות ("בעיות ישירות"). משוואות אינטגרליות מופיעות לעיתים קרובות בבעיות הפוכות (Inverse Problems), נתונה צורת מיתר, מצא את הכוח שפעל עליו. כמו כן, ניתן להמיר בעיות שפה במד"ר למשוואות אינטגרליות באמצעות פונקציות גרין.

הגדרה: משוואת Fredholm מסוג שני

הצורה הכללית של המשוואה (בחד-ממד):

$$f(x) = g(x) + \lambda \int_a^b K(x, y) f(y) dy$$

- $f(x)$: הפונקציה הנעלמת.
- $g(x)$: האיבר האי-הומוגני (המקור).
- $K(x, y)$: הגרעין (Kernel) של המשוואה.
- λ : פרמטר (לעיתים משחק תפקיד של ערך עצמי).
- אם $g(x) = 0$, המשוואה נקראת **הומוגנית**.

הערה: אינטואיציה: דיסקרטיזציה

ניתן לחשוב על האינטגרל כגבול של סכום. אם נחלק את הקטע $[a, b]$ ל- N נקודות, המשוואה הופכת למערכת משוואות ליניאריות:

$$f(x_i) \approx g(x_i) + \lambda \sum_{j=1}^N K(x_i, x_j) f(x_j) \Delta x$$

זהו אנלוג למשוואה המטריציאלית $\vec{f} = \vec{g} + \lambda \mathbf{K} \vec{f}$.

49.2 פתרון עבור גרעין פריק (Separable Kernel)

שיטת פתרון אנליטית קיימת כאשר הגרעין ניתן להפרדה למכפלת פונקציות של x ופונקציות של y .

הגדרה: גרעין פריק

גרעין נקרא פריק אם ניתן לכתוב אותו כסכום סופי:

$$K(x, y) = \sum_{i=1}^N P_i(x) Q_i(y)$$

אלגוריתם הפתרון

נציג את השיטה דרך דוגמה מההרצאה.

דוגמה: דוגמה: משוואה עם גרעין פריק

נפתור את המשוואה:

$$f(x) = \underbrace{1 - 6x^2}_{g(x)} + \lambda \int_{-1}^1 \underbrace{(x + x^2 y^3)}_{K(x, y)} f(y) dy$$

שלב 1: הפרדת הגרעין והוצאת גורמים תלויים ב- x

$$f(x) = 1 - 6x^2 + \lambda x \int_{-1}^1 f(y) dy + \lambda x^2 \int_{-1}^1 y^3 f(y) dy$$

האינטגרלים הם **מספרים קבועים** (לא תלויים ב- x). נסמנם ב- A ו- B :

$$A \equiv \int_{-1}^1 f(y) dy, \quad B \equiv \int_{-1}^1 y^3 f(y) dy$$

שלב 2: זיהוי מבנה הפתרון מתוך המשוואה, אנו יודעים כעת ש- $f(x)$ חייבת להיות מהצורה:

$$f(x) = 1 - 6x^2 + \lambda Ax + \lambda Bx^2$$

שלב 3: בניית מערכת משוואות עבור הקבועים נציב את הביטוי ל- $f(y)$ בתוך הגדרות האינטגרלים A ו- B :

$$A = \int_{-1}^1 (1 - 6y^2 + \lambda Ay + \lambda By^2) dy$$

$$B = \int_{-1}^1 y^3 (1 - 6y^2 + \lambda Ay + \lambda By^2) dy$$

נחשב את האינטגרלים (תוך שימוש בסימטריה: אינטגרל על פונקציה אי-זוגית בתחום סימטרי מתאפס):

$$A = [y - 2y^3]_{-1}^1 + 0 + \lambda B \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-1}^1 = -2 + \frac{2}{3} \lambda B$$

$$B = 0 + 0 + \lambda A \left[\frac{y^5}{5} \right]_{-1}^1 + 0 = \frac{2}{5} \lambda A$$

שלב 4: פתרון המערכת האלגברית קיבלנו מערכת ליניארית:

$$\begin{cases} A - \frac{2}{3} \lambda B = -2 \\ -\frac{2}{5} \lambda A + B = 0 \end{cases}$$

נפתור (למשל ע"י הצבה $B = 0.4 \lambda A$ במשוואה הראשונה):

$$A \left(1 - \frac{4}{15} \lambda^2 \right) = -2$$

משפט: קיום ויחידות פתרון

בדוגמה הנ"ל, הפתרון קיים ויחיד כל עוד הדטרמיננטה אינה מתאפסת:

$$1 - \frac{4}{15}\lambda^2 \neq 0 \implies \lambda \neq \pm \frac{\sqrt{15}}{2}$$

עבור ערכים קריטיים אלו של λ (הערכים העצמיים), אם המשוואה אי-הומוגנית, בדרך כלל לא יהיה פתרון. אם המשוואה הומוגנית ($g = 0$), אלו הערכים היחידים עבורם קיים פתרון לא טריויאלי.

50 משוואות עם גרעין הפרש ותחום אינסופי

סוג נוסף של משוואות הוא כאשר הגרעין תלוי רק בהפרש הקואורדינטות, $K(x, y) = K(x - y)$, והתחום הוא $(-\infty, \infty)$. המשוואה היא:

$$f(x) = g(x) + \lambda \int_{-\infty}^{\infty} K(x - y)f(y) dy$$

האינטגרל הוא למעשה **קונבולוציה** (Convolution).

50.1 שיטת הפתרון: טרנספורם פורייה

נשתמש בהגדרת הטרנספורם הבאה (לפי הקונבנציה בכיתה):

$$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx} dx, \quad f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(k)e^{ikx} dk$$

שלב 1: **הפעלת הטרנספורם**: נבצע טרנספורם פורייה על שני אגפי המשוואה.

שלב 2: **משפט הקונבולוציה**: הטרנספורם של הקונבולוציה הוא מכפלת הטרנספורמים:

$$\mathcal{F} \left\{ \int K(x - y)f(y)dy \right\} = \tilde{K}(k) \cdot \tilde{f}(k)$$

שלב 3: **פתרון אלגברי במישור k** :

$$\tilde{f}(k) = \tilde{g}(k) + \lambda \tilde{K}(k) \tilde{f}(k)$$

נבודד את $\tilde{f}(k)$:

$$\tilde{f}(k) = \frac{\tilde{g}(k)}{1 - \lambda \tilde{K}(k)}$$

שלב 4: **טרנספורם הפוך**: נבצע טרנספורם הפוך לקבלת $f(x)$.

דוגמה: גרעין גאوسی

נתונה המשוואה:

$$f(x) = xe^{-x^2} + \lambda \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x-y)^2} f(y) dy$$

פתרון:

1. נחשב את הטרנספורם של $g(x) = xe^{-x^2}$. נזכור כי $x \rightarrow i\partial_k$ במישור פורייה, וכי טרנספורם של גאוסיאן הוא גאוסיאן.

2. נחשב את הטרנספורם של הגרעין $K(z) = e^{-az^2}$. זהו אינטגרל גאوسی סטנדרטי: $\tilde{K}(k) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-k^2/4a}$.

3. נציב בנוסחה ונבצע טרנספורם הפוך.

סיכום: סיכום שיטות

- **משוואת פואסון:** אם אין ניחוש קל, פורסים את המקור ואת הפתרון לטורי פונקציות עצמיות ופותרים מערכת אינסופית של מד"רים מופרדים.
- **משוואת אינטגרלית (גרעין פריק):** הופכת למערכת משוואות אלגברית ליניארית סופית.
- **משוואת אינטגרלית (גרעין הפרש):** נפתרת אלגברית במישור התדר באמצעות טרנספורם פורייה.

סיכום: מנהלות למבחן וסוף סמסטר

- **מבנה המבחן:** ללא הפתעות, דומה לשנים קודמות.
- **חומר עזר:** חומר פתוח. המטרה אינה שינון נוסחאות אלא הבנה. מומלץ להכין דפי סיכום מסודרים. אין הגבלה על כמות הדפים.
- **לוי"ז:** נותרו שני שיעורים. נושא אחרון: משוואות אינטגרליות (חומר הנחשב קל יחסית).
- **תרגול:** יפורסם תרגיל רשות בנושא משוואות אינטגרליות עם פתרון לתרגול עצמי.

51 משוואת פואסון בעיגול - שיטה כללית

בשיעור הקודם עסקנו בפתרון משוואת פואסון על ידי ניחוש פתרון פרטי. כעת נציג את הדרך הכללית (שיטת הפריסה) למקרים בהם לא ניתן לנחש בקלות.

הבעיה המתמטית

אנו רוצים לפתור את משוואת פואסון בקואורדינטות קוטביות בתוך עיגול $(0 \leq r \leq R)$:

$$\nabla^2 u(r, \theta) = f(r, \theta)$$

במקרה הספציפי הנדון:

- צפיפות המטען קבועה: $f(r, \theta) = 1$.
- רדיוס העיגול: $R = 1$.
- תנאי שפה: $u(1, \theta) = \cos(3\theta)$.

דוגמה: פתרון בשיטת הפריסה (טורים)

הרעיון הוא לפרוס את הפונקציה הידועה $f(r, \theta)$ ואת הפתרון המבוקש $u(r, \theta)$ לטור פונקציות עצמיות (במקרה זה, טור פורייה בזווית θ).

שלב א': פריסת $f(r, \theta)$

$$f(r, \theta) = \alpha_0(r) + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n(r) \cos(n\theta) + \beta_n(r) \sin(n\theta))$$

במקרה שלנו $f = 1$, ולכן כל המקדמים מתאפסים פרט ל- α_0 :

$$\alpha_0(r) = 1, \quad \alpha_n(r) = 0 \quad (n > 0)$$

שלב ב': פריסת הפתרון $u(r, \theta)$

$$u(r, \theta) = A_0(r) + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n(r) \cos(n\theta) + B_n(r) \sin(n\theta))$$

שלב ג': הצבה במשוואה והשוואת מקדמים משוואת פואסון בקואורדינטות פולריות:

$$u_{rr} + \frac{1}{r}u_r + \frac{1}{r^2}u_{\theta\theta} = f$$

לאחר הצבת הטורים וגזירה איבר-איבר, נקבל משוואות דיפרנציאליות רגילות עבור המקדמים $A_n(r)$:

$$A_n''(r) + \frac{1}{r}A_n'(r) - \frac{n^2}{r^2}A_n(r) = \alpha_n(r)$$

(וכנ"ל עבור B_n).

פתרון עבור $n > 0$: אגף ימין (α_n) הוא 0. זו משוואת אוילר הומוגנית. הפתרון הכללי: $A_n(r) = c_1 r^n + c_2 r^{-n}$. משיקולי אי-התבדרות בראשית $(r = 0)$, נזרוק את r^{-n} .

$$A_n(r) = c_n r^n$$

פתרון עבור $n = 0$ (האיבר האי-הומוגני): המשוואה היא:

$$A_0''(r) + \frac{1}{r}A_0'(r) = 1$$

נכפיל ב- r ונקבל: $(rA_0')' = r$. נבצע אינטגרציה כפולה: 1. $rA_0' = \frac{r^2}{2} + C_1$. 2. $A_0' = \frac{r}{2} + \frac{C_1}{r}$. 3. $A_0(r) = \frac{r^2}{4} + C_1 \ln r + C_2$

משיקולי אי-התבדרות, $C_1 = 0$. קיבלנו: $A_0(r) = \frac{r^2}{4} + C_2$. ניתן לבחור את C_2 כרצוננו (משפיע על תנאי השפה של החלק ההומוגני). נבחר $C_2 = -1/4$ כדי לאפס את החלק הפרטי על השפה $r = 1$.

שלב ד': התאמה לתנאי השפה הפתרון הכללי שקיבלנו:

$$u(r, \theta) = \left(\frac{r^2}{4} - \frac{1}{4} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} A_n r^n \cos(n\theta)$$

תנאי השפה ב- $r = 1$ הוא $u(1, \theta) = \cos(3\theta)$. נציב $r = 1$:

$$0 + \sum A_n (1)^n \cos(n\theta) = \cos(3\theta)$$

מכאן נסיק שרק המקדם A_3 שונה מאפס ושווה ל-1.

$$A_3 = 1, \quad A_n = 0 \quad \forall n \neq 3$$

תוצאה סופית:

$$u(r, \theta) = \left(\frac{r^2}{4} - \frac{1}{4} \right) + r^3 \cos(3\theta)$$

הערה:

השוואה בין השיטות

- **ניחוש:** מהיר יותר, דורש אינטואיציה.
- **פריסה (Brute Force):** תמיד עובדת, שיטתית, אך ארוכה יותר ודורשת פתרון משוואות דיפרנציאליות וחישוב אינטגרלים למקדמים.

52 משוואות אינטגרליות

זהו הנושא האחרון בקורס. המוטיבציה מגיעה מ"בעיות הפוכות": אם במשוואה דיפרנציאלית אנו מחפשים את הצורה $y(x)$ בהינתן הכוח $f(x)$, במשוואה אינטגרלית לעיתים נרצה למצוא את הכוח $f(x)$ שגרם לצורה נתונה.

הגדרה: משוואת פרדהולם (Fredholm) לינארית

הצורה הכללית של המשוואה:

$$h(x)f(x) = g(x) + \lambda \int_a^b K(x, y)f(y)dy$$

- $f(x)$: הפונקציה הנעלמת.
- $K(x, y)$: הגרעין (Kernel) של המשוואה.
- λ : פרמטר (לעיתים משחק תפקיד של ערך עצמי).
- אם $h(x) = 0$: משוואה מסוג ראשון.
- אם $h(x) = 1$: משוואה מסוג שני (הנפוצה יותר).
- אם $g(x) = 0$: המשוואה הומוגנית.

52.1 גרעין פריק (Separable Kernel)

אם הגרעין ניתן לכתיבה כסכום סופי של מכפלות פונקציות של x ו- y :

$$K(x, y) = \sum_{i=1}^N M_i(x)N_i(y)$$

אזי המשוואה פתירה אנליטית על ידי רדוקציה למערכת משוואות אלגבריות.

דוגמה: דוגמה: משוואה אי-הומוגנית עם גרעין פריק

$$f(x) = \lambda \int_{-1}^1 (xy + x^2 y^3) f(y) dy + (1 - 6x^2)$$

זיהוי הגרעין: $K(x, y) = x \cdot y + x^2 \cdot y^3$. זהו גרעין פריק עם $N = 2$.

שלב 1: הוצאת תלות ב- x מחוץ לאינטגרל

$$f(x) = \lambda x \underbrace{\int_{-1}^1 y f(y) dy}_A + \lambda x^2 \underbrace{\int_{-1}^1 y^3 f(y) dy}_B + 1 - 6x^2$$

האינטגרלים המסומנים הם **קבועים** (מספרים), נסמנם ב- A ו- B . קיבלנו את התבנית של הפתרון:

$$f(x) = \lambda Ax + (\lambda B - 6)x^2 + 1$$

שלב 2: בניית מערכת משוואות עבור הקבועים A, B נציב את הביטוי של $f(x)$ בחזרה להגדרות של A ו- B :

$$B = \int_{-1}^1 y^3 f(y) dy = \int_{-1}^1 y^3 [\lambda Ay + (\lambda B - 6)y^2 + 1] dy \quad 2. \quad A = \int_{-1}^1 y f(y) dy = \int_{-1}^1 y [\lambda Ay + (\lambda B - 6)y^2 + 1] dy$$

לאחר חישוב האינטגרלים (איברים אי-זוגיים מתאפסים בתחום סימטרי):

$$A = \int_{-1}^1 \lambda Ay^2 dy = \lambda A \left[\frac{y^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{2}{3} \lambda A \quad (\text{נצמד לעקרון})$$

הערה: בהרצאה בוצע חישוב ספציפי עבור הדוגמה הנתונה שנתן: משוואה 1: $A - 2\lambda B = 0$ משוואה 2: $-\frac{2}{7}\lambda A + B = 0$

שלב 3: פתרון המערכת זו מערכת לינארית עבור A, B . הדטרמיננטה קובעת אם קיים פתרון יחיד.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & -2\lambda \\ -\frac{2}{7}\lambda & 1 \end{pmatrix} = 1 - \frac{4\lambda^2}{7}$$

• אם הדטרמיננטה $\neq 0$ קיים פתרון יחיד עבור A, B (במקרה הומוגני הפתרון הוא הטריוויאלי 0, במקרה אי-הומוגני מוצאים את הערכים).

• אם הדטרמיננטה $= 0$ אין פתרון או אינסוף פתרונות. הערכים המאפסים הם $\lambda = \pm\sqrt{7}/2$.

52.2 משוואה הומוגנית וערכים עצמיים

אם $g(x) = 0$, המשוואה היא:

$$f(x) = \lambda \int K(x, y) f(y) dy$$

במקרה זה, למערכת האלגברית שתתקבל יהיה פתרון לא טריוויאלי ($f(x) \neq 0$) רק עבור ערכי λ המאפסים את הדטרמיננטה. אלו הם הערכים העצמיים של המשוואה האינטגרלית. הפתרון נקבע עד כדי קבוע כפלי.

53 משוואות עם גרעין הפרש (Difference Kernel) בתחום אינסופי

סוג נוסף של משוואות הוא כאשר הגרעין תלוי רק בהפרש הקואורדינטות, $K(x, y) = K(x - y)$, והתחום הוא $(-\infty, \infty)$. משוואות אלו נפוצות בפיזיקה (למשל, כוחות התלויים במרחק).

השיטה: התמרת פורייה

המשוואה:

$$f(x) = g(x) + \lambda \int_{-\infty}^{\infty} K(x-y)f(y)dy$$

האינטגרל הוא למעשה **קונבולוציה** (Convolution) בין K ל- f .
שלבי הפתרון: 1. נבצע התמרת פורייה על שני אגפי המשוואה. נגדיר: $\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx}dx$. 2. לפי משפט הקונבולוציה, התמרת הקונבולוציה היא מכפלת ההתמרות:

$$\tilde{f}(k) = \tilde{g}(k) + \lambda \tilde{K}(k) \cdot \tilde{f}(k)$$

3. נבודד את $\tilde{f}(k)$ בצורה אלגברית:

$$\tilde{f}(k) = \frac{\tilde{g}(k)}{1 - \lambda \tilde{K}(k)}$$

4. נבצע התמרת פורייה הפוכה כדי למצוא את $f(x)$.

דוגמה: דוגמה: גרעין גאوسی

$$f(x) = xe^{-x^2} + \lambda \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x-y)^2} f(y)dy$$

1. נחשב את $\tilde{g}(k)$ עבור $g(x) = xe^{-x^2}$ (דורש אינטגרציה עם השלמה לריבוע). התוצאה פרופורציונלית ל- $ke^{-k^2/4}$.
2. נחשב את $\tilde{K}(k)$ עבור $K(z) = e^{-az^2}$. התוצאה היא גאוסיאן במרחב התדר: $\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-k^2/(4a)}$.
3. נציב בנוסחה הסופית עבור $\tilde{f}(k)$.
4. (בשלב זה בדרך כלל משאירים את התשובה כביטוי במרחב התדר או מבצעים אינטגרציה נומרית/אנליטית אם זה פשוט).

סיכום: סיכום השיעור הבא

בשיעור הבא נלמד על:

1. הכללה לגבולות אינטגרציה התלויים ב- x .
2. תורת ההפרעות עבור λ קטן (כאשר הגרעין אינו פריק).

54 משוואות אינטגרליות מסוג וולטרה ותורת ההפרעות

54.1 משוואות אינטגרליות מסוג וולטרה (Volterra Equations)

בשיעורים הקודמים עסקנו במשוואות אינטגרליות מסוג Fredholm, בהן גבולות האינטגרציה היו קבועים (a עד b). כעת נדון במשוואות מסוג Volterra, המהוות הכללה למקרה בו אחד מגבולות האינטגרציה הוא משתנה (לרוב x).

הגדרה: משוואת וולטרה מסוג שני

משוואת וולטרה לינארית מסוג שני ניתנת לכתיבה בצורה:

$$u(x) = g(x) + \lambda \int_a^x K(x, y) u(y) dy$$

כאשר:

- $u(x)$ היא הפונקציה הנעלמת.
- $K(x, y)$ הוא הגרעין (Kernel).
- הגבול העליון של האינטגרל תלוי במשתנה הבלתי-תלוי x .

54.1.1 שיטת הפתרון: גזירה והמרה למד"ר

בשונה ממשוואות פרדהולם (שהופכות למערכת משוואות אלגבריות במקרים פריקים), משוואות וולטרה ניתנות לרוב להמרה למשוואות דיפרנציאליות באמצעות גזירה לפי x . הכלי המתמטי המרכזי לכך הוא כלל לייבניץ לגזירת אינטגרל.

משפט: כלל לייבניץ לגזירת אינטגרל (Leibniz Integral Rule)

עבור אינטגרל עם גבולות תלויים ב- x :

$$I(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(x, t) dt$$

הנגזרת לפי x היא:

$$\frac{dI}{dx} = f(x, b(x)) \cdot b'(x) - f(x, a(x)) \cdot a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial f(x, t)}{\partial x} dt$$

במקרה של משוואת וולטרה פשוטה אינטגרל מ-0 עד x :

$$\frac{d}{dx} \int_0^x G(y) dy = G(x)$$

דוגמה: דוגמה לפתרון משוואת וולטרה

נתונה המשוואה האינטגרלית:

$$u(x) = x \left(1 + \int_0^x y u(y) dy \right)$$

שלב 1: זיהוי והגדרה

המשוואה מערבת אינטגרל עם גבול משתנה. ננסה להמיר אותה למשוואה דיפרנציאלית. גזירה ישירה עשויה להוביל למשוואה אינטגרו-דיפרנציאלית מסובכת. במקום זאת, נגדיר משתנה עזר עבור האינטגרל. נסמן:

$$f(x) = \int_0^x y u(y) dy$$

אזי המשוואה המקורית הופכת לקשר אלגברי בין u ל- f :

$$u(x) = x(1 + f(x)) \quad (70)$$

שלב 2: גזירה והרכבת מד"ר

נגזור את $f(x)$ לפי הגדרתו (לפי המשפט היסודי של החדו"א):

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \int_0^x y u(y) dy = x u(x)$$

נציב את $u(x)$ ממשוואה (70) לתוך הביטוי לנגזרת:

$$f'(x) = x \cdot [x(1 + f(x))] = x^2(1 + f(x))$$

קיבלנו מד"ר מסדר ראשון עבור $f(x)$:

$$\frac{df}{dx} = x^2(1 + f)$$

שלב 3: פתרון המד"ר

נבצע הפרדת משתנים:

$$\frac{df}{1+f} = x^2 dx \implies \ln|1+f| = \frac{x^3}{3} + C_0$$

ולכן:

$$1 + f(x) = C e^{x^3/3}$$

נציב חזרה לביטוי עבור $u(x)$ מתוך (70):

$$u(x) = x \cdot C e^{x^3/3}$$

שלב 4: קביעת הקבוע C

המעבר למד"ר הוסיף דרגת חופש (קבוע אינטגרציה C) שאינה קיימת במשוואה האינטגרלית המקורית. עלינו למצוא את C על ידי הצבה במשוואה המקורית. נציב את $u(x)$ שמצאנו:

$$C x e^{x^3/3} = x \left(1 + \int_0^x y (C y e^{y^3/3}) dy \right)$$

נצמצם ב- x (עבור $x \neq 0$) ונחשב את האינטגרל באגף ימין. נשתמש בהצבה $t = y^3/3 \implies dt = y^2 dy$ בהצבה

$$\int_0^x C y^2 e^{y^3/3} dy = C \int_0^{x^3/3} e^t dt = C [e^t]_0^{x^3/3} = C(e^{x^3/3} - 1)$$

נציב חזרה למשוואה:

$$C e^{x^3/3} = 1 + C(e^{x^3/3} - 1)$$

$$C e^{x^3/3} = 1 + C e^{x^3/3} - C \implies C = 1$$

תוצאה סופית:

$$u(x) = x e^{x^3/3}$$

השיטה הכללית לגזירת אינטגרל אשר גבולותיו והאינטגרנד שלו תלויים בפרמטר (לרוב x) נקראת כלל לייבניץ. כלל זה חיוני לטיפול במשוואות וולטרה, בהן האינטגרל מוגדר עד x .

משפט: משפט: כלל לייבניץ המוכלל

יהי $I(x)$ אינטגרל המוגדר באופן הבא:

$$I(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(x, t) dt$$

כאשר $a(x)$ ו- $b(x)$ הן פונקציות גזירות של x , ו- $f(x, t)$ ונגזרתה החלקית $\frac{\partial f}{\partial x}$ רציפות בתחום הרלוונטי. אזי הנגזרת של $I(x)$ לפי x היא:

$$\frac{dI}{dx} = \underbrace{f(x, b(x)) \cdot b'(x)}_{\text{תרומת הגבול העליון}} - \underbrace{f(x, a(x)) \cdot a'(x)}_{\text{תרומת הגבול התחתון}} + \underbrace{\int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial f(x, t)}{\partial x} dt}_{\text{תרומת השינוי באינטגרנד}}$$

54.1.2 יישום עבור משוואות וולטרה

במסגרת הקורס, אנו עוסקים לרוב במקרים בהם הגבול התחתון קבוע ($a(x) = \text{const}$) והגבול העליון הוא המשתנה עצמו ($b(x) = x$). במקרה זה, הנוסחה מצטמצמת לצורה השימושית הבאה:

תוצאה: גזירת אינטגרל וולטרה (מקרה פרטי)

עבור אינטגרל מהצורה:

$$I(x) = \int_0^x K(x, y) u(y) dy$$

הנגזרת לפי x היא:

$$\frac{dI}{dx} = K(x, x)u(x) + \int_0^x \frac{\partial K(x, y)}{\partial x} u(y) dy$$

הערה: הערה פיזיקלית

במשוואות רבות בפיזיקה, הגרעין הוא מסוג קונבולוציה (Convolution), כלומר תלוי בהפרש בלבד: $K(x, y) = K(x - y)$. במקרה כזה:

- האיבר הראשון נותן $K(0)u(x)$.
 - הנגזרת החלקית נותנת $\frac{\partial}{\partial x} K(x - y) = K'(x - y)$.
- זהו שלב קריטי במעבר ממשוואה אינטגרלית למשוואה דיפרנציאלית.

דוגמה: דוגמה לגזירה מלאה

חשב את הנגזרת של:

$$I(x) = \int_0^{x^2} \sin(x-t) dt$$

פתרון: נזהה את המרכיבים:

- גבול עליון: $b(x) = x^2 \implies b'(x) = 2x$
 - גבול תחתון: $a(x) = 0 \implies a'(x) = 0$
 - אינטגרנד: $f(x, t) = \sin(x-t) \implies \frac{\partial f}{\partial x} = \cos(x-t)$
- נציב בנוסחת לייבניץ:

$$\frac{dI}{dx} = \sin(x-x^2) \cdot 2x - 0 + \int_0^{x^2} \cos(x-t) dt$$

נחשב את האינטגרל הנותר:

$$\int_0^{x^2} \cos(x-t) dt = [-\sin(x-t)]_{t=0}^{t=x^2} = -\sin(x-x^2) - (-\sin(x))$$

סה"כ נקבל:

$$\frac{dI}{dx} = 2x \sin(x-x^2) - \sin(x-x^2) + \sin(x)$$

55 תורת ההפרעות (Perturbation Theory)

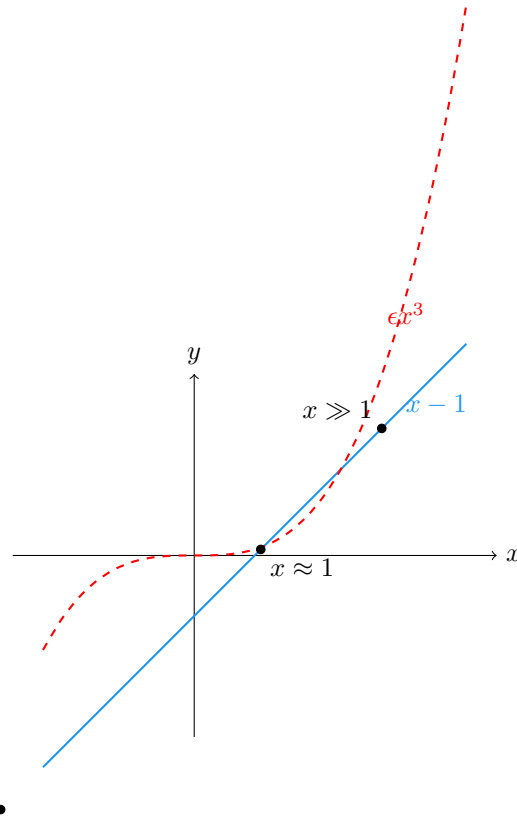
תורת ההפרעות היא כלי חזק למציאת פתרונות מקורבים לבעיות שאינן ניתנות לפתרון אנליטי מדויק, כאשר הבעיה מכילה פרמטר קטן $\epsilon \ll 1$. הרעיון המרכזי הוא לפתח את הפתרון כטור חזקות ב- ϵ , סביב פתרון ידוע של הבעיה "הלא מופרעת" (כאשר $\epsilon = 0$).

55.1 דוגמה: פתרון משוואה אלגברית

נתבונן במשוואה האלגברית הבאה:

$$x - 1 = \epsilon x^3, \quad \epsilon \ll 1$$

ניתן לנתח את הבעיה גרפית כחיתוך בין הישר $y = x - 1$ לבין הפולינום השלישי $y = \epsilon x^3$ (שהוא "שטוח" מאוד ליד הראשית).



למשוואה יש שלושה שורשים: שורש אחד קרוב ל- $x = 1$ ושני שורשים רחוקים מאוד (חיובי ושלילי).

55.1.1 מקרה 1: הפרעה רגולרית (סביב $x \approx 1$)

כאשר $\epsilon \rightarrow 0$, המשוואה מתנוונת ל- $x = 1$ $\implies x - 1 = 0$. נחפש פתרון בצורה איטרטיבית:

$$x = x_0 + \delta$$

כאשר $x_0 = 1$ ו- δ הוא תיקון קטן התלוי ב- ϵ .

סדר ראשון: נניח $\delta \sim O(\epsilon)$. נציב $x = 1 + \delta$ במשוואה:

$$(1 + \delta) - 1 = \epsilon(1 + \delta)^3$$

$$\delta = \epsilon(1 + 3\delta + 3\delta^2 + \delta^3)$$

מכיוון ש- δ קטן, האיברים $\epsilon\delta, \epsilon\delta^2$ זניחים ביחס ל- ϵ . בסדר מוביל נקבל:

$$\delta \approx \epsilon$$

כלומר, הקירוב מסדר ראשון הוא $x_1 = 1 + \epsilon$.

סדר שני: נחפש תיקון נוסף. נציב $x = 1 + \epsilon + \delta_2$, כאשר כעת $\delta_2 \sim O(\epsilon^2)$.

$$(1 + \epsilon + \delta_2) - 1 = \epsilon(1 + \epsilon + \delta_2)^3$$

$$\epsilon + \delta_2 = \epsilon(1 + 3(\epsilon + \delta_2) + \dots)$$

$$\epsilon + \delta_2 \approx \epsilon + 3\epsilon^2$$

האיבר ϵ מצטמצם, ונקבל $\delta_2 \approx 3\epsilon^2$.

תוצאה: הפתרון בקרבת $x = 1$

$$x \approx 1 + \epsilon + 3\epsilon^2 + O(\epsilon^3)$$

55.1.2 מקרה 2: הפרעה סינגולרית (איזון דומיננטי עבור $x \gg 1$)

השורשים הרחוקים מתקבלים כאשר האיבר הקובי ϵx^3 אינו זניח אלא מאזן את האיבר הלינארי x . נניח ש- x גדול מאוד, כך שניתן להזניח את ה-1 במשוואה $x - 1 \approx x$. משוואת האיזון הדומיננטית (Dominant Balance):

$$x \approx \epsilon x^3 \implies x^2 \approx \frac{1}{\epsilon} \implies x \approx \pm \frac{1}{\sqrt{\epsilon}}$$

תוצאה זו מראה שהשורשים שואפים לאינסוף כאשר $\epsilon \rightarrow 0$, ולכן זהו טור לורן ב- ϵ (חזקות שליליות). נגדיר את הפתרון כ:

$$x = \frac{1}{\sqrt{\epsilon}}(1 + \delta)$$

כאשר $\delta \ll 1$ הוא תיקון חסר יחידות. נציב במשוואה המקורית:

$$\frac{1}{\sqrt{\epsilon}}(1 + \delta) - 1 = \epsilon \left[\frac{1}{\sqrt{\epsilon}}(1 + \delta) \right]^3$$

נפתח את אגף ימין:

$$\frac{1}{\sqrt{\epsilon}} + \frac{\delta}{\sqrt{\epsilon}} - 1 = \epsilon \cdot \frac{1}{\epsilon\sqrt{\epsilon}}(1 + 3\delta + O(\delta^2))$$

$$\frac{1}{\sqrt{\epsilon}} + \frac{\delta}{\sqrt{\epsilon}} - 1 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon}}(1 + 3\delta)$$

האיבר המוביל $\frac{1}{\sqrt{\epsilon}}$ מצטמצם משני הצדדים. נשארו עס:

$$\frac{\delta}{\sqrt{\epsilon}} - 1 \approx \frac{3\delta}{\sqrt{\epsilon}}$$

נכפיל ב- $\sqrt{\epsilon}$:

$$\delta - \sqrt{\epsilon} = 3\delta \implies -2\delta = \sqrt{\epsilon} \implies \delta = -\frac{\sqrt{\epsilon}}{2}$$

תוצאה: הפתרונות הרחוקים

$$x_{2,3} \approx \pm \frac{1}{\sqrt{\epsilon}} \left(1 - \frac{\sqrt{\epsilon}}{2} \right) = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{\epsilon}} - \frac{1}{2} \right)$$

הערה: סיכום שיטת ההפרעות

1. מנחשים סדר גודל לפתרון (איזון דומיננטי) כאשר $\epsilon \rightarrow 0$.
2. מציבים טור אסימפטוטי ומבצעים השוואת מקדמים סדר-אחר-סדר (Order by order).
3. במקרה של משוואות לא לינאריות, חלק מהפתרונות עשויים להיות סינגולריים (שואפים לאינסוף) ודורשים סקילינג (Rescaling) של המשתנה.

מידע נוסף למבחן

סיכום: מידע על המבחן

- **מבנה:** המבחן יכלול 5 שאלות.
- **זמן:** מומלץ להקדיש כחצי שעה לכל שאלה.
- **רמת קושי:** השאלות בודקות הבנה, ללא אינטגרלים מסובכים מדי הדורשים זמן טכני רב.
- **נושאים למבחן:**
 - פונקציית דלתא
 - תורת שטורם-ליוביל
 - פונקציית גרין
 - משוואות דיפרנציאליות (סדר ראשון ושני)
 - מיון וסיווג משוואות
 - משוואות הגלים, דיפוזיה, לפלס
 - משוואות אי-הומוגניות
 - משוואות אינטגרליות (מומלץ להתחיל בשאלה זו במבחן - נושא "קל")
 - חשבון וריאציות